

교육과정명

온택트 융합보안 정보보호 개론



INDEX

01 정보보호의 개념

02 정보보호의 도구

03 양자역학과 양자보안

04 융합보안을 위한 정보보호

1. 정보보호의 개념

- IT와 보안

정보보호이론

암호 설계
암호 분석

수학
암호론

정보보호공학

최적화 설계
최적화 구현

표준
Cost

정보보호산업

for
IT, IoT, 5G

전기, 전자
통신, 컴퓨터



1

논문, 부품, 장비



2

보안 상품



3

보안 산업

법, 규정, 정책

표준 vs. 인증

KCMVP vs. CC vs. 보안적합성

CPU, MCU, OS, 컴파일러, Language
HW, SW, FW

경량 암호 vs. 경량 구현
난수발생기 vs. 엔트로피

4G, 5G, 6G, WiFi, BLE, ZigBee,
TVWS, LoRa, NB-IoT, LTE-CatM.1

Ethernet, Optic, Serial(232, 485)
UART, SPI, I²C

5G+

현존암호

양자암호

스마트 시티

스마트 팜

자율 비행체

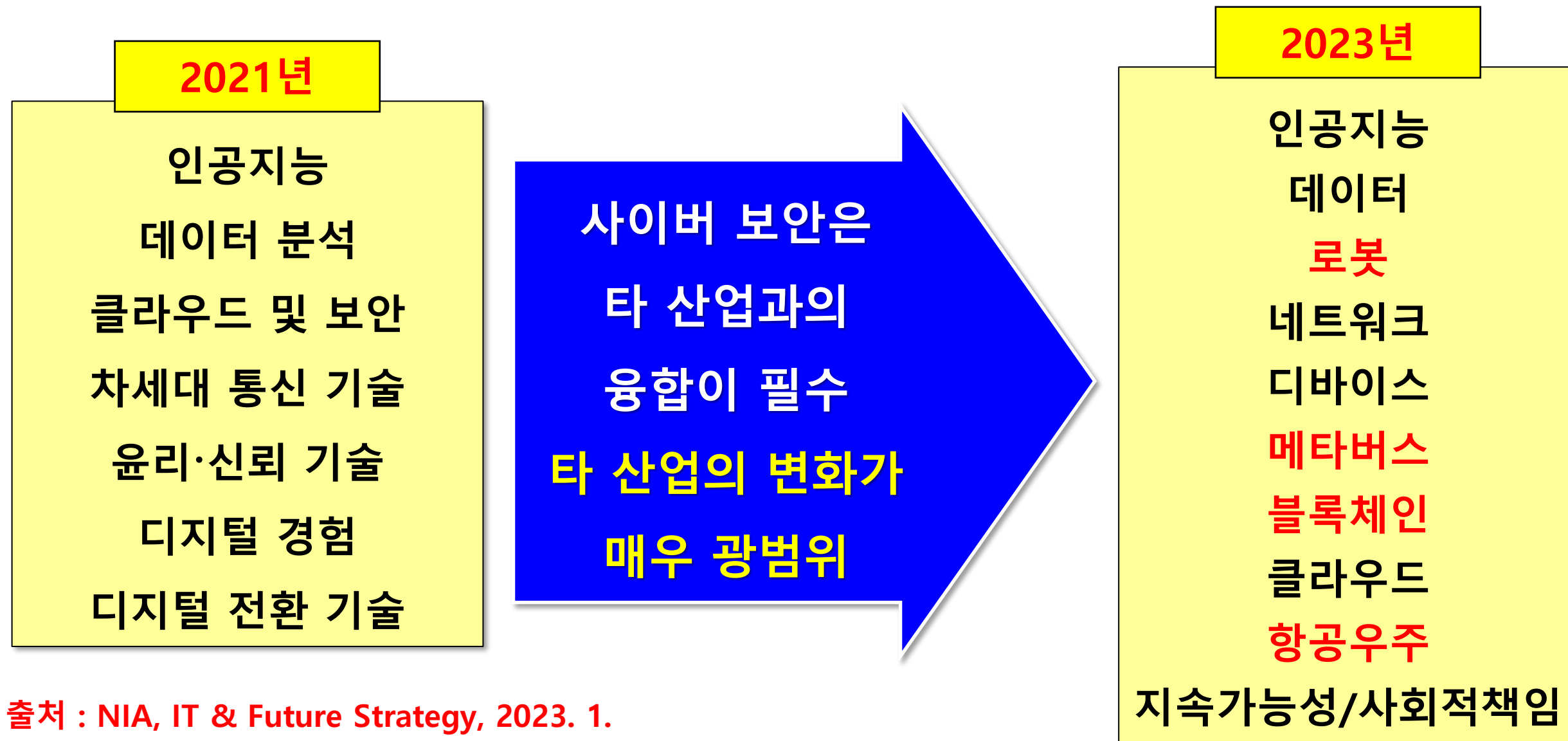
자율주행 차량

자율주행 선박

새로운 암호, 보안?

but, 가용성!

- 2023년 12대 디지털 트렌드(NIA, 한국지능정보사회진흥원)
 - ✓ 디지털 산업전망 D.N.A. 분야 : 통신서비스, 데이터 시장, 클라우드, 인공지능
 - ✓ 디지털 산업전망 디바이스 분야 : 반도체, 스마트폰, 도심항공모빌리티(UAM), 로봇틱스
 - ✓ 디지털 산업전망 S/W 분야 : 정보서비스, 이커머스, 메타버스

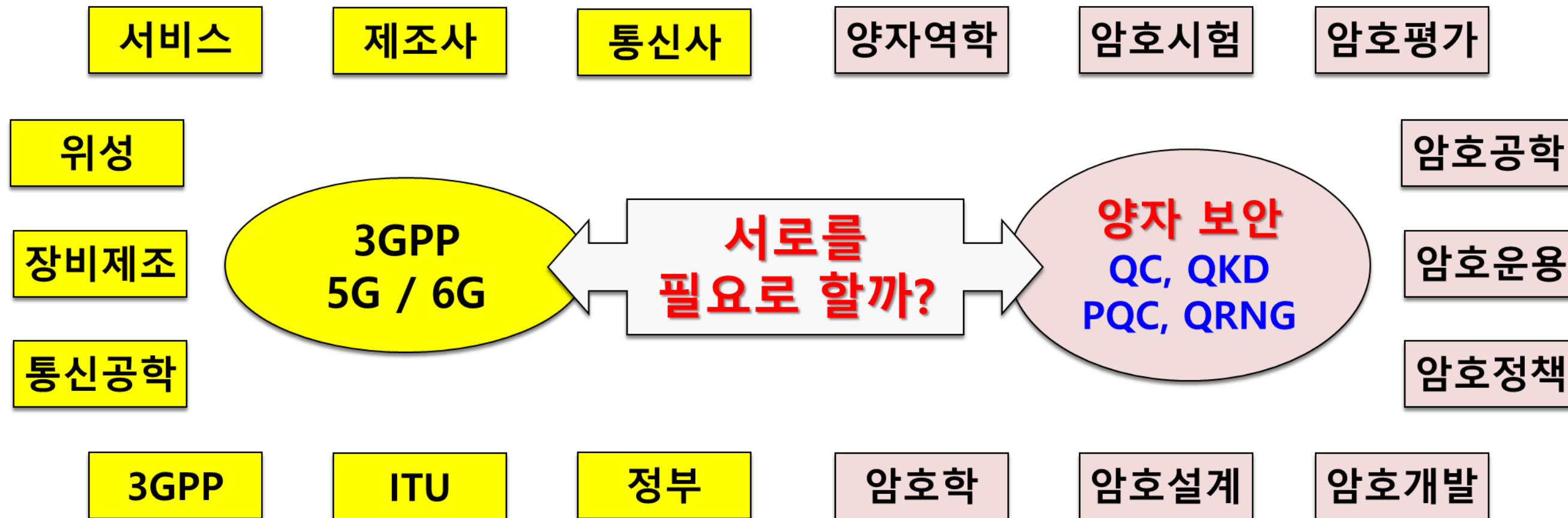


■ 2023년도 ICT R&D 중점 방향(IITP, 정보통신기획평가원)

- ✓ 기술패권 경쟁 속 기술주도권 확보를 위해 필수전략기술로 지정된 ICT 기술에 대한 R&D 투자 확대
- ✓ 코로나19 이후 디지털이 경제사회 변화의 중심으로 역할이 확대됨에 따라 전 산업분야에서 디지털 융복합 **혁신**을 창출하기 위한 초연결 신산업 핵심기술 개발 강화



고객이 원하는 것은 무엇이든 만족시키는 방법을 찾는 것이 필수임!



■ 예시 : 안전한 드론 운용을 위한 양자보안 기반 이동통신

• 드론

- ✓ 드론 식별 및 인증 ← 양자암호모듈
- ✓ 드론 운영자, 드론 운용의뢰자는 드론 식별 및 인증을 위한 기술이 필요함

• 안전한 드론 운용

- ✓ 드론 운영자의 보안 요구사항 준수해야 함
- ✓ 드론 운영자, 드론 운용의뢰자 등의 보안 요구사항 준수해야 함
- ✓ 5G 이동통신에서의 정보보안 요구사항과 동일하지 않음

• 양자보안

- ✓ 이동통신망을 위한 양자보안은 PQC, QKD 가능함
- ✓ 드론 운영자의 정보보안 요구사항 해결 위해서는 PQC + QKD + QCM(양자암호모듈) 기술이 적용되어야 함
- ✓ 5G 이동통신에서의 정보보안 요구사항과 동일하지 않음

• 이동통신

- ✓ 이동통신 망 자체의 보안을 위해 PQC, QKD가 필요함
- ✓ 다수의 가입자 인증을 위한 고속 난수발생기가 필수임

PQC vs 양자알고리즘 (최근 이슈)

[인터뷰] “양자내성암호 뚫렸다? 풀려면 우주 원소 수만큼 계산 필요”

IT 전문의 세로문대안
디지털데일리

“양자내성암호, 공략 가능하다고? 그렇지 않을 것”

| [인터뷰] 천정희 서울대 수리과학부 교수

ZDNet Korea

방송/통신 | 입력 : 2022/05/17 12:40 수정 : 2022/05/17 12:46

‘양자내성암호’ 우주보다 더 살아도 안깨진다...양자컴퓨터 비밀 맡겨선 안돼”

아이뉴스24

양자암호 정보 주장 속에서 PQC
우수성 속속 입증

발행일 : 2022-05-18 13:57 지면 : 2022-05-19 23면

전자신문
etnews

ICTK홀딩스, 차세대 암호 'PQC'
공공기관 생활속으로... 'PUF' 기능에
접목 이중보안 확립

발행일 : 2022-05-25 10:15 지면 : 2022-05-26 23면

“양자컴퓨터도 해독에 수조년”... LG유플러스, 양자내성 암호
전용회선 출시

ChosunBiz

“푸는 데 1천조년 걸릴 양자내성암호, 공공부문 적용
추진한다”

The
ScienceTimes

LGU+, 양자내성암호 전송장비·모듈 등 기기 개발 박차

서울대학교 정갑균

한국정보보호학회 CISC-S'22

부산 BEXCO

불가능하다던 양자내성암호 공략 새 기술 개발했다

| ETRI·서울대·KIST·한양대 연구진 “세계 최고 수준”...양자컴 연산능력 더 확보가 숙제

과학 | 입력 : 2022/05/03 09:30 수정 : 2022/05/03 09:46

ZDNet Korea

세계 최고 수준 '분할-정복' 전략, 소형 양자컴...국내외 연구팀, 양자내성
암호 공략 양자 알고리즘 개발

Artificial Intelligence Times
인공지능신문

ETRI, 양자내성암호 공략 가능한 양자 알고리즘 개발

IT Chosun

ETRI, ‘양자내성암호’ 공략 양자알고리즘 개발

| ‘분할-정복 전략’ 활용...소규모 양자컴퓨터로 암호공략 가능

이코노믹 리뷰

과학

절대 뚫리지 않는 '양자내성암호' 공략법 찾았다

2022년 05월 15일 02시 24분 댓글

YTN

ETRI, 양자내성암호 공략하는 알고리즘 개발...암호 기술 발전 기대
아주경제

1. 정보보호의 개념

- 융합 서비스와 보안

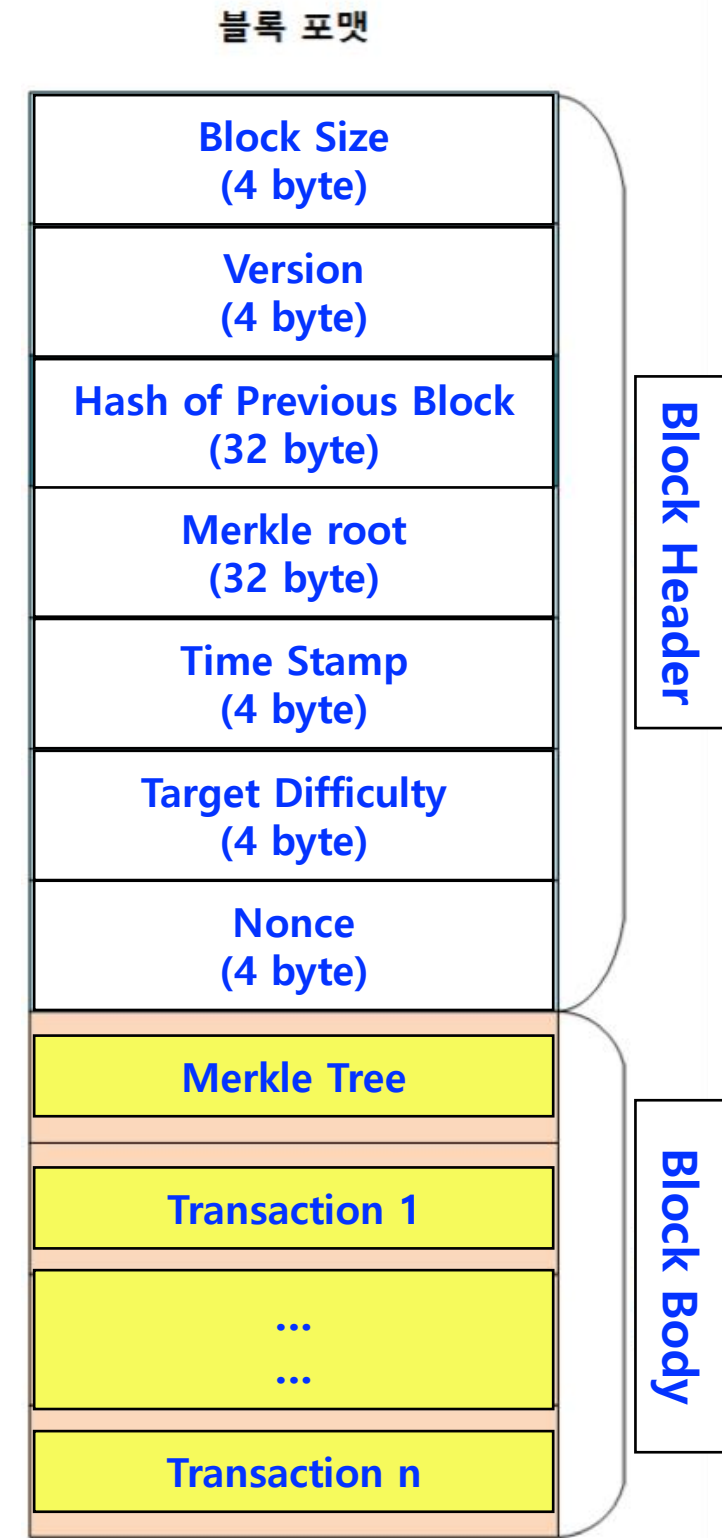
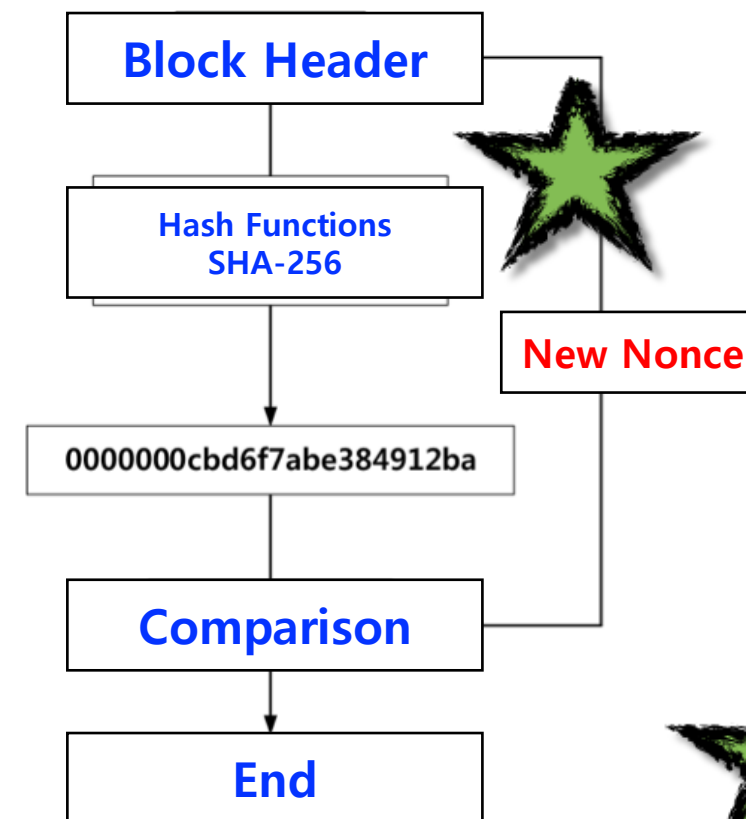
※ 출처 : 한국정보보호산업협회 정보보안 제품 분류표 (www.kisia.or.kr)

번호	분류	비 고
1	네트워크 보안	웹 방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, 침입방지시스템(IPS), DDoS 차단 시스템, 통합보안시스템(UTM), <u>가상사설망(VPN)</u> , 네트워크접근제어(NAC), 무선 네트워크 보안, 모바일 보안, 망분리
2	시스템보안	PC 방화벽, Virus 백신, Anti 스파이웨어, Anti 피싱, 스팸차단 S/W, 보안운영체제, APT 대응
3	컨텐츠/ 정보 유출 방지보안	DB보안(접근통제), DB 암호, PC보안, 보안 USB, 디지털저작권관리(DRM), 정보유출방지(DLP), 개인정보보호
4	암호/인증	보안스마트카드, H/W토큰(HSM), 일회용비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM), 싱글사인온(SSO), 통합계정관리(IM/IAM), 공인/사설 인증 툴
5	보안관리	기업보안관리(ESM), 위협관리시스템(TMS), 패치관리시스템(PMS), 자산관리시스템(RMS), 로그 관리/분석 툴, 취약점 분석 툴
6	보안컨설팅	인증(ISO, G-ISMS), 안전진단/기반보호, 진단 및 모의해킹, 개인정보보호컨설팅, 종합보안컨설팅, 내부정보유출방지컨설팅
7	유지보수, 보안관제, 교육/훈련, 인증서비스	
8	DVR, 카메라, IP 영상장치, 엔진/칩셋, 솔루션, 주변장비, Access Control, 바이오인식, 알람/모니터링	
9	출동보안 서비스, 영상보안 서비스, 기타보안서비스	

- Blockchain for IoT? Cryptocurrency?
- 난수발생기는 블록체인의 시작과 끝임

- Blockchains

- Hash Functions, SHA-256
- Merkle Tree, Merkle Root
- Time Stamp
- Difficulty
- Nonce
- Digital Signature
- Public Key, Private Key



How ? Only by cryptographic algorithms

6 2016년 3월 14일 월요일

Green Biz

제3181호 전기신문

한전, 보안모듈 개발 완료 AMI 보급사업 '급물살'

한전은 AMI(지능형검침인프라) 보급사업을 위한 보안모듈 개발을 완료하고 보급지역을 확정한다고 밝혔다. 오는 21일에는 대전 전력연구원에서 새로운 보안모듈에 대한 기술이전과 자재규격 설명회가 개최되는 등 AMI 보급사업이 급물살을 탈 것으로 예측된다.

한전은 조만간 지역별 AMI 구축계획을 확정짓고 4월 중으로 스마트미터, 데이터집중장치(DCU), 전력선통신(PLC)모뎀 등 AMI 핵심장비에 대한 입찰공고를 발표할 예정이다. 한전은 올해 250억원을 투자해 20만가구에 AMI를 설치할 계획이다.

한전 관계자는 "한전 지역본부별 AMI 수요를 파악하고 의견을 수렴하

21일 대전 전력연구사 기술이전 설명회
지역별 AMI 보급계획 15~16일 나올듯

고 있다"며 "15~16일 중으로 조사가 끝나면 세부 일정과 지역별 분포를 확정짓고 본격적인 사업 착수에 들어갈 예정"이라고 밝혔다.

지역별 AMI 보급량은 지역별 고객호수 비율, 자중 전력공급지역, 원거리 농어촌지역의 특성 등을 감안해 결정된다. 20만가구에 보급대상이 한정된 만큼 적재적소에 AMI를 보급하겠다는 것으로 풀이된다. 계사별 요금제 적용이 필요한 중소기업과 일반상가, 국민 수요반응(DR) 실증이 가능한 저압

주택이 주요 보급대상이다.

또 AMI 보급에 따라 기존 검침원들의 일자리가 위협을 받는 만큼 이에 대한 대비책을 마련할 수 있는 지역에 우선 보급할 예정이다. 한전은 지난해 1월 6개 검침회사와 함께 검침원들의 인위적 감축을 방지하기로 한 바 있다.

그동안 문제가 돼 온 AMI 보안문제에 대한 해결책도 나오면서 구축사업의 불확실성도 해소될 것으로 보인다. 한전 전력연구원은 AMI 보안모듈 개발을 이미 마쳤고, 국가정보원이 검증

을 하고 있는 것으로 알려졌다. 국정원 검증이 끝나면 올해 사업부터 보안모듈이 AMI에 내장된다.

한편 산업부는 지난 2013년 200만 가구에 AMI를 보급하고 2020년까지 전국 219만 가구에 확대한다고 밝힌 바 있다. 하지만 2013년을 마지막으로 AMI 구축사업은 중단됐다. 이 때문에 AMI 사업에 참여한 기업들은 사업철수를 고려하며 정부에 대책 마련을 요구해왔다. 3년만에 발표된 사업재개 소식에 AMI 업계와 전기공사업계가 반색을 표하는 것도 이런 연유다. 산업부는 올해를 시작으로 내년에는 300억원을 들여 250만 가구에 AMI를 구축할 계획이다.

위대용 기자 <wee00>

관계 법령 (전자정부법) [\[법률 제18207호, 2021.6.9. 일부개정, 시행 2021.12.9.\]](#)

전자정부법 제56조(정보통신망 등의 보안대책 수립·시행)

③ 행정기관의 장은 정보통신망을 이용하여 전자문서를 보관·유통함에 있어서 위조, 변조, 훼손 또는 유출을 방지하기 위하여 국가정보원장이 안전성을 확인한 보안조치를 하여야 하고, 국가정보원장은 그 이행 여부를 확인할 수 있다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(개정 2017. 7.26.)

1. "전자정부"란 정보기술을 활용하여 행정기관 및 공공기관(이하 "행정기관 등"이라 한다)의 업무를 전자화하여 행정기관 등의 상호 간의 행정업무 및 국민에 대한 행정업무를 효율적으로 수행하는 정부를 말한다.
2. "행정기관"이란 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회의 행정사무를 처리하는 기관, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다. 이하 같다) 및 그 소속 기관, 지방자치단체를 말한다.
3. "공공기관"이란 다음 각 목의 기관을 말한다.
 - 가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관
 - 나. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
 - 다. 특별법에 따라 설립된 특수법인
 - 라. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교
 - 마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인·단체 또는 기관

관계 법령 (산업통상자원부고시 제2018-226호)

지능형전력망 정보의 보호조치에 관한 지침(지식경제부 고시 제2012-129호,
2012.6.20. 시행) → 산업통상자원부 고시 2018.12.13., 타법개정

◆ 목적: 지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률 제26조제3항에 따라 지능형전력망
정보의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 지능형전력망 사업자가 준수해야 할 보호조치의
세부적 기준을 정함

◆ 정의

-지능형전력망 정보: 지능형전력망의 구축 및 이용을 위한 광 또는 전자적 방식으로 처리되어 부호,
문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식

-지능형전력망사업자: 전력망의 구축 및 이용에 관한 재화 또는 지능형전력망을 이용한 서비스를 제
공하는 사업으로서 다음 중 하나에 해당하는 사업을 영위하는 자

- ✓ 지능형전력망 기반 구축사업
- ✓ 지능형전력망 기기 및 제품 제조사업
- ✓ 지능형전력망 서비스 제공사업

◆ 제7조(무선통신망 보안)

- ① 지능형전력망 기반구축사업자는 운영실과 정보통신실 내부 통신에 대해 무선통신망을 사용하지 못함
- ② 지능형전력망 기반구축사업자는 지능형전력망 기기와 정보통신실 간 무선통신망(무선랜, 3G, 근거리무선통신 등) 이용을 최소한으로 이용하여야 한다.
- ③ 지능형전력망 사업자는 무선통신망을 운용할 경우 다음 각 호에 대한 보안대책을 적용하여야 한다.

- 1. 무선통신내용 암호화
- 2. 무선통신 사용자 신원 및 권한 확인

◆ 제10조(암호모듈)

- ① 지능형전력망 사업자는 지능형전력망 시스템에 사용되는 암호모듈로 국가사이버안전센터 IT보안인증사무국의 검증필 암호모듈을 사용하여야 한다.
- ② 지능형전력망 시스템에 사용되는 암호알고리즘은 보안강도 128비트 이상을 만족해야 한다.

◆제12조(지능형전력망 시스템 인증)

- ① 지능형전력망 사업자의 지능형전력망 시스템은 중간자 공격, 스니핑 공격을 차단하기 위하여 다른 시스템과의 통신시 상호인증을 하여야 한다.
- ② 지능형전력망 사업자의 지능형전력망기기는 다른 기기 또는 지능형전력망 시스템과 통신시 상대방을 상호인증 하여야 한다. 이 경우 지능형전력망 시스템은 상호인증한 상대방에 대해서만 통신을 허용하여야 한다.

◆제13조(지능형전력망 기기 통신보안)

지능형전력망 사업자의 기기는 정보통신실 등 다른 기기 및 지능형전력망 시스템과의 통신에 있어서 다음 각 호의 보안서비스를 제공하여야 한다.

- 1. 통신내용이 위.변조되거나 도.감청되는 것을 방지하는 기능 제공
- 2. 과금과 관련된 통신(검침정보, 전력판매단가 등)에 대해서는 부인방지 기능 제공

	WPAN			WLAN	WMAN	WWAN	WLAN*
	Bluetooth	UWB	ZigBee	WLAN	WiBro	UMTS	Binary CDMA
보안 표준	IEEE802.15.1	IEEE 802.15.3	IEEE 802.15.4	IEEE802.11 IEEE802.11i	IEEE802.16 IEEE802.16e	3GPP 33 TS	ISO
보안 프레임워크	-		-	Pre-RSN RSN	PKMv1 PKMv2	-	WiSEC
인증 방법	PIN code sharing & symmetric key-based challenge response protocol (mutual authentication)	Pre-shared Master Key	-	MAC Filtering SSID Pre-shared Key Distribution EAP-AKA, EAP-TLS, PEAP, and etc	PKMv1 based on RSA(one-way authentication) PKMv2 based on RSA/EAP (mutual authentication)	AKA	ARIAN
접근제어	-	-	ACL(Access Control List) : 255 entries	802.1x PACP(Port Access Control Protocol)	-	-	-

	WPAN			WLAN	WMAN	WWAN	WLAN*
	Bluetooth	UWB	ZigBee	WLAN	WiBro	UMTS	Binary CDMA
Data Replay Protection	Random number chosen by the master	SFN(Secure frame number) Replay Counters	PN	IV(Initial Vector) TSC(TKIP Sequence Counter) PN(Packet Number)	PN	Counter Fresh	Fresh
키 일치	Authentication algorithm E1	4-way handshake	-	Shard Key 4-way Handshake Group Key Handshake	TEK 3-way Handshake	AKA	ARIAN AKA Group Key
키 생성	Unit key, combination key(E21) Initialization key, multicast key(E22) Encryption key(E3)	PMK(Pre-shared Master Key) PRF-256==KCK PTK GTK	-	WEP Key(40bits, 104bits) PMK(Pairwise Master Key) PTK(Pairwise Transient Key)==KEK KCK TK GTK	AK(Authentication Key)==KEK KCK TEK, GTEK(Group Traffic Key), MTK(MBS Traffic Key)	CK (Cipher Key) IK (Integrity Key)	ARIAN

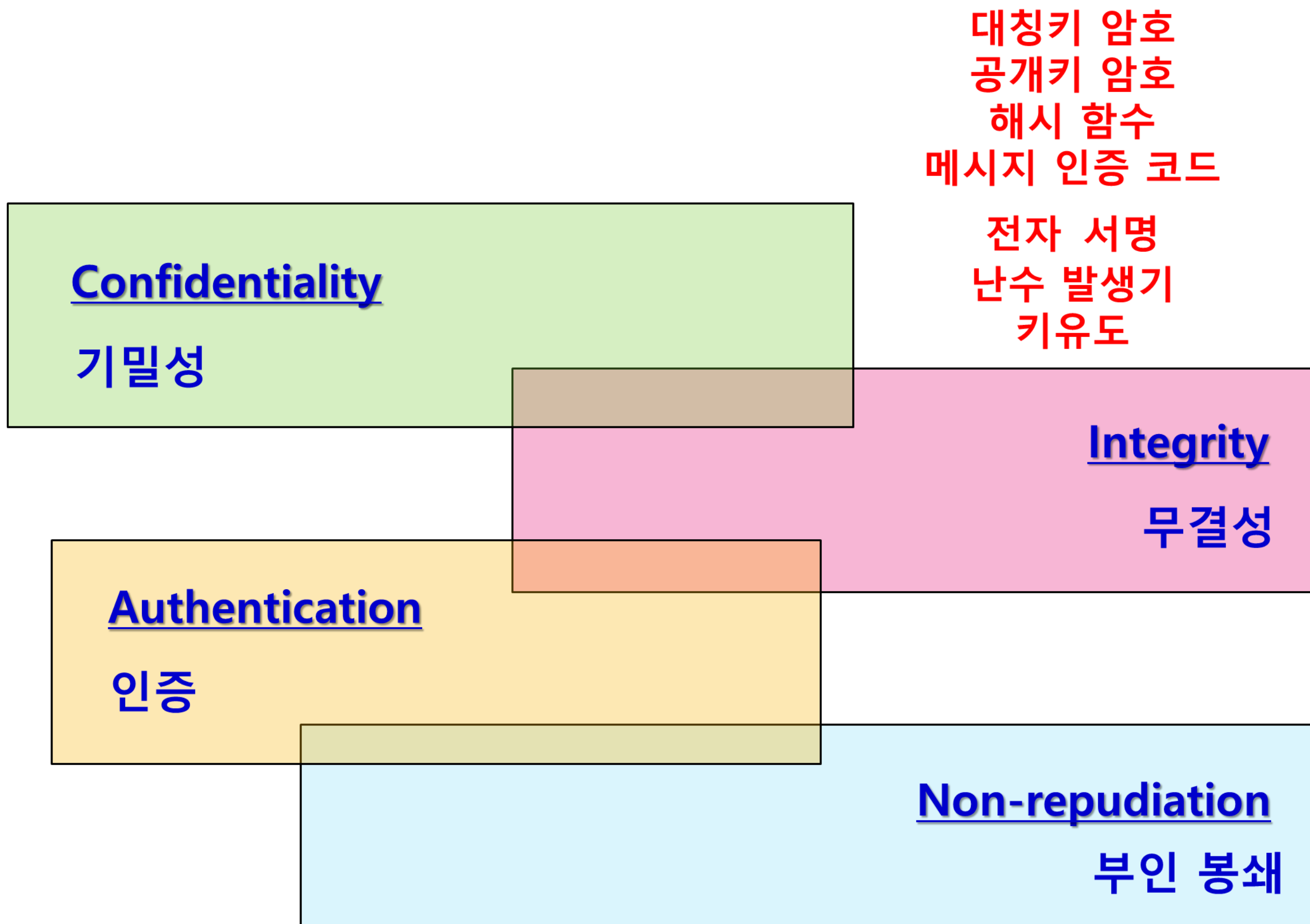
	WPAN			WLAN	WMAN	WWAN	WLAN*
	Bluetooth	UWB	ZigBee	WLAN	WiBro	UMTS	Binary CDMA
키 생성 함수	E1/E2/E3 using SAFER+ algorithm	PRF-256 function	-	PRF-n function	Dot16KDF function	f3, f4 using MILENAGE for CK, IK	ARIAN
키 보호	-	-	-	AES Key Wrap	AES Key Wrap	-	-
MAC (Message Authentication Code)	-	CBC-MAC	-	HMAC-SHA1	HMAC-SHA1 CMAC(AES)	f1, f2 of MILENAGE algorithm	ARIAN
데이터 보호 (기밀성, 무결성) 프로토콜 및 암호알고리즘	E0 for encryption algorithm No integrity	AES-128 CCM	None AES-CTR AES-CCM AES-CBC-MAC	WEP with RC4, CRC32 TKIP with Michael CCMP with AES-CCM	AES-CCM DES-CBC	f8, f9 using KASUMI algorithm	ARIA-CCM SEED-CCM AES-CCM



- 전자서명인증서비스의 안정성·신뢰성을 확보하고 국민이 다양하고 편리한 전자서명의 선택권을 보장하기 위해, 민간 평가기관이 전자서명인증서비스 운영기준 준수사실을 평가하고, 그 결과의 적정성을 검토하여 인정여부를 결정하는 제도
- 엔에이치엔페이코(주), (주)신한은행, 네이버(주), (주)국민은행, 금융결제원
- 한국정보인증주식회사, (주)비바리퍼블리카, (주)뱅크샐러드, (주)카카오, (주)코스콤
- 한국전자인증(주), (주)한국무역정보통신, (주)하나은행, SK텔레콤(주)
- (주)케이티, (주)드림시큐리티, NH농협 컨소시엄, (주)카카오뱅크

1. 정보보호의 개념

- 과거의 보안과 암호기법





나만의 비밀 : **Key**



1010011001111101001
0010010111010010000
1011001100101111011
1010101100101101010

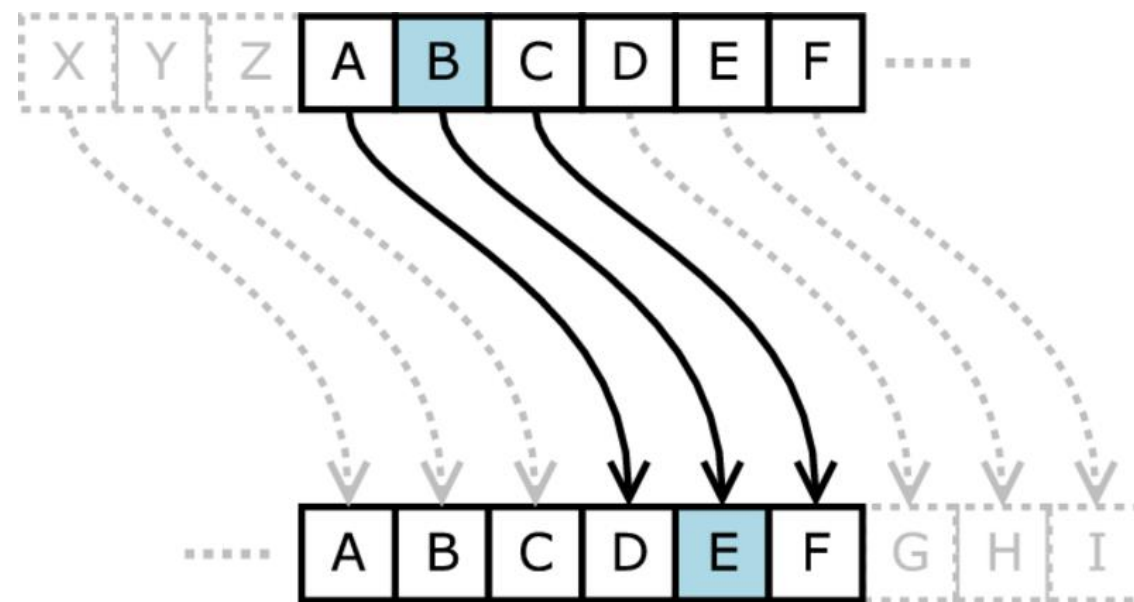
vs.

비밀번호

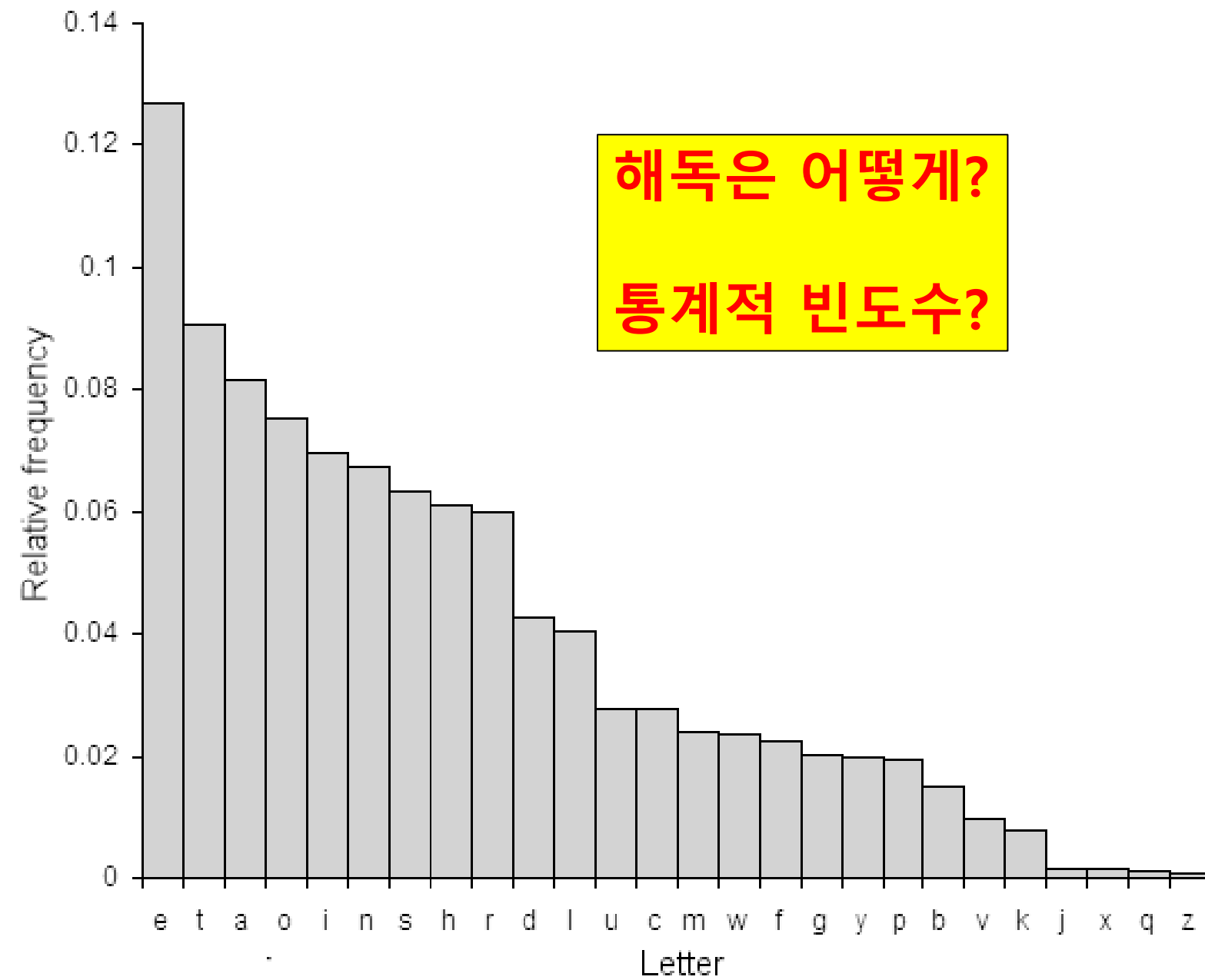




예 : Caesar 암호

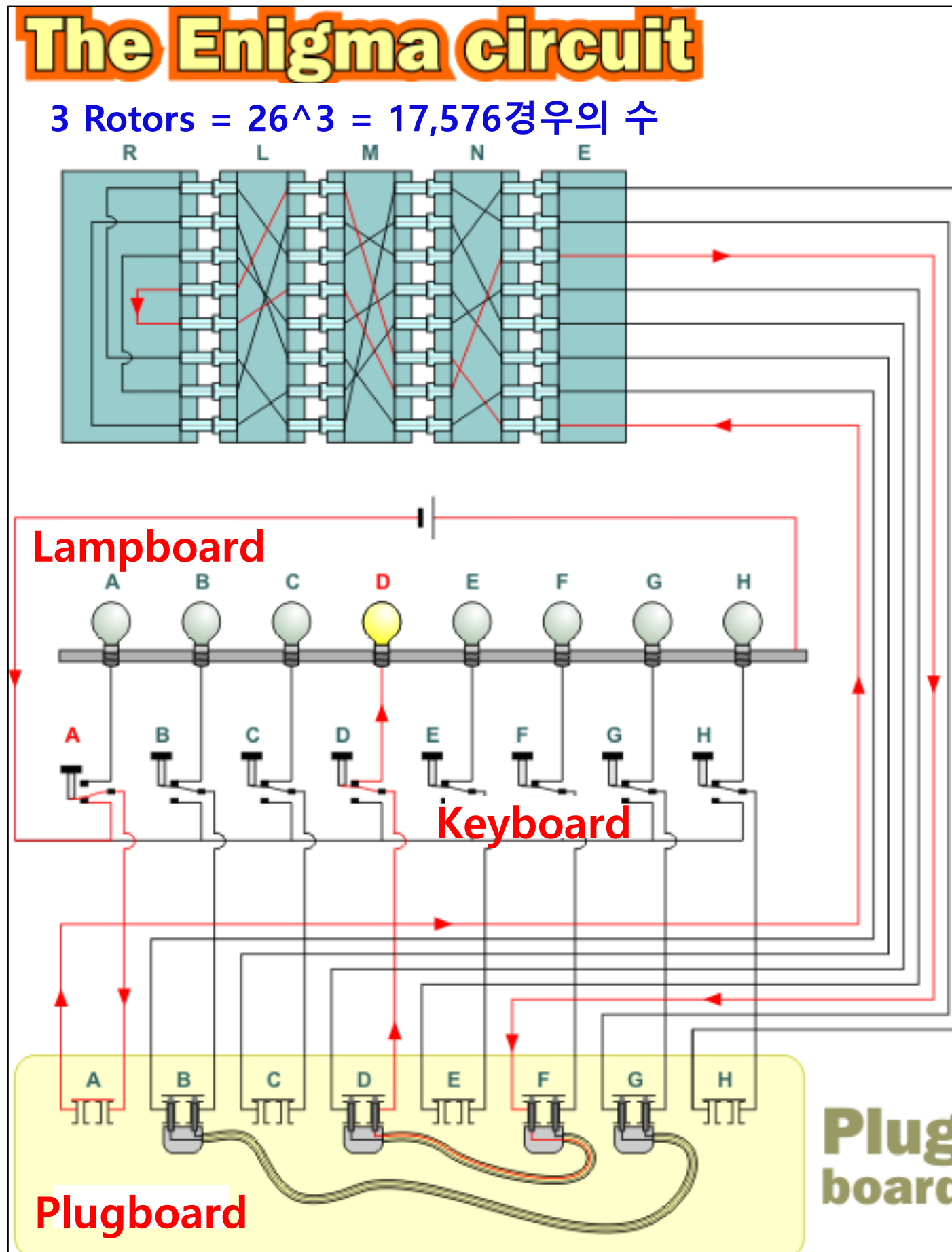
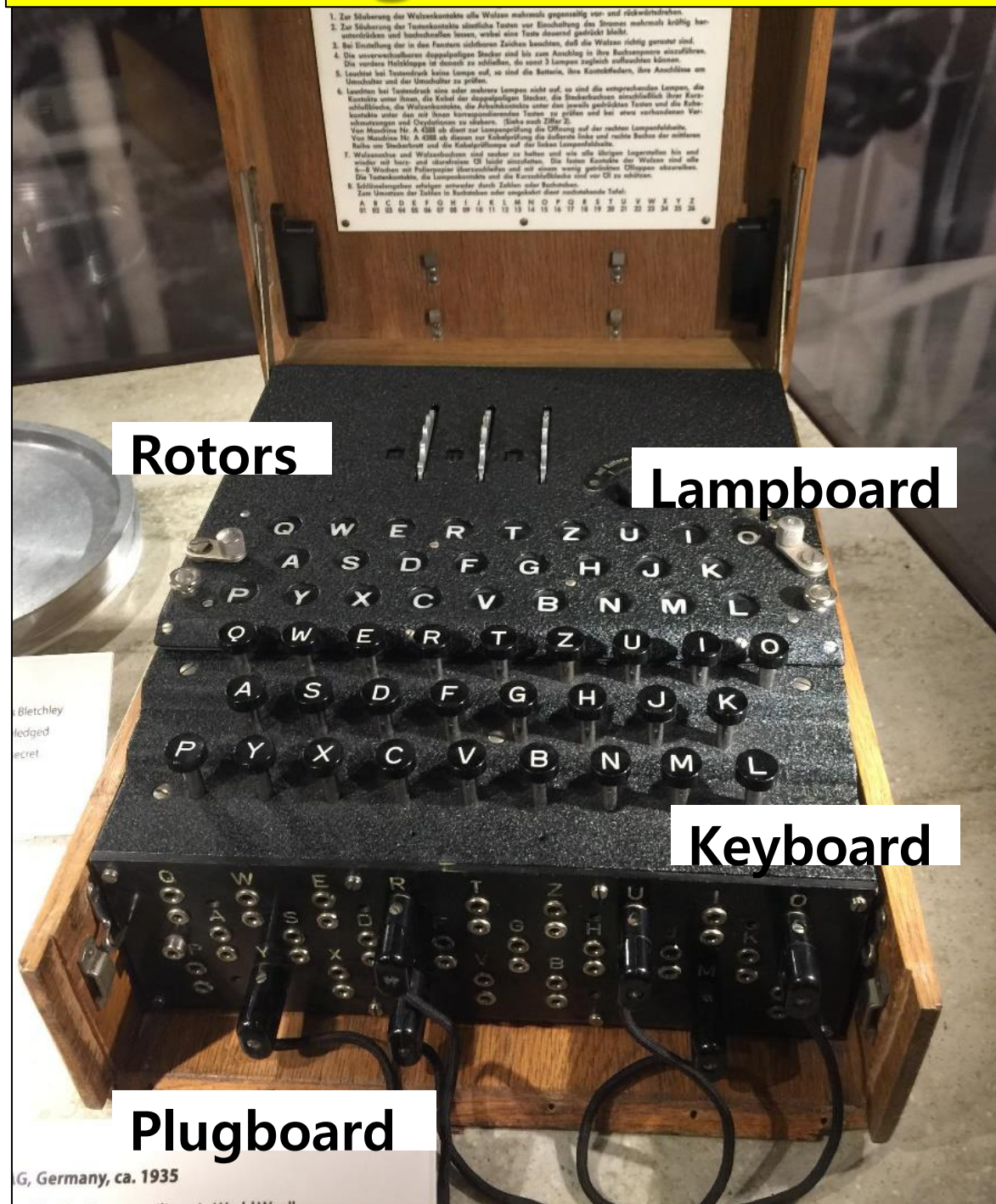


Key = 3



해독은 어떻게?
통계적 빈도수?

예 : Enigma (수수께끼)



Enigma Codebook

■ Enigma machine의 경우의 수

- 5개의 Rotors에서 3개를 선택해서 장착함

➢ $5 \times 4 \times 3 = 60$ 가지

- 각 Rotor마다 시작 번호를 정함

➢ $26 \times 26 \times 26 = 17,576$ 가지

- Plugboard : 26개 알파벳 중 10쌍을 골라서 swap 함

➢ $26! / (6! \times 10! \times 2^{10}) = 150,738,274,937,250$ 가지

- 위의 3가지 경우의 수를 모두 곱하면 Enigma의 총 경우의 수가 나옴

➢ 158,962,555,217,826,360,000 가지

- Enigma는 하루에 한번씩 세팅을 변경했음

➢ 24시간 이내에 위의 경우의 수를 모두 시도해 본다?

➢ Brute Force Attack이 가능할까?

➢ 영화 : Imitation Game의 배경

The image shows a page from the Enigma Codebook, titled 'Anzeige-Suchs-Maschinenheft Nr. 28'. It contains a large table with multiple columns and rows, detailing the settings and mappings for the Enigma machine's rotors and plugboard. The text is in German and is quite dense and small.





위조, 변조, 추가, 삭제 방지 방법은? **How?**



위조 지폐?

How?



오리발

메시지 인증 코드
전자서명

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bonggui8502&logNo=110142596865>

전자서명

그 사람/ 그기기 only
with 개인키
서명/Sign



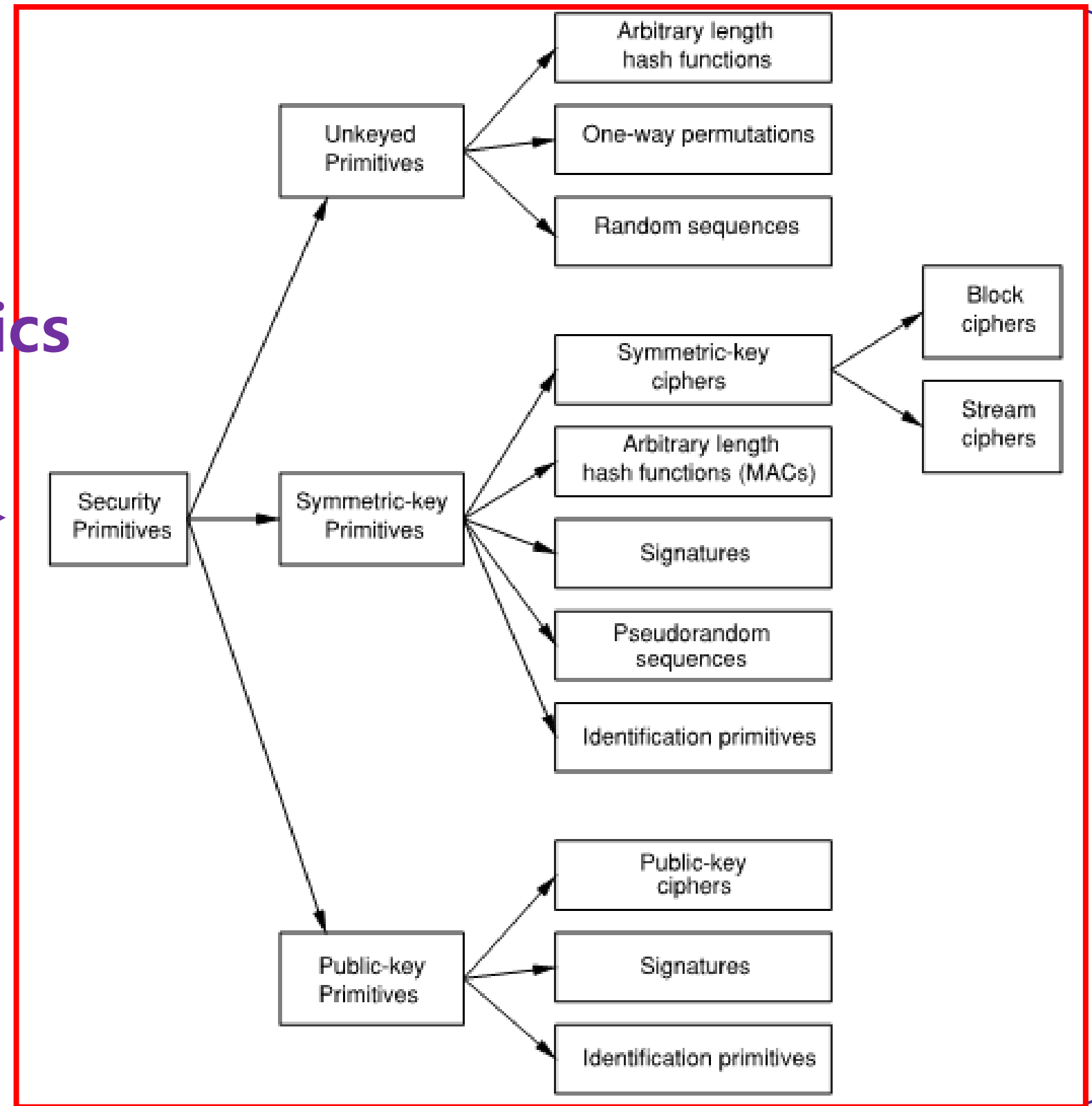
How?

모든 사람/ 모든 기기
with 공개키
검증/Verify

2. 정보보호의 개념

- 현대적 의미의 보안과 암호 기술

수학
Mathematics



정보보안
Information
Security

Digital Signature

Stream cipher

Public key

IDEA

LED

Trivium

Salsa

RSA

ECC

Twofish

Keeloq

LSH

MAC

JH

FEAL

Skipjack

CLEFIA

HIGHT

Blake

Keccak

PRESENT

TEA

LEA

Grøstl

SHA-1/2/3

ARIA

DES

SEED

Skein

MD5

RC5

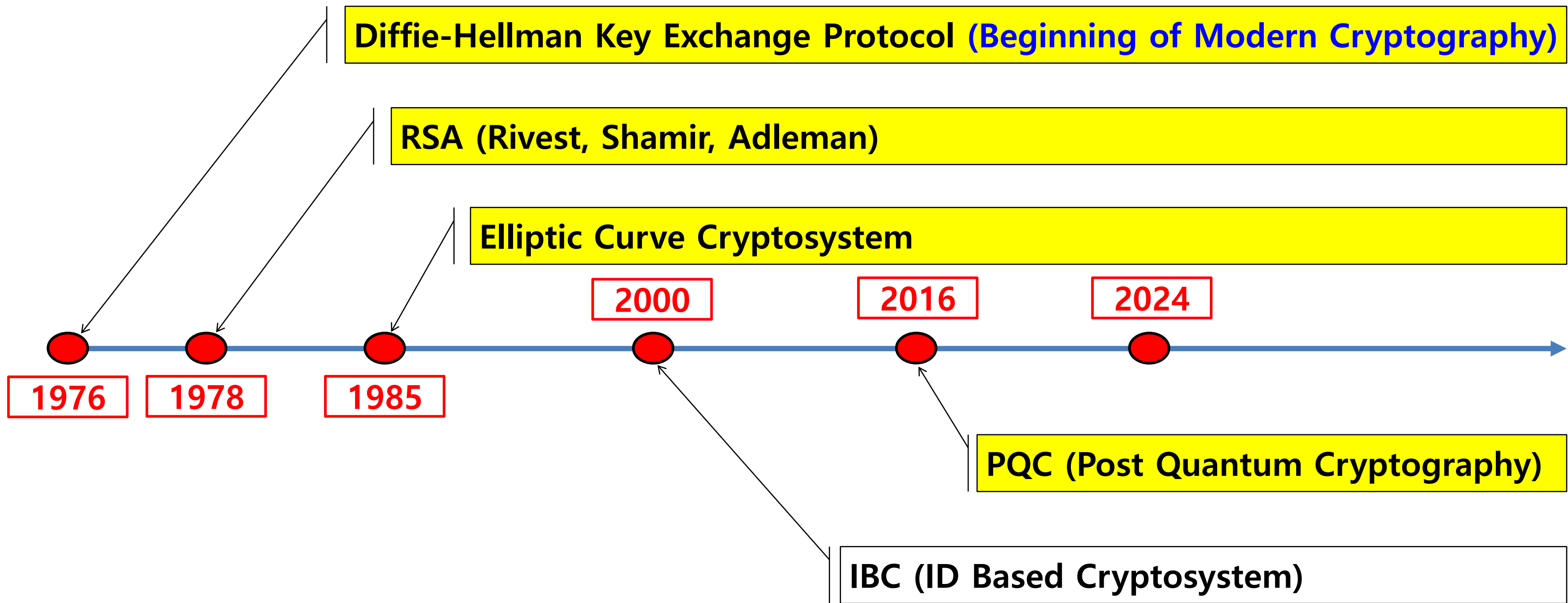
Hash function

Camellia

AES

Block cipher

CRYSTALS-KYBER, CRYSTALS-DILITHIUM, FALCON, SPINCS+
BIKE, Classic McEliece, HQC, SIKE



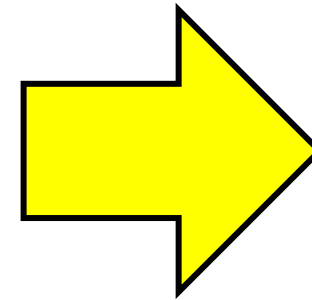
대칭키 암호
(Symmetric Key Cryptosystem)

공개키 암호
(Public Key Cryptosystem)

해시함수
(Hash Function)

난수발생기
(Random Number Generator)

암호 프로토콜
(Cryptographic Protocols)



기밀성
(Confidentiality)

인증
(Authentication)

무결성
(Integrity)

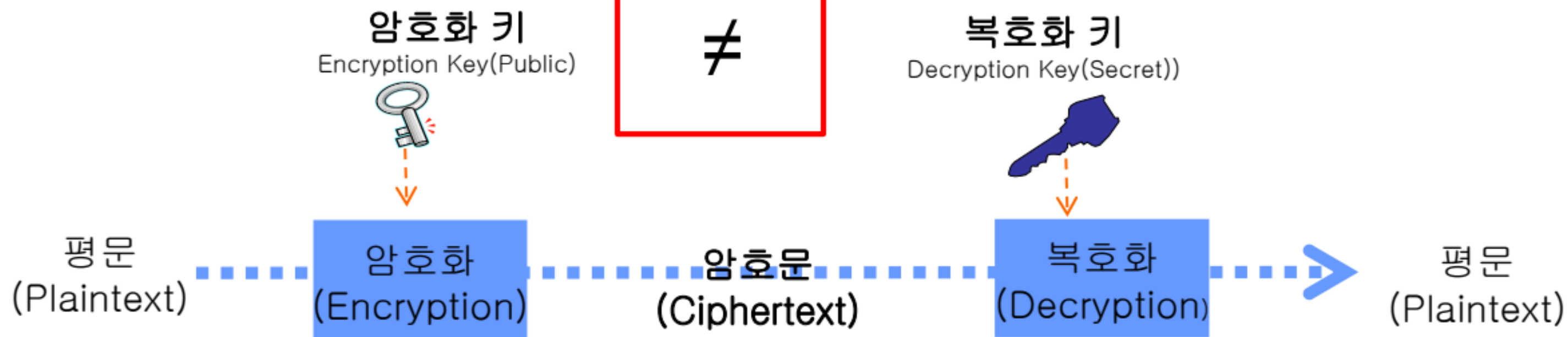
부인봉쇄
(Non-Repudiation)

전자서명
(Digital Signature)

대칭키(비밀키) 암호(Symmetric Cryptosystem) : 암호화/복호화 키가 같은 암호



비대칭키(공개키) 암호(Asymmetric Cryptosystem) : 암호화/복호화 키가 다른 암호



▣ 대칭키 암호와 공개키 암호

- 대칭키 암호 : 관용암호, 비밀키 암호라고도 부름
 - ✓ 암호화 키와 복호화 키가 동일하므로 대칭키 암호라고 부름
 - ✓ 블록암호, 스트림암호
 - ✓ ARIA, LEA, AES, DES
- 공개키 암호 : 비관용 암호, 비대칭키 암호라고도 함
 - ✓ 암호화 키와 복호화 키가 다르기 때문에 비대칭키 암호라고 부름
 - ✓ 공격자에게 수학적/공학적으로 풀기 어려운 문제 기반으로 설계됨
 - 소인수분해문제 기반 : RSA
 - 이산대수문제 기반 : DH, DSA, KCDSA
 - 타원곡선에서의 이산대수문제 기반 : ECDH, ECDSA, EC-KCDSA

▣ 대칭키 암호와 공개키 암호의 비교

비교 항목	공개키 암호	대칭키 암호
키의 관계	암호화 키 ≠ 복호화 키	암호화 키 = 복호화 키
암호화 키	공개	비공개
복호화 키	비공개	비공개
암호알고리즘	공개	공개
키 공유	불필요	필요
키의 개수	공개키 1개 개인키 1개	$n(n-1)/2$ 전부 비밀
동작 속도	느림	빠름
메시지 인증	제 3자 누구나 가능	키 공유자만 인증
부인방지	가능	불가능

▣ 대칭키 암호와 공개키 암호의 비교

비교 항목	공개키 암호	대칭키 암호
장점	▪ 다수를 상대로 각자는 개인키만 보관하면 됨 ▪ 다수를 상대로 각자는 공개키 1개만 필요 ▪ 전자서명, 부인방지에 활용	▪ 공개키 암호에 비해 고속임 ▪ 공개키 암호에 비해 키의 길이가 짧음 ▪ 다양한 암호 방식의 핵심 엔진으로 활용
단점	▪ 대칭키 암호에 비해 느림 ▪ 대칭키에 비해 긴 길이의 키가 필수 ▪ 공개키 보증을 위한 PKI 등의 추가 인프라 필요 ▪ 양자 컴퓨터에 의하 해독 가능성 대두되고 있음	▪ 대칭키가 사전에 공유되어야 함 ▪ 다수의 사용자와의 통신을 위해서 각자는 매우 많은 키를 사용해야 하므로, 키관리 비용이 필요함

▣ 공개키 암호 비교

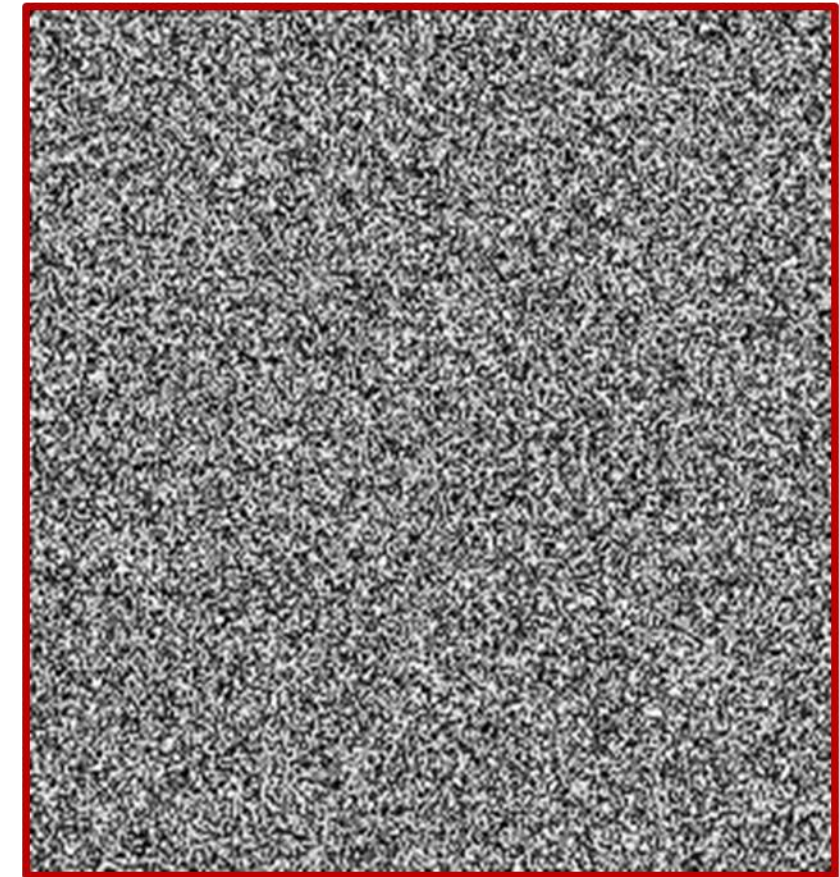
수학적 난제 (Hard Problems)	대표적 암호 알고리즘
인수분해문제 기반 (Factoring Problem)	RSA
유한체 이산대수문제 기반 (Discrete Logarithm Problem)	DSA, DH, ElGamal
타원곡선 이산대수문제 기반 (EC Discrete Logarithm Problem)	ECDSA, ECDH
부호이론문제 기반 (Code-Based Problem)	BIKE, McEliece, HQC
배낭문제 기반 (Subset-Sum Problem)	Merkle-Hellman Knapsack
격자이론 기반 (Lattice Problem)	Crystal-Kyber, Crystal-Dilithium Falcon, NTRU
매듭이론 (Knot Theory Problem)	Braid Group Cryptosystem

주요 정보



검증필 암호로만!
(전자정부법)

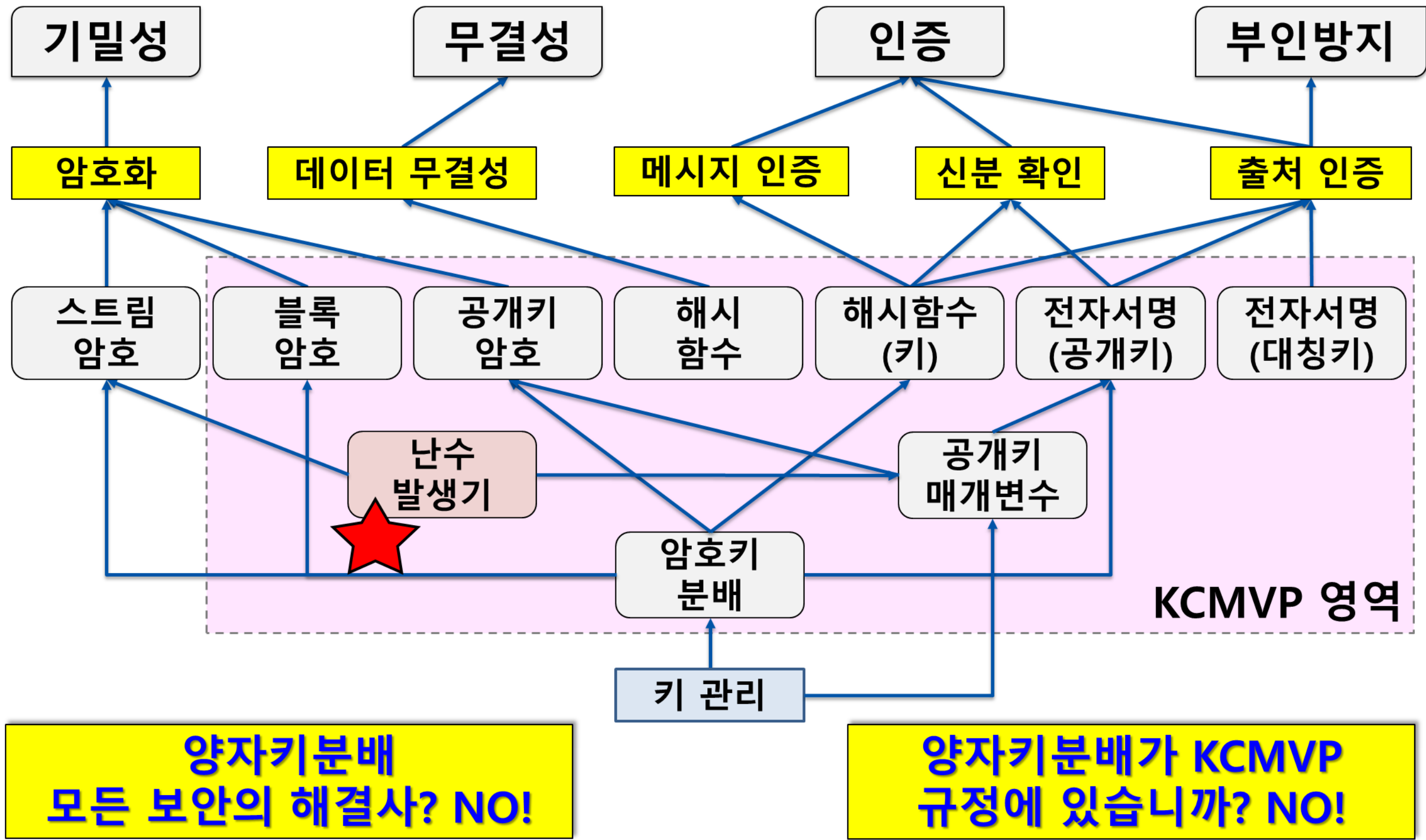
암호화된 정보

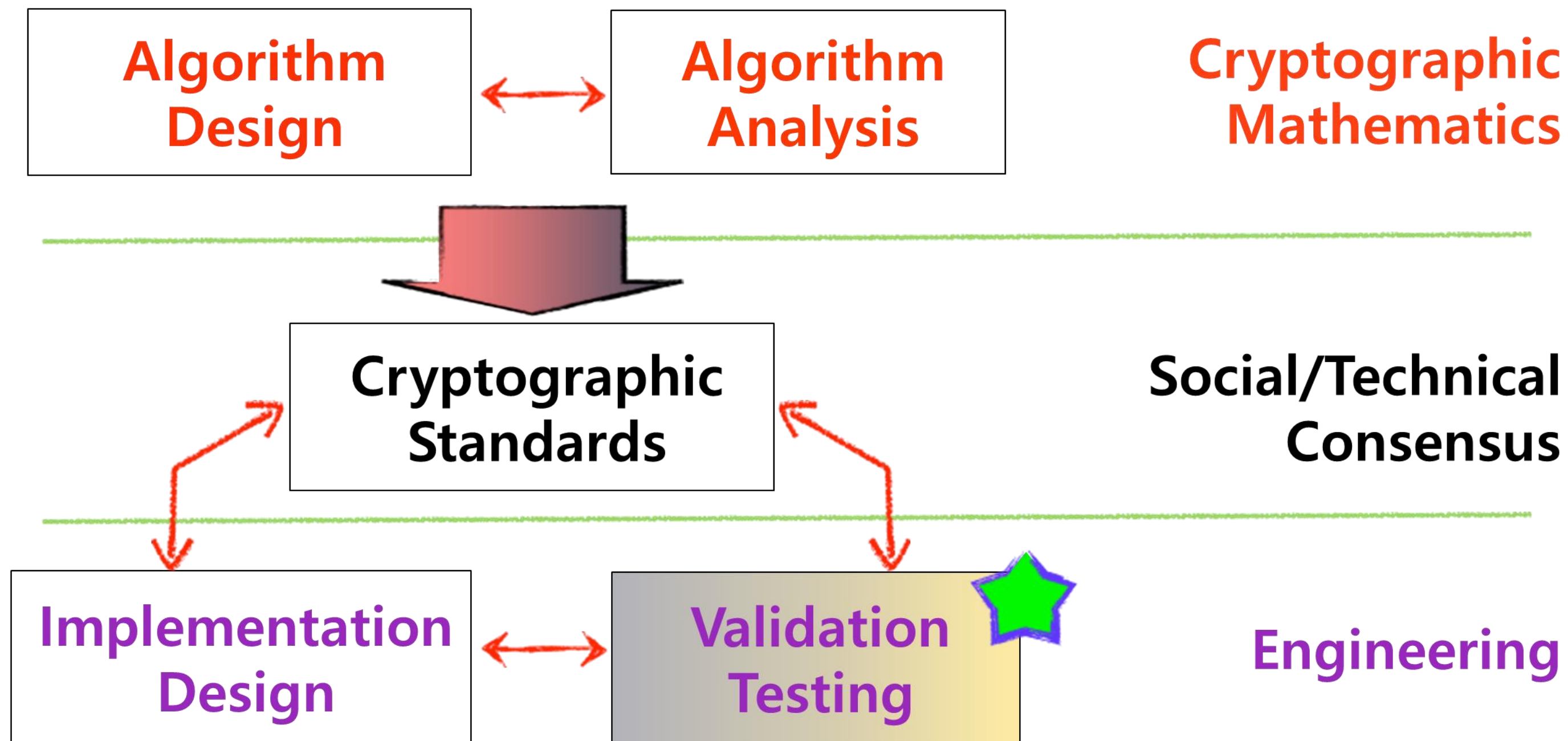


Can you guess what it was?

암호화 ≠ 금고에 보관





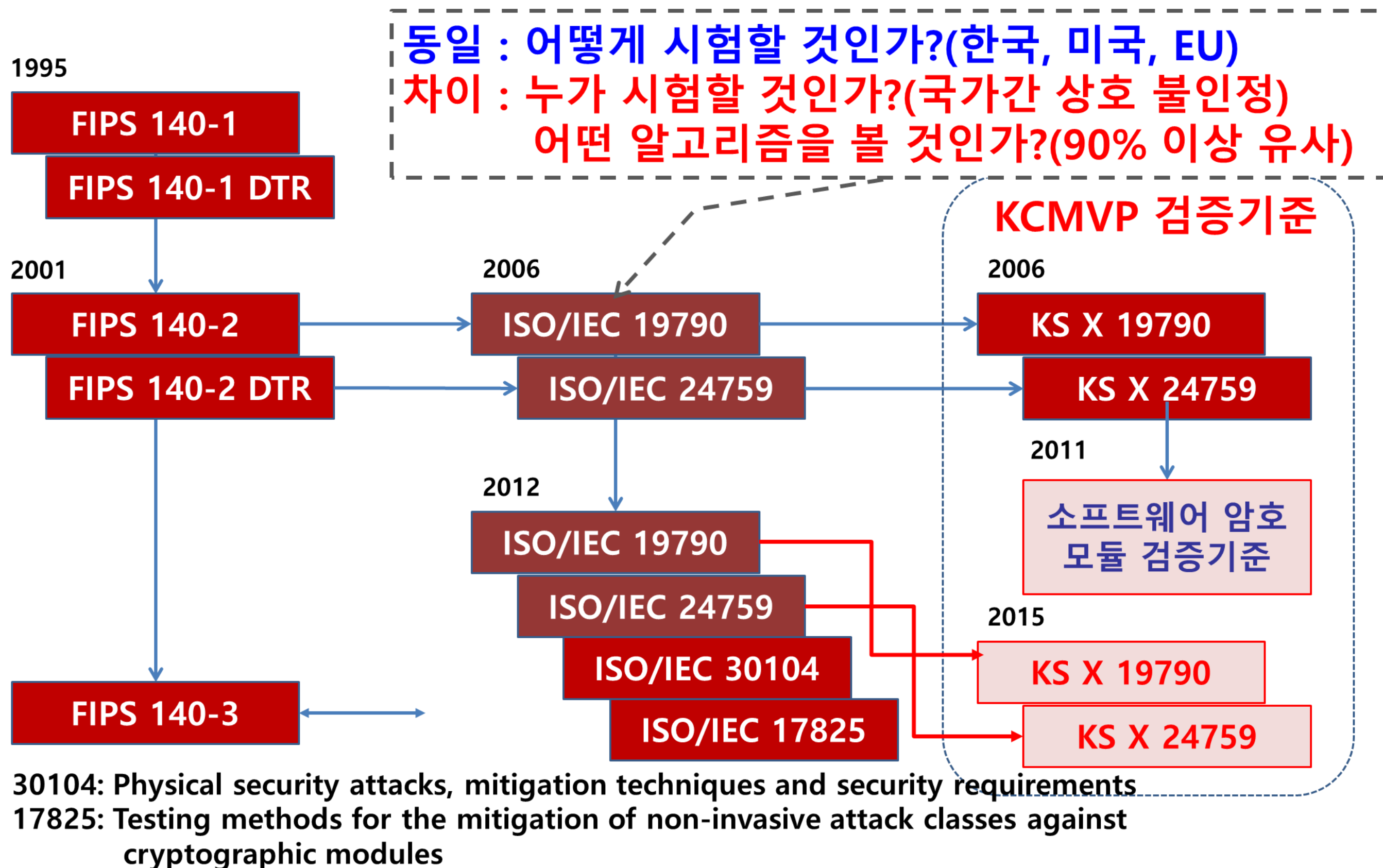


이 분야의 기술개발과 함께, 상용화 제품을 만들기 위해서는?

수학, 암호, 컴퓨터공학, 전자공학, 통신공학을 모두 아는 전문가만이 해결 가능함

종류	암호 알고리즘 (백만개 이상의 조합 가능함)
블록 암호	ARIA, SEED, HIGHT, LEA
블록암호 운영모드	ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, CCM, GCM
해시함수	SHA-2 : SHA-224/256/384/512
	LSH : LSH-224/256/384/512/512-224/512-256
	SHA-3 : SHA3-224/256/384/512
메시지인증코드	HMAC
	CMAC, GMAC
난수발생기	Hash_DRBG, HMAC_DRBG, CTR_DRBG
공개키암호	★ RSAES : 공개키 길이(2048, 3072), 해시함수(SHA-224, SHA-256)
전자서명	★ RSA-PSS : 공개키 길이(2048, 3072) 해시함수(SHA-224, SHA-256)
	★ KCDSA : (공개키 길이, 개인키 길이) : (2048, 224), (2048, 256), 해시함수(SHA-224, SHA-256)
	★ ECDSA : P-224, P-256, B-233, B-283, K-233, K-283, 해시함수(SHA-224, SHA-256)
	★ EC-KCDSA : P-224, P-256, B-233, B-283, K-233, K-283, 해시함수(SHA-224, SHA-256)
키 설정	★ DH : (공개키 길이, 개인키 길이) : (2048, 224), (2048, 256)
	★ ECDH : P-224, P-256, B-233, B-283, K-233, K-283
키 유도	★ KBKDF : HMAC, CMAC
	★ PBKDF : HMAC

★ PQC의 대상



대칭키 암호

암호화 키 = 복호화 키

AES SEED ARIA
LEA HIGHT CLEFIA

DES SIMON SPECK

SERPENT IDEA ...

운영모드와 같이 사용됨
Modes of Operations

비대칭키 암호

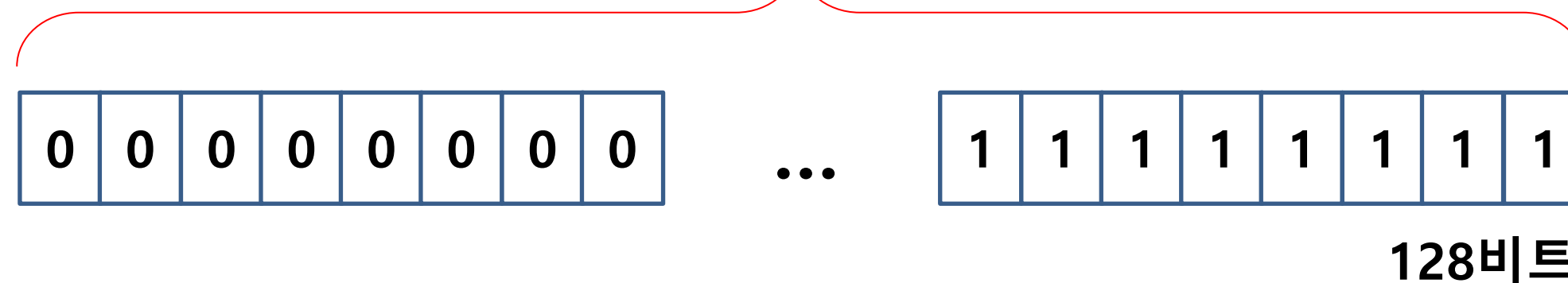
암호화 키 ≠ 복호화 키
공개키 개인키

RSA Elliptic Curve Crypto
NTRU Lattice McEliece ...

CRYSTALS-KYBER
CRYSTALS-DILITHIUM
FALCON SPINCS+
BIKE Classic McEliece
HQC SIKE

암호 알고리즘의 비도 : 128비트 안전성이란?

예 : 128비트 크기의 key



키 공간 크기 (= 키의 경우의 수) : 2^{128} 가지

1초에 10억개씩(1,000,000,000개 = $2^{29.89}$)의 키를 검사한다면

1년이면 $365 \times 24 \times 60 \times 60 \times 109 = 2^{31.55 + 29.89} = 2^{61.44}$

1,000년이면 $1,000 \times 2^{61.44} = 2^{71.40}$

질문 : 결국 전체 가능성 중에서 몇 %나 확인 가능할까?

질문 : Search를 더 빠르게 할 수 있는 양자컴퓨터가 등장하면?

사용 기간 _(year)	안전성/비도 _(bit)	RSA _(bit)	타원곡선 _(bit)
2010 <	80	1,024	160
2011~2030	112	2,048	224
> 2030	128	3,072	256
> > 2030	192	7,680	384
> > > 2030	256	15,360	512

<https://www.keylength.com/en/4/>

2. 정보보호의 도구

- 해시함수

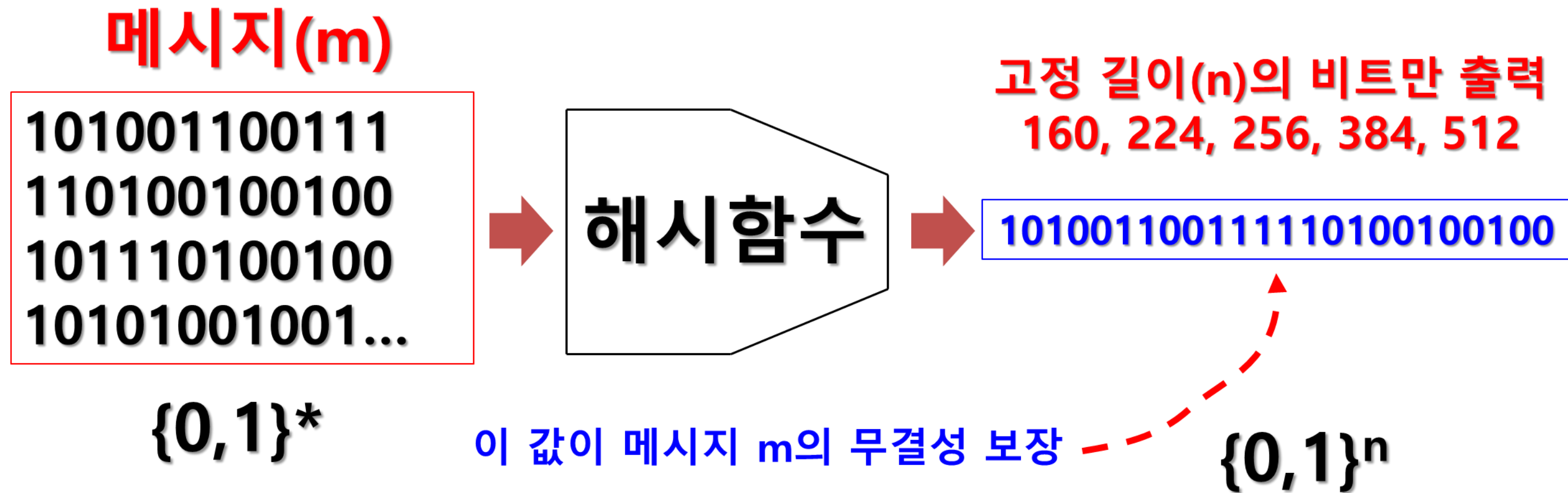
□ 일방향 함수와 트랩도어 일방향 함수

✓ 일방향 함수(One-way Function)

- 한쪽방향으로는 매우 쉽지만, 반대쪽으로 복구하는 것은 “computationally infeasible”한 방법
- 예 : 수박을 깨뜨리는 일, 해시 값 구하기
- 주의 : zip, H.264 영상 압축 알고리즘은?

✓ 트랩도어 일방향 함수(Trapdoor One-Way Function)

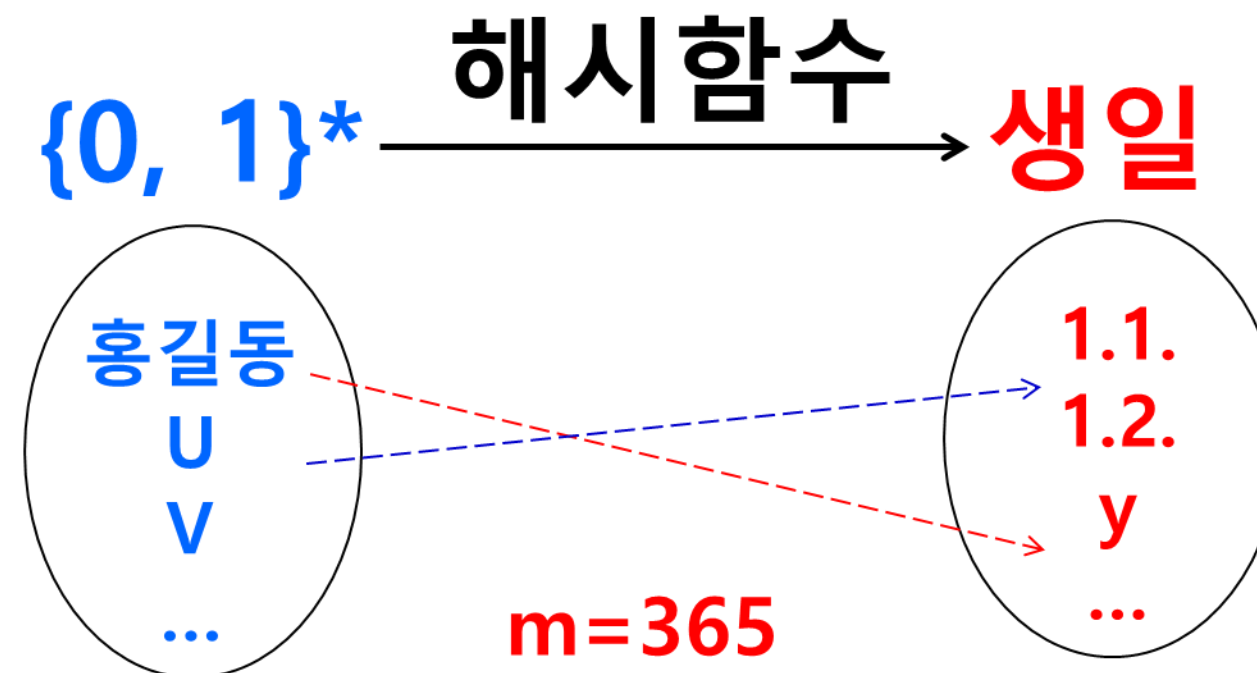
- 한쪽으로는 일방향 함수이지만, 부가정보(called the trapdoor information)가 주어진 경우에는 복구하는 것이 가능(feasible)한 방법
- 예 : 번호키, RSA, DES, AES, ARIA, LEA, SEED 등의 암호 알고리즘
- 주의 : 해시 값, 메시지와 전자서명 값, zip, H.264 영상 압축 알고리즘은?



해시함수는 일방향함수임

트랩도어 일방향함수인가? NO!

해시함수 $H : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$



역상 저항성 : 2^n

Given y , it is hard to find x such that $H(x) = y$.
길거리에서 생일이 y 인 사람 찾기?

제 2역상 저항성 : 2^n

Given u , it is hard to find $v (\neq u)$ such that $H(u) = H(v)$.
길거리에서 나(u)와 같은 생일을 가진 다른 사람(v) 찾기?

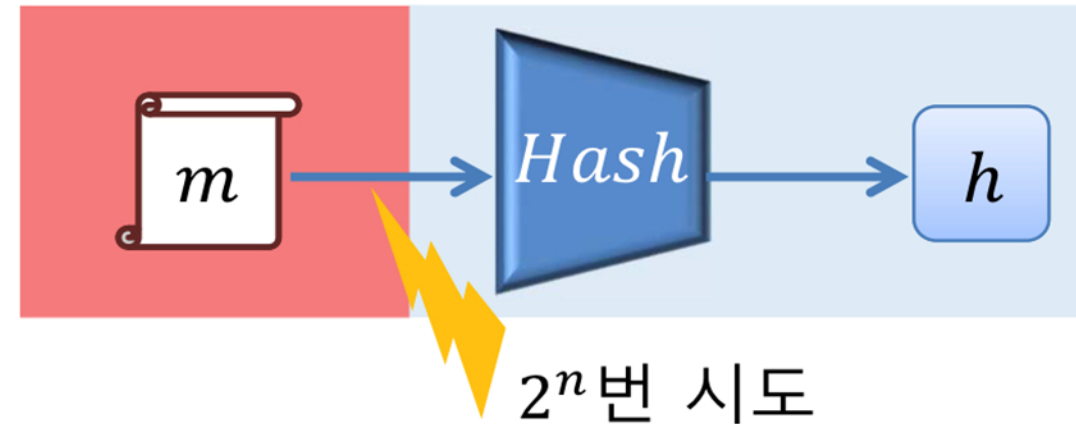
충돌 저항성 : $2^{n/2}$

It is hard to find u and $v (\neq u)$ such that $H(u) = H(v)$.
길거리에서 생일이 같은 두 사람 $u \neq v$ 찾기?

역상 공격

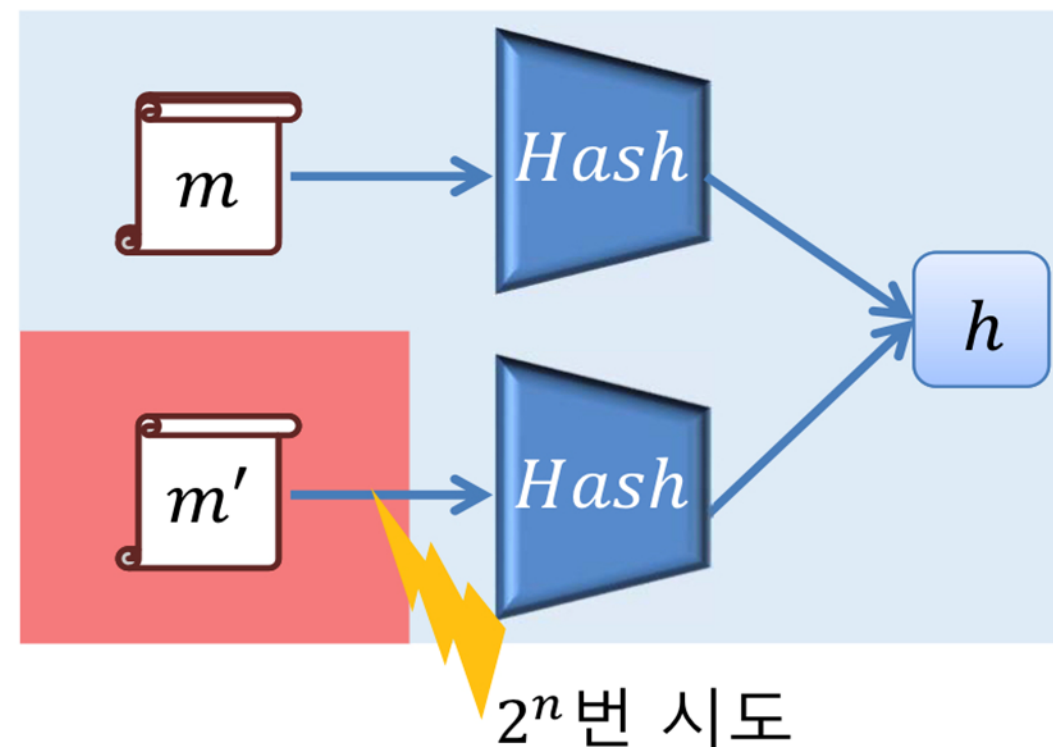
□ : 주어진 정보 □ : 알아내는 정보

- 주어진 해시값 h 를 갖는 메시지 m 을 2^n 보다 적은 복잡도로 찾는 공격



제 2 역상 공격

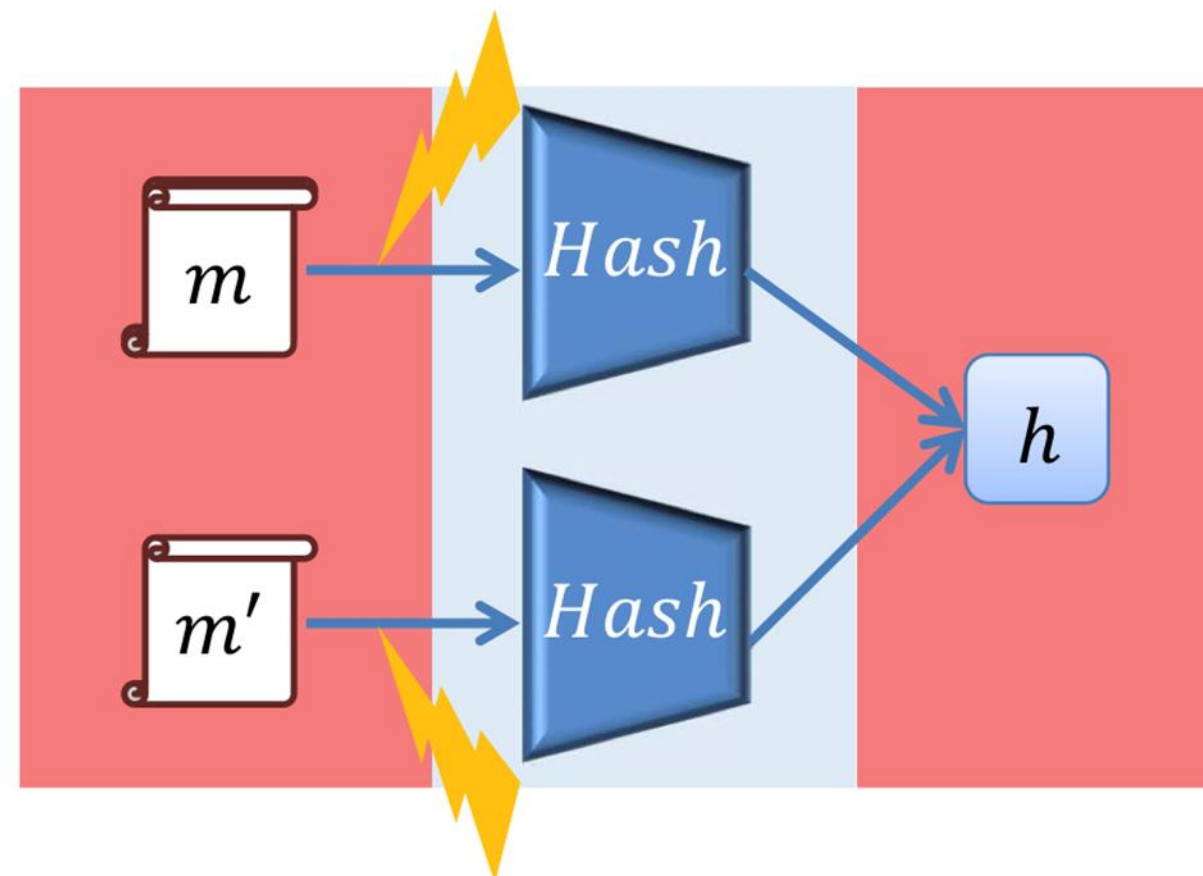
- 주어진 메시지 m 과 같은 해시값(h)을 가지는 메시지 m' 을 2^n 보다 적은 복잡도로 찾는 공격



충돌쌍 공격

□ : 주어진 정보 □ : 알아내는 정보

- 같은 해시값(h)을 가지는 서로 다른 메시지 쌍을 $2^{n/2}$ 보다 적은 복잡도로 찾는 공격



$2^{n/2}$ 개의 서로 다른 메시지에 대해 해시값 충돌 여부를 확인
(생일역설에 기반한 공격)

❖ 암호학적 해시함수

- 임의의 데이터에 대해서 **고유한 값(해시값)**을 각각 생성
- Avalanche effect
 - 입력의 작은 변화도 출력에서는 큰 변화

암호학적 해시함수의 입·출력 (SHA-1)

Input		Digest
Fox	cryptographic hash function	DFCD 3454 BBEA 788A 751A 696C 24D9 7009 CA99 2D17
The red fox jumps over the blue dog	cryptographic hash function	0086 46BB FB7D CBE2 823C ACC7 6CD1 90B1 EE6E 3ABC
The red fox jumps ouer the blue dog	cryptographic hash function	8FD8 7558 7851 4F32 D1C6 76B1 79A9 0DA4 AEFE 4819
The red fox jumps pevr the blue dog	cryptographic hash function	FCD3 7FDB 5AF2 C6FF 915F D401 C0A9 7D9A 46AF FB45
The red fox jumps oer the blue dog	cryptographic hash function	8ACA D682 D588 4C75 4BF4 1799 7D88 BCF8 92B9 6A6C

(그림출처: Wikipedia)

무결성 검증

- 데이터를 저장하거나 전송할 때, 제 3자 혹은 악의적인 사용자, 혹은 오류로 인해 원본 데이터가 손상, 삭제, 변조 여부를 검증하는 데 사용한다.
- 가상머신 이미지나 파일을 다운로드 할 때, 혹은 소프트웨어를 업데이트할 때 무결성을 보장하기 위해 해시함수를 사용한다.

Visual Studio 2015 ISO Files SHA-1 Hashes

The Microsoft File Checksum Integrity Verifier tool is an unsupported command line utility that computes SHA-1 cryptographic hashes for files. After computing the SHA-1 hash for a downloaded ISO file, compare it to the expected hash for your download in the table below to verify the integrity of your download. If the hashes don't match, your download may be corrupted and you should download the file again.

- GIT, Mercurial, Monotone, SVN과 같은 버전 관리, 스토리지 서비스에서 파일 식별 및 무결성 검증에 해시 함수를 사용한다.

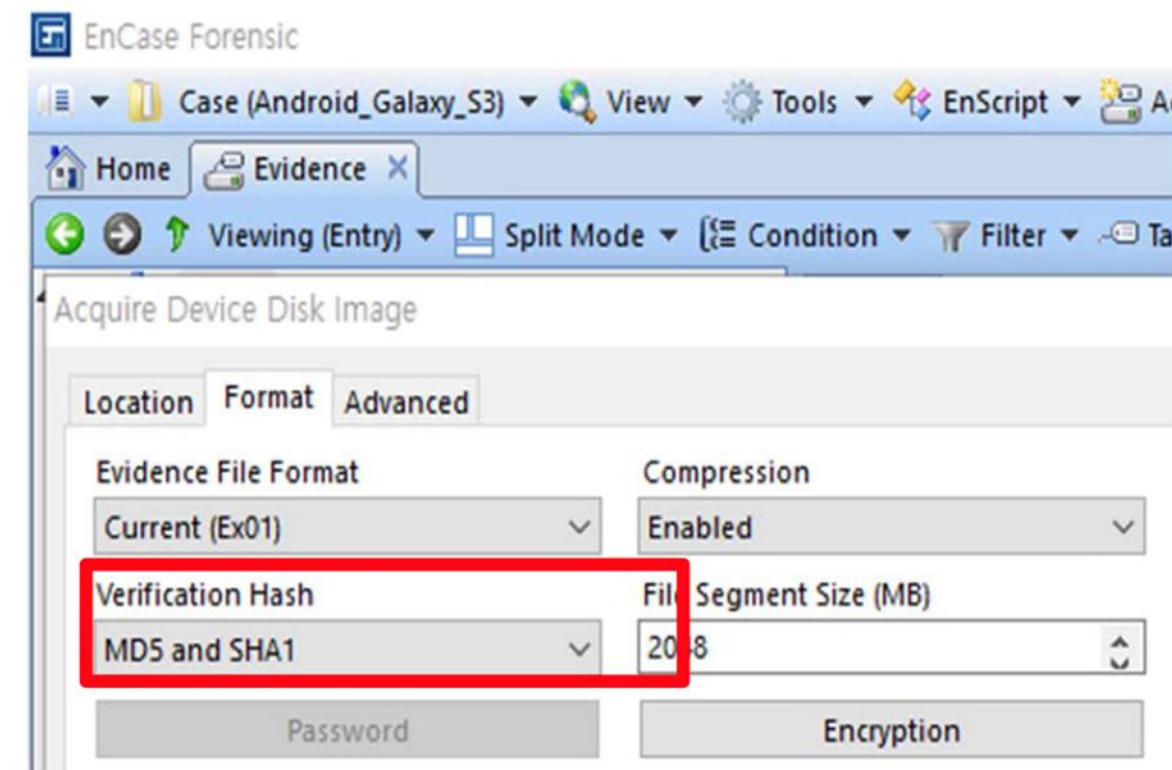
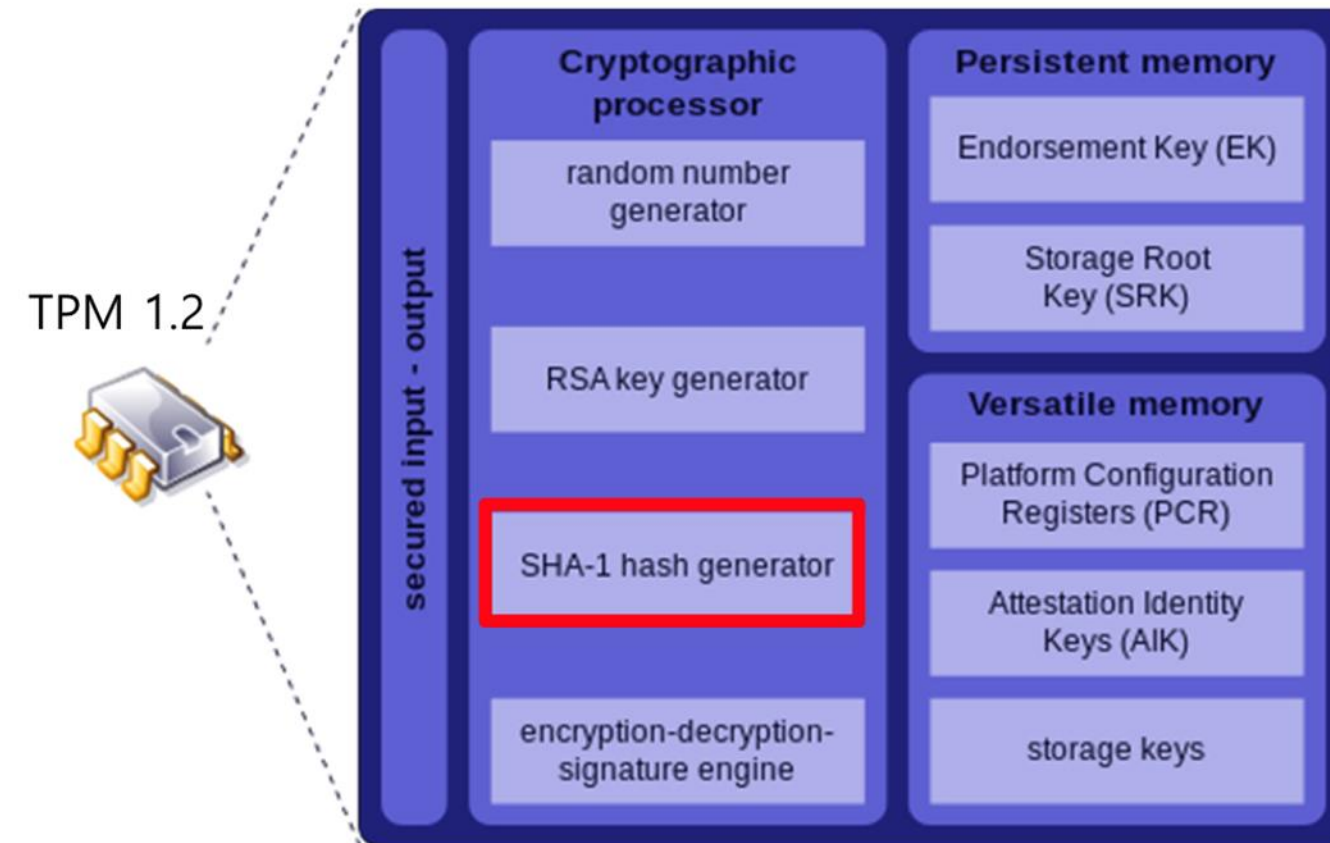
```
kirke@KIRKE-WIN8HP /c/GitLearning (v2)
$ git log
commit ffffb5c74b83ea3b21f8508ae891e3d88ddbbccd
Author: Kirk Evans <kirke@microsoft.com>
Date: Thu Mar 27 07:52:07 2014 -0500

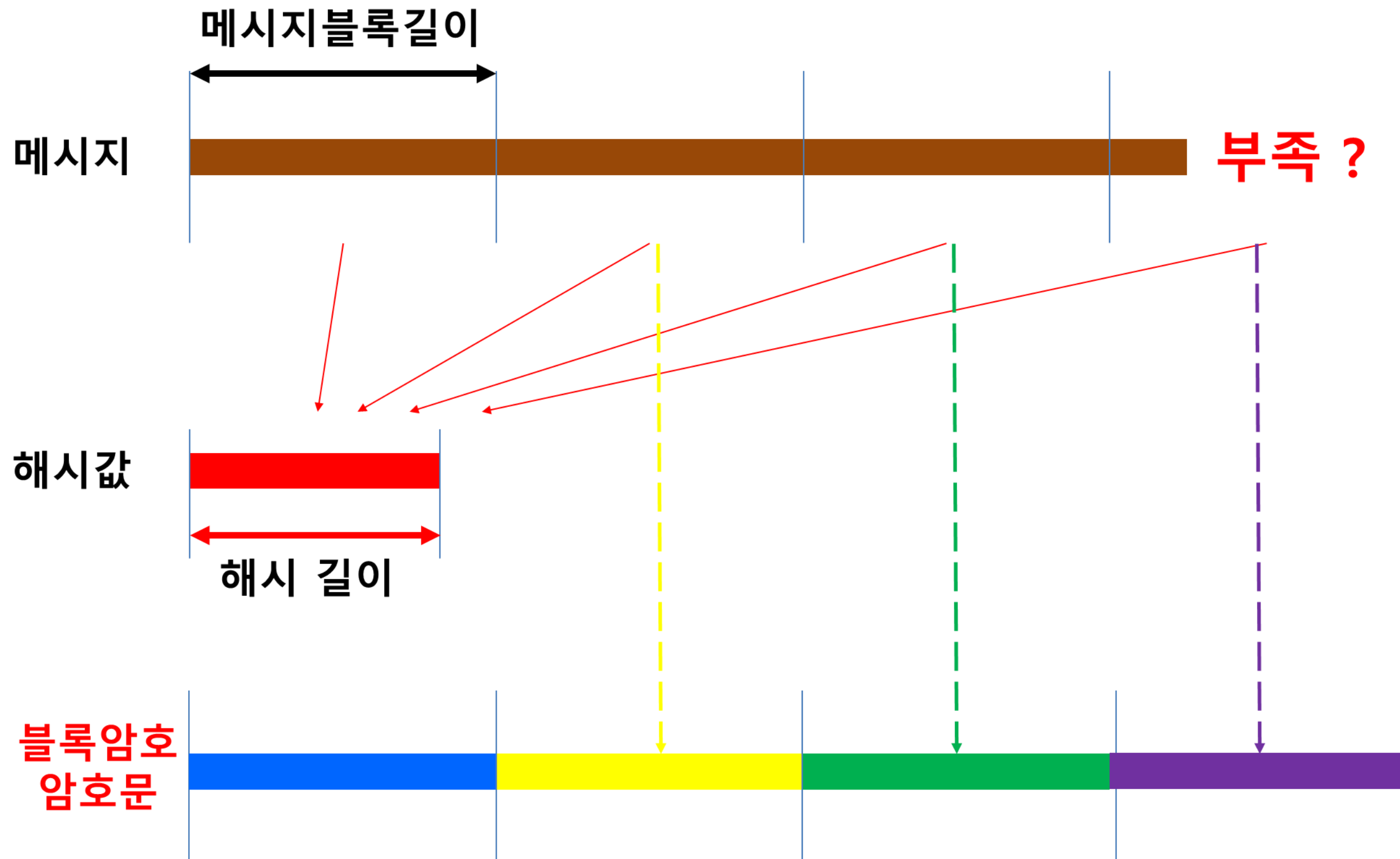
    Modified to use an interface

commit 72a73a7ac62f6039f8806a2f748347847f0b55c8
Author: Kirk Evans <kirke@microsoft.com>
Date: Thu Mar 27 07:44:52 2014 -0500
```


무결성 검증

- TPM 1.2 버전
 - ✓ Trusted Platform Module
 - ✓ 해시함수를 SHA-1만 지원한다.
 - ✓ TPM 2.0부터는 SHA-2도 지원
- Encase
 - ✓ 디지털 포렌식 증거 수집에 활용하는 도구이다.
 - ✓ 도구를 사용해 데이터의 이미지를 추출할 때, 해시함수를 이용해 그 무결성을 확인하다.
 - ✓ 대부분의 포렌식 도구가 MD5, SHA-1만을 지원





2. 정보보호의 도구

- 공개키 암호와 수학

6,992,279,463,099,306,513,415,800,460,317,519,890,444,896,931,045,397,932,378,348,225,853,676,792,140,441,678,927,628,875,456,695,024,506,006,332,626,365,194,962,240,453,639,352,597,632,032,589,188,462,141,302,401,348,054,227,533,684,156,277,000,347,774,644,554,906,134,230,417,166,467,413,219,403,593,488,372,312,125,203,442,390,298,437,403,577,853,111,194,194,073,337,193,245,842,621,737,450,434,520,258,048,764,745,324,287,720,818,622,371,924,503,705,133,543,897,936,223,512,988,969,472,832,152,278,521,237,265,459,888,516,313,452,283,340,922,585,409,923,962,202,001,816,710,554,500,547,973,295,462,450,900,608,383,198,508,832,527,074,583,528,490,102,307,296,219,126,353,615,966,588,767,279,141,636,940,274,797,479,338,868,467,577,077,040,185,880,809,961,493,697,372,739,274,506,389,327,661,112,796,594,243,231,999,751,065,698,221,122,093,945,938,153,794,335,420,948,898,380,618,543,875,275,305,915,903,137,507,781,571,030,725,956,338,741,630,099,402,346,557,511,395,955,348,213,164,544,819,539,861,611,260,066,779,617,072,171,274,236,461,030,564,731,463,108,952,166,635,556,977,930,448,796,791,820,765,574,337,122,732,876,144,058,162,509,032,085,106,169,921,171,363,010,570,638,293,420,474,748,175,986,407,672,409,709,462,572,398,469,885,241,136,827,783,903,553,607,615,860,304,004,678,260,488,181,419,668,941,548,126,659,869,282,357,195,261,075,765,993,158,569,755,459,611,779,838,519,150,400,678,997,539,754,753,620,115,891,706,483,333,102,727,206,820,790,983,739,332,162,263,178,353,002,115,753,696,044,349,878,004,970,826,906,473,546,447,725,969,053,184,165,630,677,53,520,484,365,563,312,156,265,512,027,972,704,000,165,273,017,881,629,322,645,084,015,737,503,938,308,637,219,196,946,991,281,480,219,697,353,770,968,409,150,636,207,505,499,687,872,610,706,010,005,223,929,553,909,894,961,694,936,984,813,150,984,853,928,733,272,366,913,571,263,461,290,259,073,951,243,041,600,049,885,995,321,614,373,242,297,134,989,056,074,595,082,131,000,57,511,079,036,596,391,474,216,913,825,691,851,756,406,458,900,992,452,193,614,942,226,229,267,834,529,562,766,859,797,289,560,557,008,367,906,697,561,658,204,923,257,957,542,880,2,207,143,506,972,269,723,597,269,684,792,602,430,424,412,803,728,054,604,178,406,888,368,239,963,804,037,106,768,907,083,672,310,454,454,792,008,628,393,907,710,028,083,003,426,067,996,837,873,407,896,266,077,611,609,051,779,846,331,132,310,665,942,838,672,142,892,387,046,969,680,276,296,369,719,330,271,890,336,299,545,000,804,876,81,501,722,189,148,758,458,147,824,387,259,572,079,408,550,505,238,274,924,716,672,375,040,002,549,345,242,236,043,433,337,695,641,698,274,563,649,942,512,438,6,609,740,527,942,408,022,732,291,158,534,380,782,984,874,903,734,594,682,640,370,253,644,738,490,174,114,868,044,841,363,039,584,963,346,431,569,117,227,296,864,664,829,582,413,242,829,254,966,415,059,452,814,265,926,970,971,732,405,242,072,634,750,674,864,616,907,854,721,210,258,479,399,106,627,071,51,943,358,317,191,643,930,811,985,869,594,980,508,532,594,770,602,813,598,592,010,937,241,400,263,041,502,271,041,567,641,785,394,554,558,8156,136,550,764,185,309,202,071,460,225,586,921,971,205,726,937,125,322,790,732,148,619,292,621,976,278,928,680,226,456,688,431,065,417,628,434,616,963,278,097,508,394,025,309,795,615,172,552,706,511,335,157,038,435,346,663,736,213,251,211,361,377,897,308,179,215,608,218,5,652,093,531,528,483,542,465,164,914,231,061,515,474,340,685,234,123,632,381,277,667,225,833,221,872,126,765,248,482,617,757,441,670,866,3,908,413,782,008,607,417,567,275,145,732,775,151,492,555,889,204,304,810,037,160,023,568,879,388,647,754,364,578,201,087,523,198,146,73,7,072,724,455,505,877,156,848,165,927,030,952,494,705,055,413,441,621,866,484,963,599,451,391,597,367,639,683,177,338,218,902,407,445,7,78,87,188,811,291,954,002,015,248,030,507,648,043,356,978,643,033,507,984,414,696,868,346,901,806,615,025,923,026,574,584,086,649,333,668,6,944,705,332,502,578,208,062,958,135,570,156,698,003,520,427,680,524,985,360,686,955,163,173,267,066,523,093,126,225,682,137,927,544,930,870,750,58,7,726,474,663,407,045,101,710,560,498,685,046,658,939,249,526,689,853,221,183,354,403,653,193,170,915,208,560,649,167,848,695,333,852,263,797,814,344,951,8,855,623,456,656,390,563,845,764,254,708,465,562,369,840,220,402,169,722,197,810,178,223,218,318,214,143,106,762,419,824,479,542,884,972,506,704,473,707,346,3,53,502,145,252,648,372,570,216,534,948,747,116,988,051,859,537,982,886,022,714,611,810,493,823,310,249,245,322,558,003,709,734,613,513,935,693,443,262,381,525,289,61,86,350,576,861,535,587,404,211,485,045,55,793,533,650,726,110,470,607,721,865,591,987,814,970,049,649,092,553,413,951,820,673,583,005,585,070,536,762,903,097,537,859,843,781,402,309,204,543,094,791,089,448,831,252,680,560,486,158,051,601,145,687,320,481,373,831,137,378,941,642,823,711,763,179,577,067,929,878,071,284,740,815,934,735,499,133,059,7,5,457,005,678,508,090,770,674,644,191,495,915,246,475,471,440,300,118,509,153,379,359,242,362,827,810,750,626,082,095,349,867,870,745,030,749,301,029,570,297,553,870,594,726,635,227,08,5,589,105,656,605,329,440,334,124,345,385,124,416,963,658,464,204,971,965,198,149,801,335,129,008,502,356,635,523,863,493,658,251,934,079,933,824,322,890,962,991,371,786,998,564,825,839,127,5,5,467,071,505,777,855,868,246,336,800,060,399,102,768,528,066,286,092,157,524,569,115,231,568,564,381,056,950,317,023,486,997,515,891,968,875,251,059,534,238,181,735,302,206,348,793,407,514,322,72,82,496,488,170,273,175,999,601,375,484,407,774,409,802,353,059,463,407,781,97,982,813,061,533,812,970,810,929,274,912,202,111,674,316,293,029,967,329,068,961,306,345,906,022,664,579,612,785,311,159,652,676,988,504,553,505,440,457,105,930,889,166,477,535,457,928,862,396,584,339,446,112,789,912,758,223,093,529,667,543,811,785,024,352,893,961,250,367,457,410,491,509,338,086,308,649,129,224,449,583,011,132,385,215,278,511,366,943,430,568,765,008,167,098,581,185,968,103,707,597,890,727,885,871,53,835,744,660,237,267,327,097,935,899,019,806,533,818,129,327,914,792,498,822,326,975,253,591,462,237,090,828,287,0,4,904,063,387,995,975,732,320,244,345,856,130,779,838,619,905,065,727,180,880,496,676,363,783,392,948,738,973,884,591,9,2,428,606,824,714,075,759,385,483,255,797,273,222,137,639,144,361,762,475,341,638,568,451,888,429,589,374,090,169,186,7,9,226,030,277,174,319,142,995,048,386,983,290,229,705,641,395,262,706,962,019,631,887,474,732,595,366,622,885,632,817,8,589,211,953,989,053,639,737,797,521,848,209,793,360,672,507,232,884,644,695,259,293,484,882,351,701,627,718,030,488,6,7,22,17,27,815,237,887,287,175,772,273,811,7,16,024,421,594,866,310,104,887,784,1375,885,225,778,588,827,881,7,18,583,318,385,570,993,132,302,208,882,860,482,152,945,560,217,373,872,447,719,818,518,721,770,122,095,609,138,052,241,761,690,033,253,387,356,633,453,808,158,646,046,842,976,111,586,351,543,184,004,119,203,961,056,693,636,803,422,431,634,719,323,849,217,256,452,070,685,222,774,892,968,778,322,217,503,458,935,065,651,357,990,526,391,486,530,700,806,761,492,249,258,587,206,721,271,650,490,019,875,722,738,723,797,039,694,533,243,263,289,988,756,241,402,982,650,015,235,756,407,891,920,766,467,978,318,031,045,941,864,886,072,388,188,084,257,125,738,940,094,442,196,576,515,467,508,250,307,691,644,831,228,159,149,320,554,050,586,418,335,253,801,049,423,626,046,725,086,043,977,854,358,317,739,055,430,625,311,862,224,252,362,460,177,015,895,680,900,269,523

n의 실제 예시

$n = p \times q$

4096 bits

2048 bits

정수론

▪ Z_n 의 내부에는 어떤 것들이 있길래?

- $n = 13$ 일 때를 살펴보면???
- 덧셈에 대한 좋은 성질? 항등원? 역원?
- 곱셈에 대한 좋은 성질? 항등원? 역원?
- 원시근(Primitive roots of unity) in Z_n ?
- Discrete Logarithm Problem 살펴보기?
- 2차 잉여란?
- 주어진 소수 n 에 대해 어떤 수 a 가 2차 잉여인 지 알아내는 방법?
- Legendre Symbol ? Jacobi Symbol ?
- Fermat's Theorem ?
- Euler's Theorem ?
- Gauss Criterion ?

Computational Problems for Cryptography

▪ Factoring

- 이론적으로 모든 양의 정수(>1)는 소인수분해가 가능하며, 그 분해는 하나뿐임
- 그러나 주어진 2이상의 양의 정수의 소인수분해를 찾기
- RSA 공개키 암호가 이 어려움에 근거하고 있음

▪ DLP

- Discrete Logarithm Problem(이산대수 문제)
- 주어진 소수 p 와 $\mathbb{Z}_p^*$ 의 생성자(원시근, primitive root of unity) α 와, 임의로 주어진 $\beta \in \mathbb{Z}_p^*$ 에 대하여, $\alpha^x \equiv \beta \pmod{p}$ 가 되는 x 찾기
- DSA(Digital Signature Algorithm)의 근본 원리

Algorithm Key generation for RSA public-key encryption

SUMMARY: each entity creates an RSA public key and a corresponding private key.
Each entity A should do the following:

1. Generate two large random (and distinct) primes p and q , each roughly the same size.
2. Compute $n = pq$ and $\phi = (p - 1)(q - 1)$. (See Note 8.5.)
3. Select a random integer e , $1 < e < \phi$, such that $\gcd(e, \phi) = 1$.
4. Use the extended Euclidean algorithm (Algorithm 2.107) to compute the unique integer d , $1 < d < \phi$, such that $ed \equiv 1 \pmod{\phi}$.
5. A 's public key is (n, e) ; A 's private key is d .

- ✓ 두 소수 p, q 의 크기 $\leq 2^{1024}$, 1024비트
- ✓ 공개키 $n = pq$ 의 크기 2048비트
- ✓ 공개키 $e = 3, 2^{16} + 1 = 65537$
- ✓ 개인키 d 의 크기 $\leq 2^{2048}$, 2048비트
- ✓ 키 생성은 누구의 몫? (Alice? Bob?)

Algorithm RSA public-key encryption

SUMMARY: B encrypts a message m for A , which A decrypts.

1. Encryption. B should do the following:

- (a) Obtain A 's authentic public key (n, e) .
- (b) Represent the message as an integer m in the interval $[0, n - 1]$.
- (c) Compute $c = m^e \bmod n$ (e.g., using Algorithm 2.143).
- (d) Send the ciphertext c to A .

2. *Decryption*. To recover plaintext m from c , A should do the following:

- (a) Use the private key d to recover $m = c^d \bmod n$.

- ✓ 메시지 m 의 크기 $\leq 2^{2048}$, 2048비트
- ✓ 암호문 c 의 크기 $\leq 2^{2048}$, 2048비트
- ✓ 암호화는 누구의 몫? (Alice? Bob?)
- ✓ 복호화는 누구의 몫? (Alice? Bob?)
- ✓ (a) 항에서 획득한 A 의 공개키를 어떻게 신뢰할 수 있나? 해커 B 의 것을 잘못 가져왔을 수도?

Protocol Diffie-Hellman key agreement (basic version)

SUMMARY: A and B each send the other one message over an open channel.

RESULT: shared secret K known to both parties A and B .

1. One-time setup. An appropriate prime p and generator α of $\mathbb{Z}_p^*$ ($2 \leq \alpha \leq p - 2$) are selected and published.
2. Protocol messages.

$$A \rightarrow B : \alpha^x \bmod p \quad (1)$$

$$A \leftarrow B : \alpha^y \bmod p \quad (2)$$

3. Protocol actions. Perform the following steps each time a shared key is required.
 - (a) A chooses a random secret x , $1 \leq x \leq p - 2$, and sends B message (1).
 - (b) B chooses a random secret y , $1 \leq y \leq p - 2$, and sends A message (2).
 - (c) B receives α^x and computes the shared key as $K = (\alpha^x)^y \bmod p$.
 - (d) A receives α^y and computes the shared key as $K = (\alpha^y)^x \bmod p$.

- ✓ 공개키 사용?
- ✓ 초기에 갖는 공유값은?
- ✓ 차후에 공유하게 되는 값은?
- ✓ 핵심 안전 논리는?
- ✓ 보안상 취약점은?

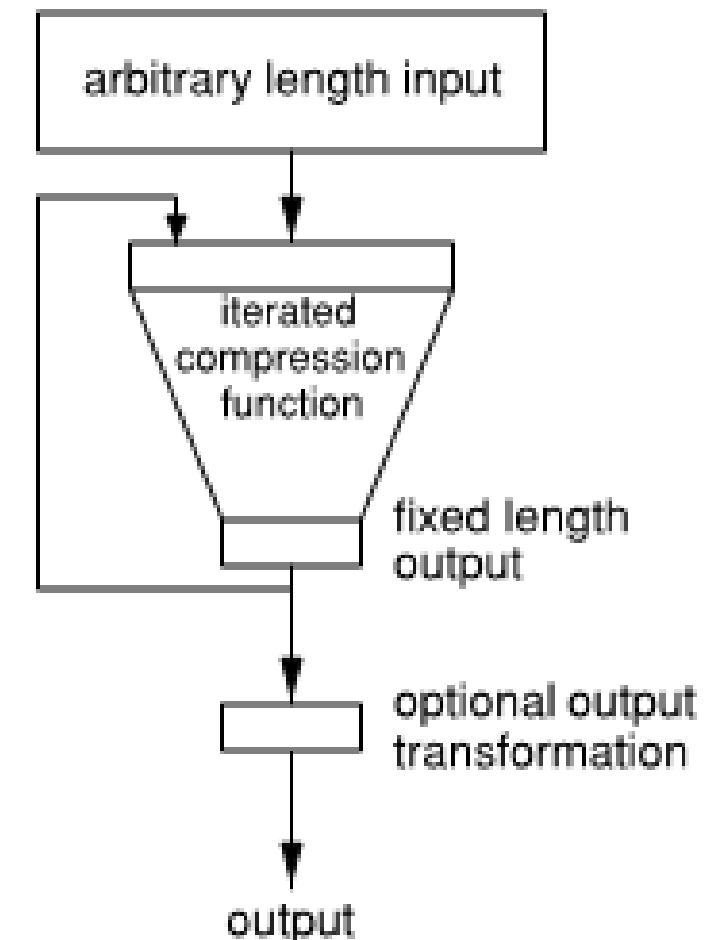
■ MDC(Modification Detection Code)

= MIC(Message Integration Code)

- 메시지 값의 위.변조를 검출하기 위한 방법을 통해 얻어진 값
- 개별적 Key를 사용하지 않기 때문에, 같은 메시지 M에 대해 누구든지 동일한 MDC 값을 얻을 수 있으므로, 메시지 무결성은 보장할 수 있어도 정작 메시지의 원주인(Key 소유자)을 확인할 수는 없음

■ MAC(Message Authentication Code)

- Key를 사용함으로써 메시지의 원주인(Key 소유자)과 메시지의 무결성 등을 동시에 보장할 수 있는 값
- 무선에서의 크기는 32비트, 64비트, 128비트 등
- 블록암호 기반 vs 해시함수 기반



Algorithm [Key generation] for the RSA signature scheme

SUMMARY: each entity creates an RSA public key and a corresponding private key.

Each entity A should do the following:

1. Generate two large distinct random primes p and q , each roughly the same size (see §11.3.2).
2. Compute $n = pq$ and $\phi = (p - 1)(q - 1)$.
3. Select a random integer e , $1 < e < \phi$, such that $\gcd(e, \phi) = 1$.
4. Use the extended Euclidean algorithm (Algorithm 2.107) to compute the unique integer d , $1 < d < \phi$, such that $ed \equiv 1 \pmod{\phi}$.
5. A 's public key is (n, e) ; A 's private key is d .

- ✓ 두 소수 p, q 의 크기 $\leq 2^{1024}$, 1024비트
- ✓ 공개키 $n = pq$ 의 크기 2048비트
- ✓ 공개키 $e = 3$, $2^{16} + 1 = 65537$, or random
- ✓ 공개키의 크기는 3비트, 17비트, or 2048비트
- ✓ 개인키 d 의 크기 $\leq 2^{2048}$, 2048비트
- ✓ 키 생성은 누구의 몫? (Alice? Bob?)

Algorithm RSA signature generation and verification

SUMMARY: entity A signs a message $m \in \mathcal{M}$. Any entity B can verify A 's signature and recover the message m from the signature.

1. Signature generation. Entity A should do the following:
 - (a) Compute $\tilde{m} = R(m)$, an integer in the range $[0, n - 1]$.
 - (b) Compute $s = \tilde{m}^d \bmod n$.
 - (c) A 's signature for m is s .
2. Verification. To verify A 's signature s and recover the message m , B should:
 - (a) Obtain A 's authentic public key (n, e) .
 - (b) Compute $\tilde{m} = s^e \bmod n$.
 - (c) Verify that $\tilde{m} \in \mathcal{M}_R$; if not, reject the signature.
 - (d) Recover $m = R^{-1}(\tilde{m})$.

- ✓ 메시지 m 의 크기 $\leq 2^{2048}$, 2048비트
- ✓ 서명 s 의 크기 $\leq 2^{2048}$, 2048비트
- ✓ 서명 생성은 누구의 몫? (Alice? Bob?)
- ✓ 서명 검증은 누구의 몫? (Alice? Bob?)

Algorithm Key generation for the DSA

SUMMARY: each entity creates a public key and corresponding private key.
Each entity A should do the following:

1. Select a prime number q such that $2^{159} < q < 2^{160}$.
2. Choose t so that $0 \leq t \leq 8$, and select a prime number p where $2^{511+64t} < p < 2^{512+64t}$, with the property that q divides $(p - 1)$.
3. (Select a generator α of the unique cyclic group of order q in $\mathbb{Z}_p^*$.)
 - 3.1 Select an element $g \in \mathbb{Z}_p^*$ and compute $\alpha = g^{(p-1)/q} \bmod p$.
 - 3.2 If $\alpha = 1$ then go to step 3.1.
4. Select a random integer a such that $1 \leq a \leq q - 1$.
5. Compute $y = \alpha^a \bmod p$.
6. A 's public key is (p, q, α, y) ; A 's private key is a .

- ✓ 소수 q 의 크기는 $2^{159} \leq q \leq 2^{160}$, 160비트
- ✓ 소수 p 의 크기는 $2^{511} \leq p \leq 2^{1024}$, 512비트부터 최대 1024비트, 64의 배수
- ✓ 공개키 α, y 의 크기는 p 의 크기를 따름. 512비트~1024비트
- ✓ 개인키 a 의 크기는 160비트
- ✓ 키 생성은 누구의 몫? (Alice? Bob?)

Algorithm DSA signature generation and verification

SUMMARY: entity A signs a binary message m of arbitrary length. Any entity B can verify this signature by using A 's public key.

1. *Signature generation*. Entity A should do the following:

- (a) Select a random secret integer k , $0 < k < q$.
- (b) Compute $r = (\alpha^k \bmod p) \bmod q$ (e.g., using Algorithm 2.143).
- (c) Compute $k^{-1} \bmod q$ (e.g., using Algorithm 2.142).
- (d) Compute $s = k^{-1}\{h(m) + ar\} \bmod q$.
- (e) A 's signature for m is the pair (r, s) .

- ✓ 메시지 m 의 크기 임의의 길이
- ✓ 난수 k 는 각 메시지에 서명할 때마다 동일해야? 무조건 달라져야?
- ✓ 난수 k 는 동일 메시지에 여러 차례 서명할 때마다 동일해야? 매번 달라져야?
- ✓ 메시지 m 에 대하여 DSA 전자서명 값 (r, s) 의 각각 크기는 160비트
- ✓ 즉, 임의의 길이 메시지에 대해 실제 DSA 서명 값은 겨우 320비트임
- ✓ 서명에 사용되었던 난수 k 는 검증자에게 실제 전송되는가?
- ✓ 서명 생성은 누구의 몫? (Alice? Bob?)

Algorithm DSA signature generation and verification

SUMMARY: entity A signs a binary message m of arbitrary length. Any entity B can verify this signature by using A 's public key.

2. *Verification*. To verify A 's signature (r, s) on m , B should do the following:

- (a) Obtain A 's authentic public key (p, q, α, y) .
- (b) Verify that $0 < r < q$ and $0 < s < q$; if not, then reject the signature.
- (c) Compute $w = s^{-1} \bmod q$ and $h(m)$.
- (d) Compute $u_1 = w \cdot h(m) \bmod q$ and $u_2 = rw \bmod q$.
- (e) Compute $v = (\alpha^{u_1} y^{u_2} \bmod p) \bmod q$.
- (f) Accept the signature if and only if $v = r$.

- ✓ 실제 검증자는 서명에 사용된 난수 k 를 알지 못함
- ✓ 실제 검증자는 서명에 사용된 비밀키 a 를 알지 못함
- ✓ 수신한 메시지 m' 에 대하여 검증자는 서명자의 공개키를 이용해서 메시지 m' 가 위.변조 되었는지? (메시지의 integrity 확인 가능)
- ✓ 그 서명이 정말 서명자가 맞는 지? (메시지 출처 인증 가능)
- ✓ 서명 검증은 누구의 몫? (Alice? Bob?)

유한체(Finite Fields)

- 수학적으로 완벽한 연산을 갖고 있음
- 또한 컴퓨터 구현에 최적의 상황이므로, 현대 IT 전분야에서 활용
- RSA를 위한 큰 수 연산모듈을 갖춘 시스템의 경우, prime case의 유한체를 활용하면, 추가 연산기 구조 없이 암호구현 가능함
- RSA와 유사한 안전도를 갖기 위한 공개키의 크기가 상대적으로 작기 때문에 활용 가능성이 높음
- 대칭키 암호인 AES, ARIA 등의 바이트 구조는 유한체를 이용함
- 실제 바이트, 워드 등의 데이터 처리를 위해 유한체 연산을 사용함
 - 그러나 이 연산기는 기존의 덧셈, 곱셈 등의 기본연산과 전혀 다르므로, 새롭게 연산기를 구현해야 함
 - 실제로는 그 연산이 오히려 더 쉽고 빠르기 때문에 활용 가치가 높음

유한체(Finite Fields)

■ Prime Field type : Z_p , p 는 소수

- 소수 p 를 선택하면 **항상** 유한체 Z_p 를 얻을 수 있음
- RSA, DSA, DH 등 기존의 많은 공개키 암호가 prime field에서 처리되고 있음
- $Z_p = \{ 0, 1, \dots, p-1 \}$ 이 유한체를 이루며, 덧셈, 곱셈, 덧셈역원, 곱셈역원 등의 계산은 정수에서의 modulo 연산을 사용함

■ Binary Field type : $GF(2^n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$

- 각 양의정수 n 에 대해서, Binary Field가 하나씩만 존재함
- 컴퓨터의 bit 구조, byte 구조 등에 맞게 선택할 수 있음
- 그러나 컴퓨터의 덧셈기, 곱셈기와 binary field의 덧셈기, 곱셈기가 서로 다름
- 실제 binary field의 덧셈기, 곱셈기를 새롭게 구현해야 함
- Binary field의 덧셈은 bitwise XOR 임(easy!, No Carry)
- Binary field의 곱셈은 다항식 곱과 다항식 modulo 연산이 함께 되어야 함(hard)

■ 기타

- $GF(p^n)$, $p \neq 2$ 형태의 유한체도 활용 가능함

유한체(Finite Fields)

- $GF(2^4)$: 2^4 의 원소를 갖는 binary 유한체 with $f(x)=x^4 + x + 1$
- 16개의 원소를 컴퓨터에 입력하면 4비트 형식의 문자열 16와 일치
- (0000), (0001), (0010), ..., (1111) 등 총 16개임
- 그러나 그 의미는 2진 숫자가 아님
- 예를 들어, 한 원소를 $g = (0010)$ 라고 하면, 그 의미는 x 라는 변수의 3차항, 2차항, 0차항의 계수는 0이고, 1차항의 계수는 1인 다항식, 즉 x 를 의미함
- $g^2=(0100)$, $g^3=(1000)$, $g^4=(0011)$, $g^5=(0110)$, $g^6=(1100)$, $g^7=(1011)$
- $g^8=(0101)$, $g^9=(1010)$, $g^{10}=(0111)$, $g^{11}=(1110)$, $g^{12}=(1111)$
- $g^{13}=(1101)$, $g^{14}=(1001)$, $g^{15}=(0001) = g^0=(0001)$, $0=(0000)$
- 유한체 $GF(2^4)$ 는 4비트의 16가지 표현과 일치하지만, 실제 연산 결과는 전혀 다르게 진행됨
- (0000)을 제외한 $g^0, g^1, \dots, g^{15}$ 등은 곱셈 순환 군을 이루며,
- 유한체의 곱셈 군에 GDLP 를 적용할 수 있음

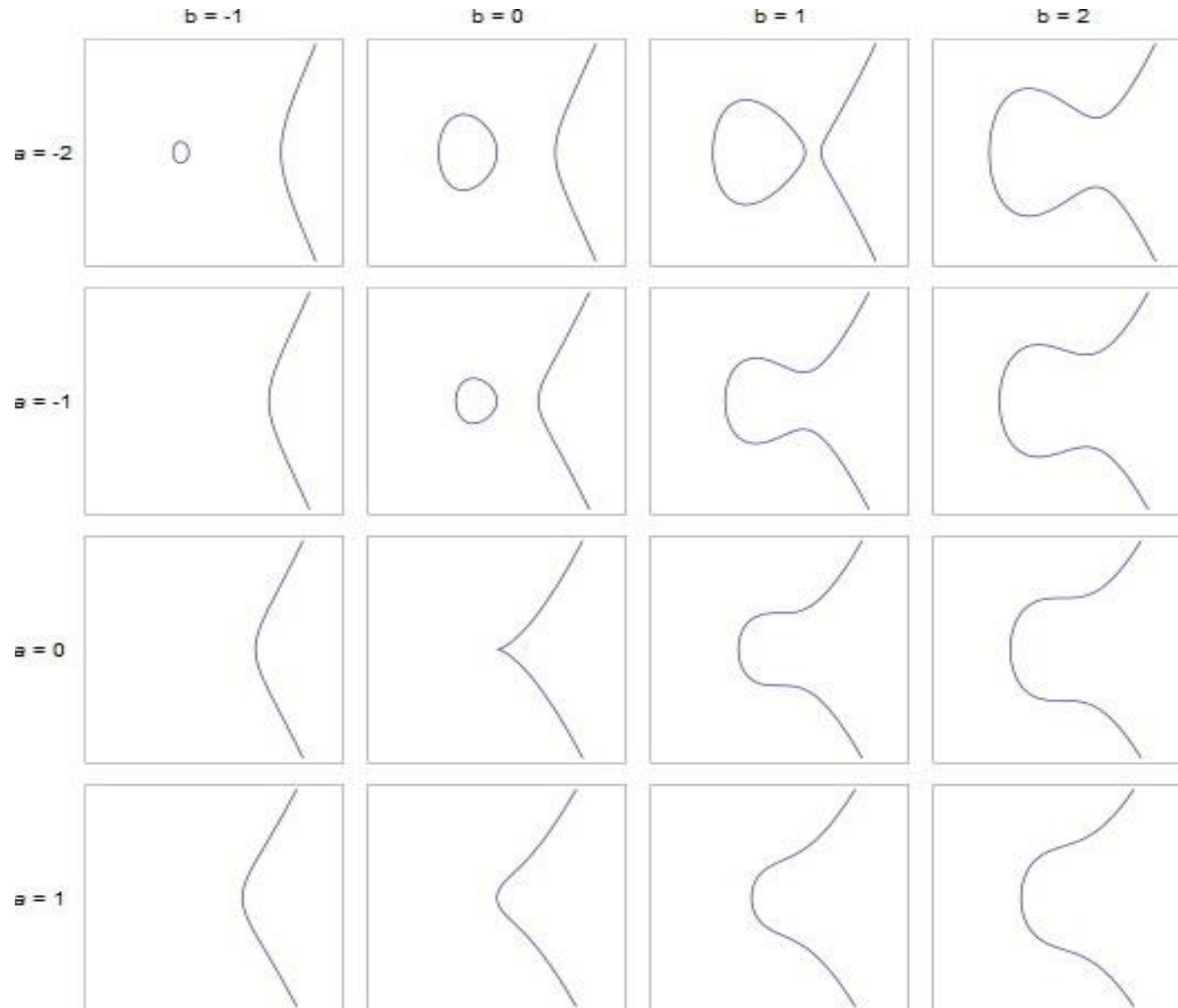
■ Software Tools

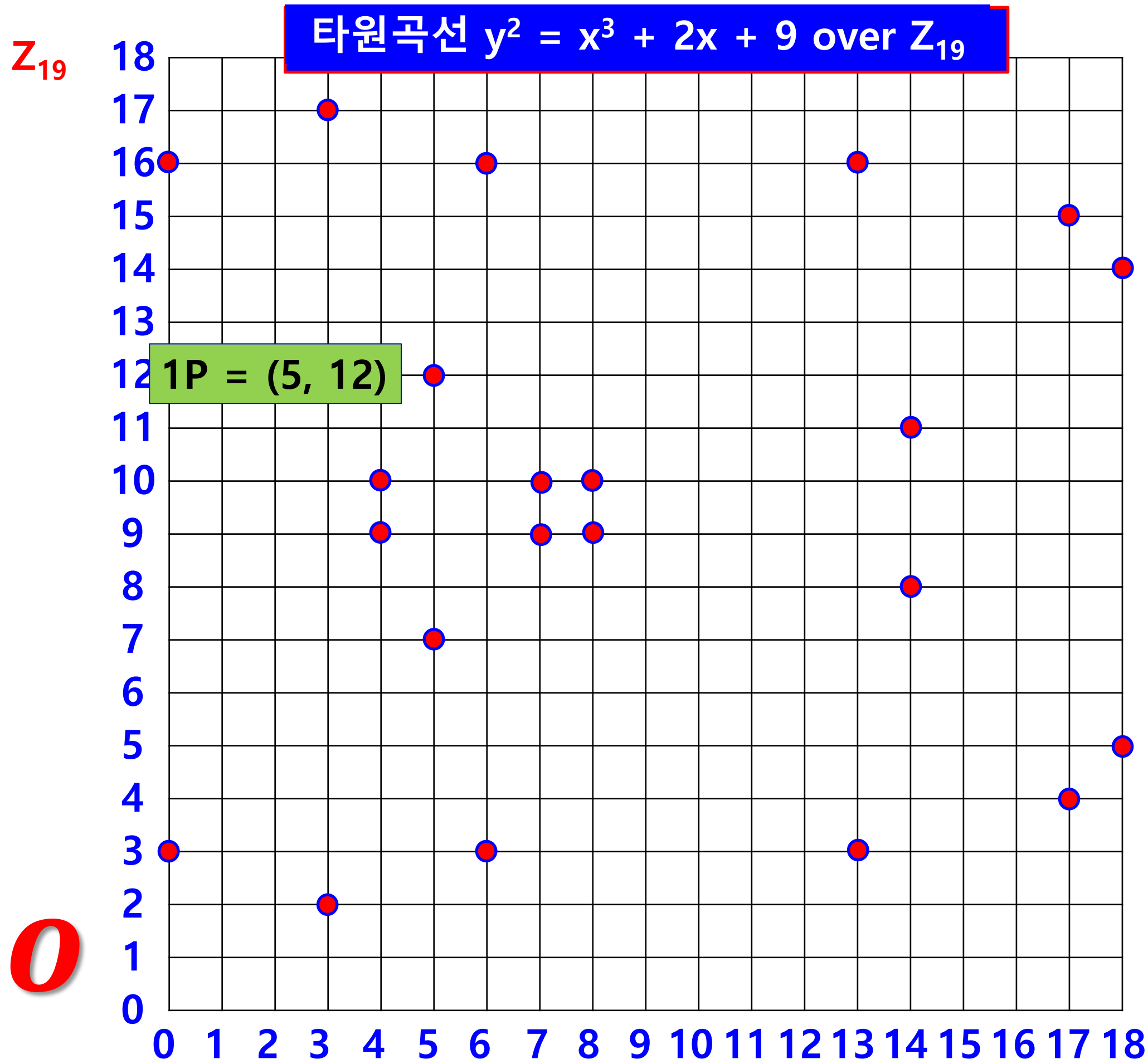
■ General purpose tools

- ✓ Bc : <http://www.gnu.org>
- ✓ Calc : <http://www.gnu.org>
- ✓ GAP : <http://www.gap-system.org>
- ✓ KANT / KASH : <http://www.math.tu-berlin.de/~kant/kash.html>
- ✓ Magma : <http://magma.maths.usyd.edu.au>
- ✓ Maple : <http://www.maplesoft.com>
- ✓ Mathematica : <http://www.wolfram.com>
- ✓ MuPAD : <http://www.mupad.de>
- ✓ ECC Operation Simulator <https://andrea.corbellini.name/ecc/interactive/modk-mul.html>

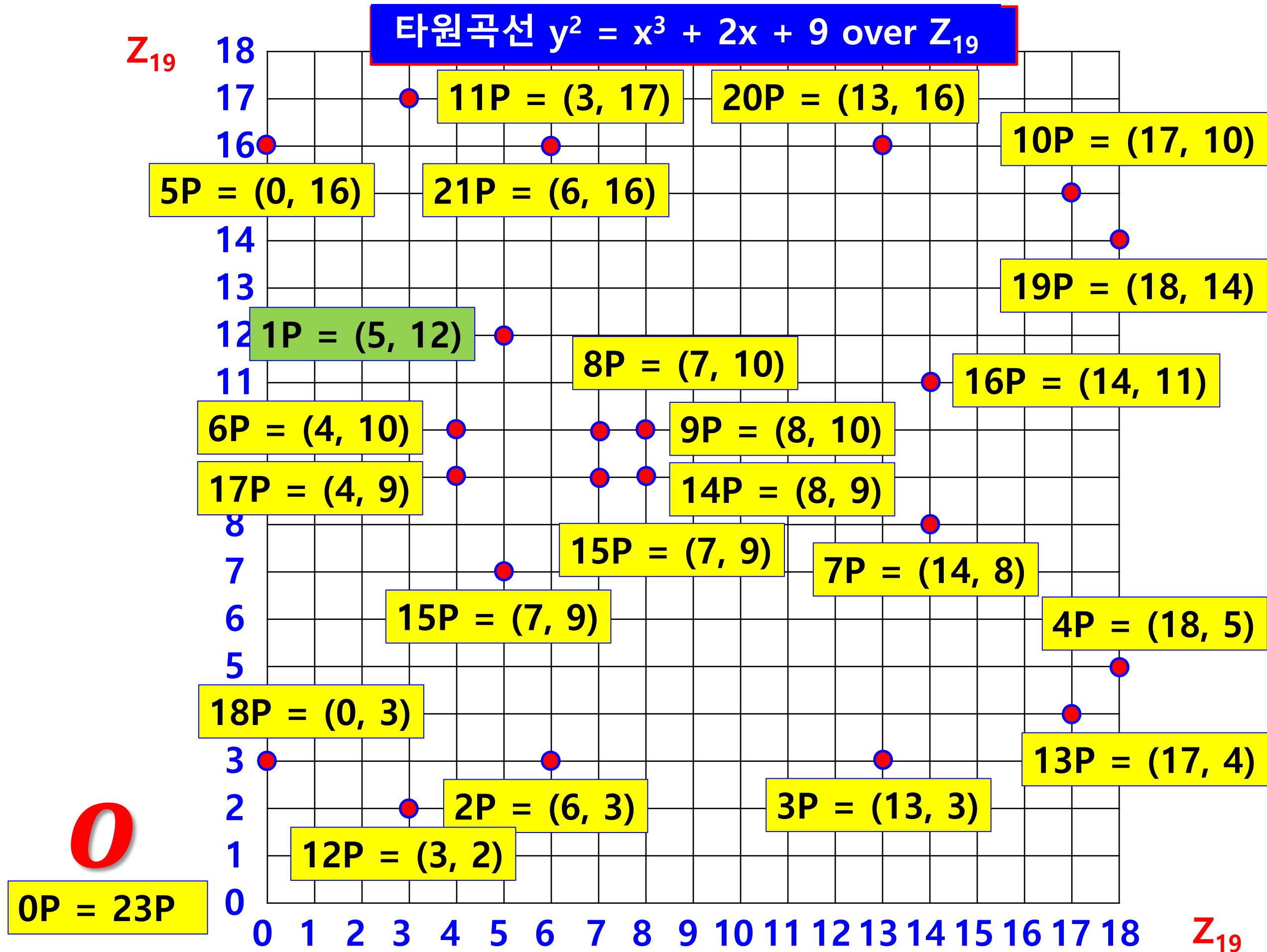
■ Libraries

- ✓ Cryptlib : <http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/cryptlib/>
- ✓ GNU Multiple Precision Arithmetic Library : <https://gmplib.org/>
- ✓ Libgcrypt : <http://www.gnu.org/directory/security/libgcrypt.html>
- ✓ NTL : A Library for doing Number Theory : <http://www.shoup.net/ntl/>
- ✓ OpenSSL : <http://www.openssl.org>
- ✓ PARI / GP : <https://pari.math.u-bordeaux.fr/>





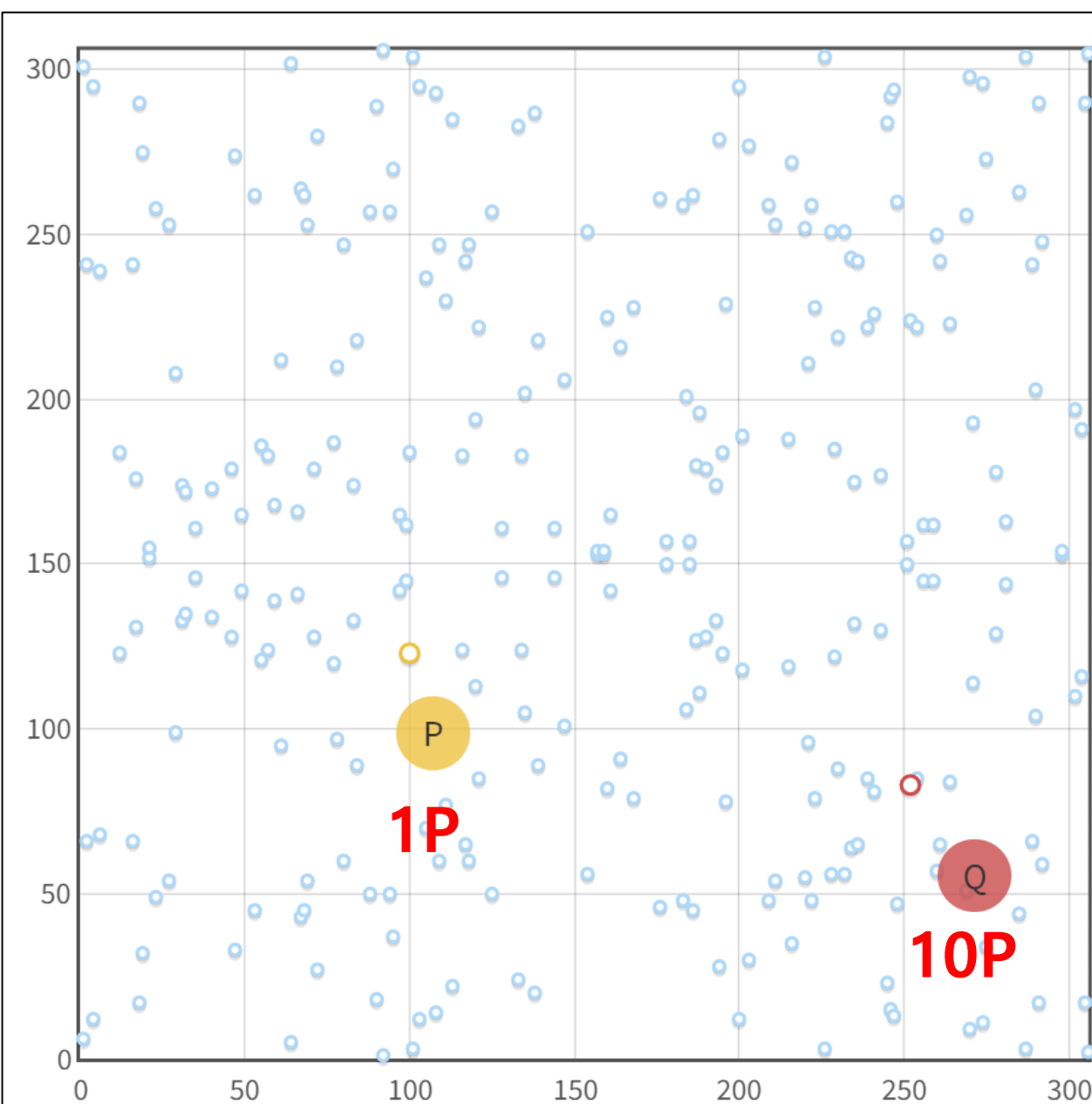
- 빨간점들과 무한원점을 모두 모은 것이 타원곡선임.
- 유한체는 어디?
- 왼쪽의 빨간점들이 수학적으로 완벽한 구조를 이룬다면?
- 빨간점들은 몇 개?
- 우리의 정보를 빨간점에 매칭시켜도 될만큼 안전할까?
- 뭐가 공개정보이고, 뭐가 비밀정보일까?



▶ 타원곡선 이산대수문제(Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem)

타원곡선 이산대수문제(ECDLP)

타원곡선 $E(\mathbb{F}_q)$ 의 부분 순환군 $G=\langle P \rangle$ 에서 주어진 $Q=kP$ 를 만족하는 P 와 Q 가 공개될 때 k 를 구하는 문제



Curve: a b

Field: p

n:

P: x y

Q = n · P: x y

Scalar multiplication over the elliptic curve $y^2 = x^3 + 15x + 20$ in $\mathbb{F}_{307}$.

The curve has 277 points (including the point at infinity).

The subgroup generated by P has 277 points.

- 왼쪽의 파란 돌들이 수학적으로 완벽한 구조를 이룸
- P점에서 시작해서 $2P, 3P, \dots, 276P, 277P$ 등이 수학적으로 완벽한 구조를 이룸
- 각자 1 ~ 276까지의 수 중에서 하나를 고르면 자신의 비밀 값이 되는 원리

2. 정보보호의 도구

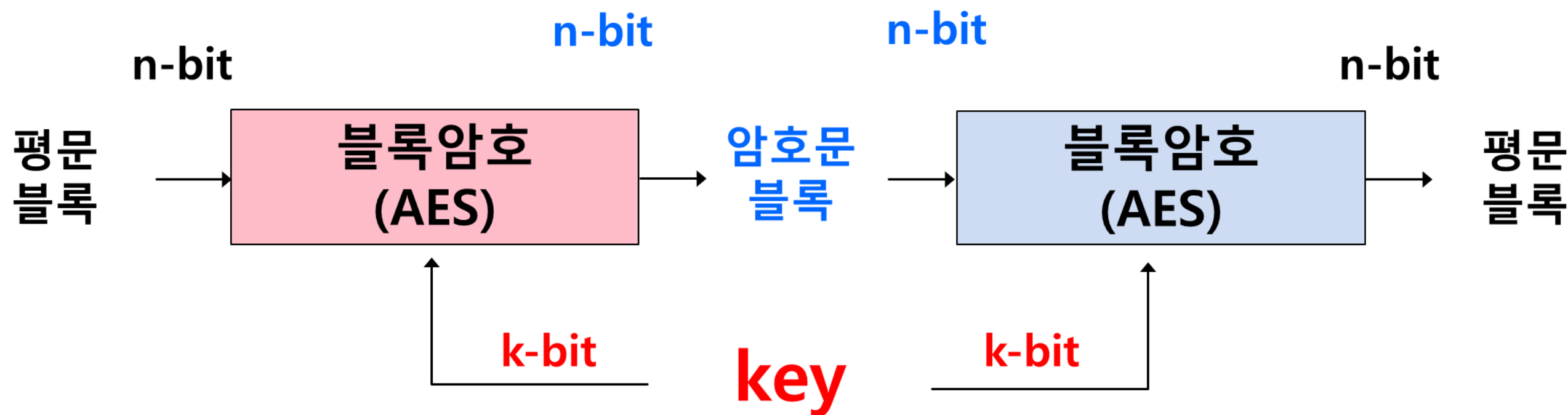
- 블록암호

- Classify it by the Keys of Encryption/Decryption
- Symmetric Key Crypto Algorithms
 - Examples
 - DES, AES, KASUMI, SEED, ARIA, LEA, HiGHT, etc.
 - Usage
 - Confidentiality
 - Needs modes of operation(ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, etc.)
 - WLAN, WiBro use AES+CTR+CBC modes for confidentiality and message authentication code over radio network in layer 2.
 - UMTS use KASUMI+ECB+CBC modes for confidentiality and message authentication code over radio network in layer 2.
- Public Key Crypto Algorithms
 - Examples
 - RSA, ECC, ElGamal, XTR, Knapsack, Braid group
 - Their strength are based on the mathematical problems
 - RSA : Factorization of some integers is impossible in reasonable time
 - ECC : Solving a Discrete Logarithm Problem is impossible in reasonable time
 - Usage
 - Confidentiality, Digital Signature, Key Distribution
 - E-Commerce, but needs PKI(Public Key Infrastructure)

“A block cipher is a deterministic algorithm operating on fixed-length (n-bit) groups of bits, called blocks, with an unvarying transformation that is specified by a symmetric key (k-bit).”

Wikipedia

블록암호 : $\{0,1\}^k \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$



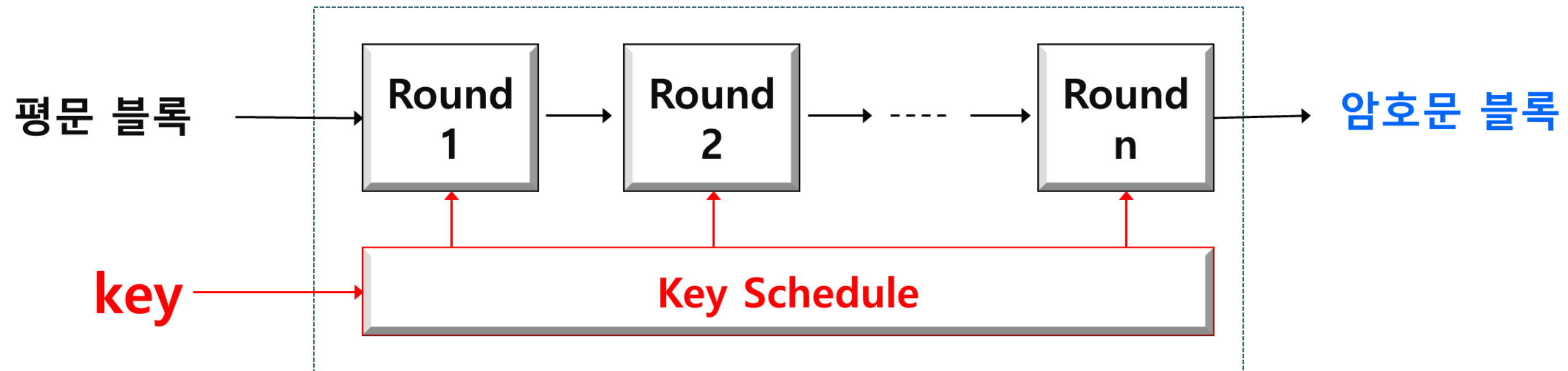
파라미터

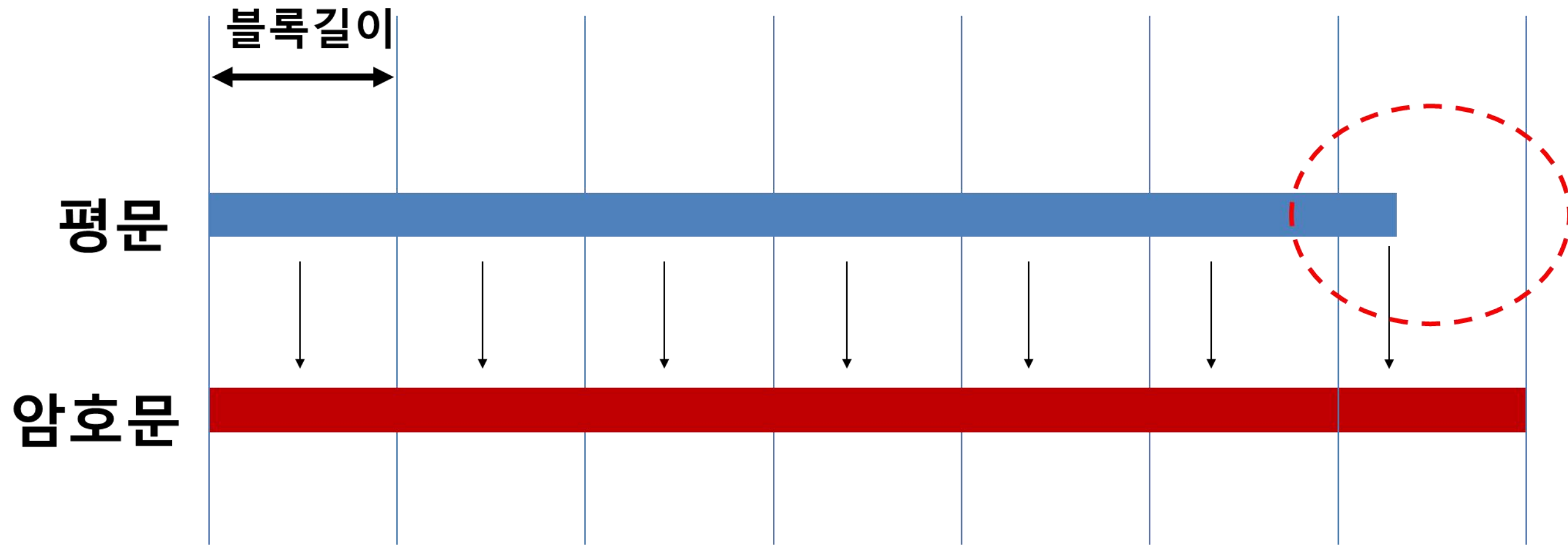
- 키 길이
- 라운드 키 길이
- 블록 길이
- 라운드 수

핵심 함수

- 라운드 함수
- 키 스케줄

한 블록에 대한 암호화

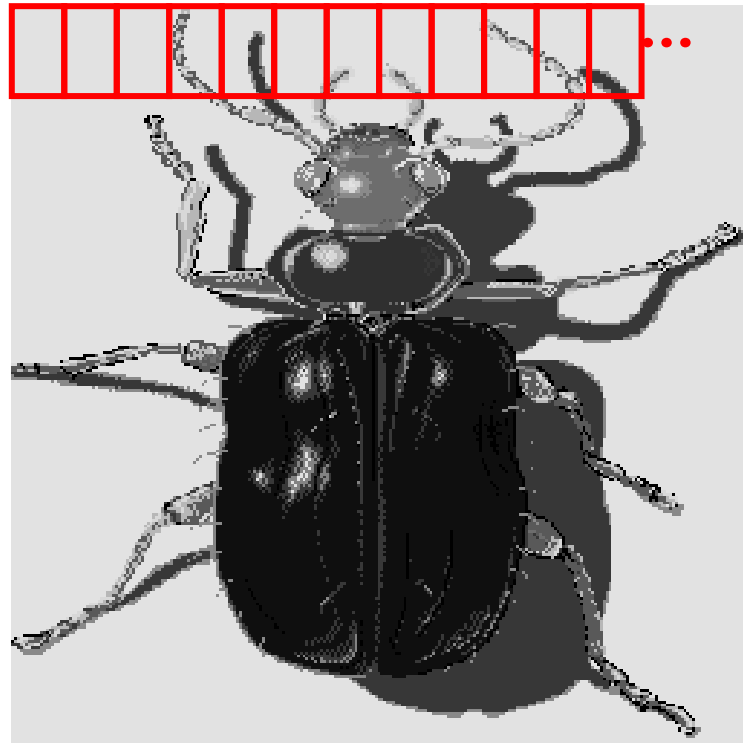




패딩은 왜? 언제? 어떻게? 약속? 표준?

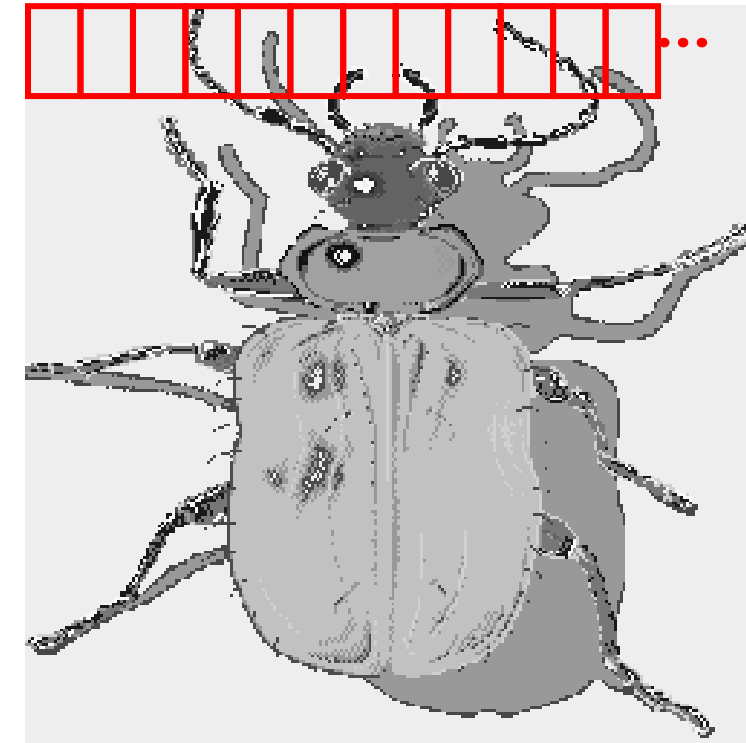
규격	방식
ANSI X.923	... dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd 00 00 00 04
ISO 10126	... dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd 81 a6 23 04
PKCS#7	... dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd 04 04 04 04
ISO/IEC 7816-4	... dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd 80 00 00 00

Plaintext

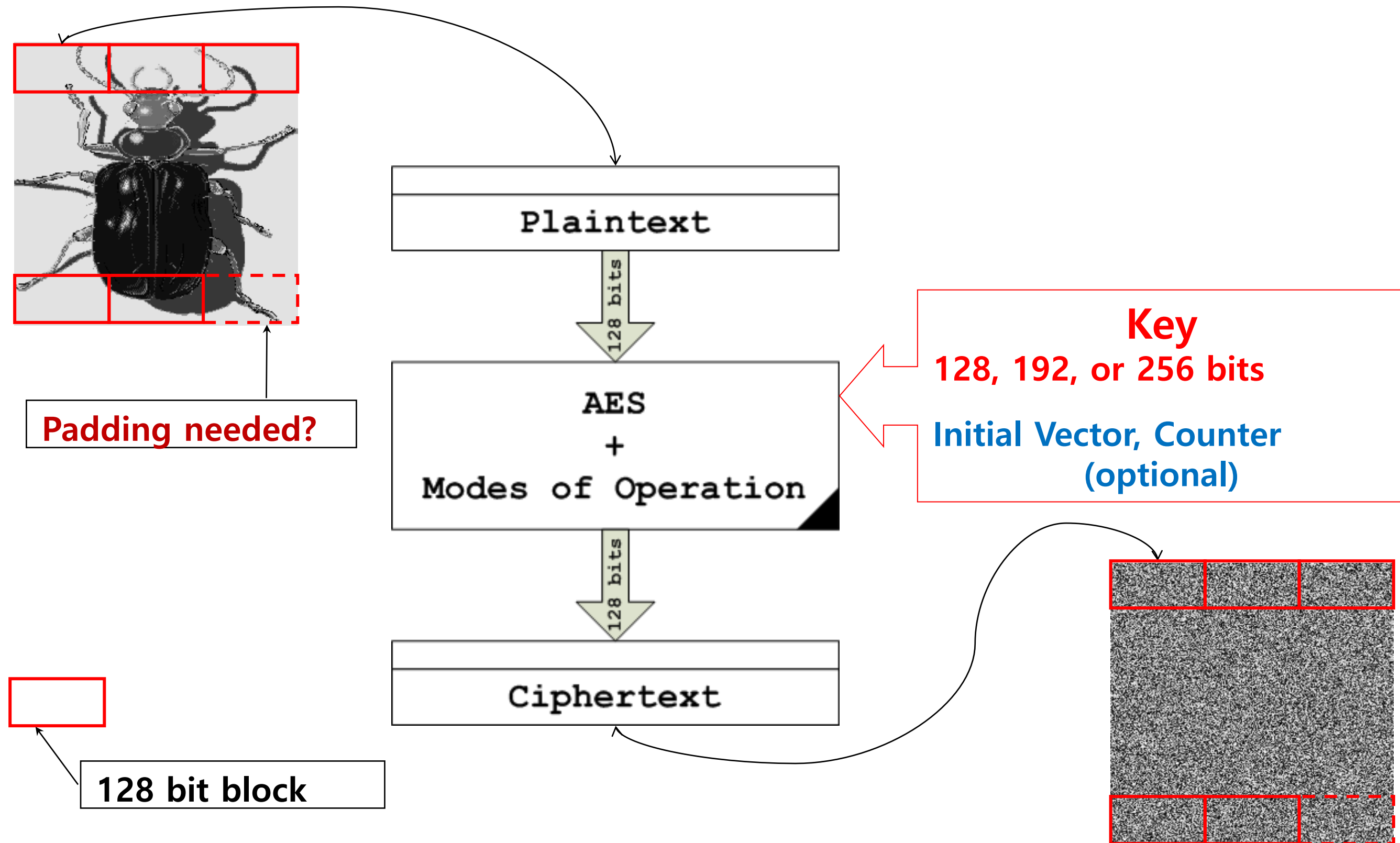


Caesar Cipher
Encryption

Ciphertext



- Can you guess what it was from ciphertext?
- Why? How?
- It is because Caesar cipher is not so strong



➤ Key stays same during a session

3. 양자역학과 양자보안

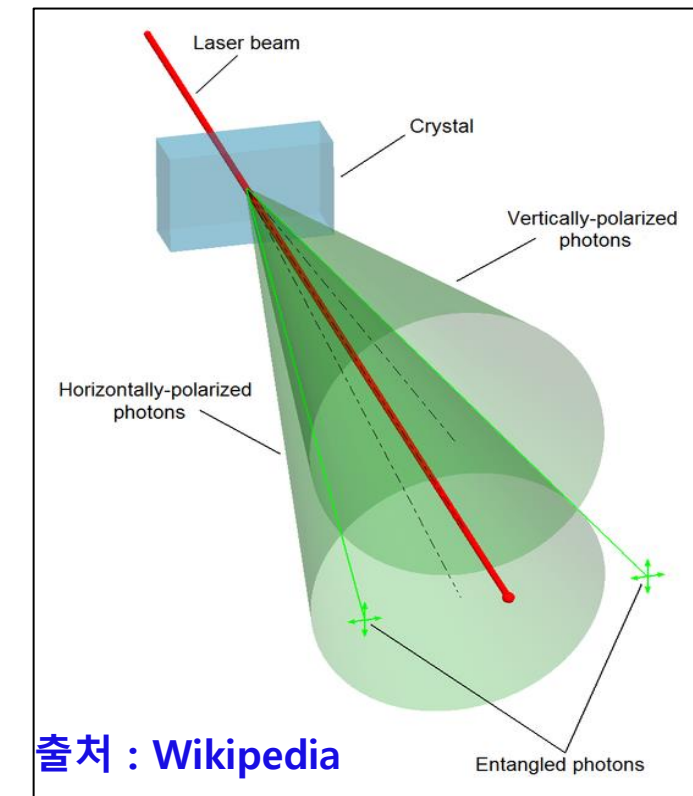
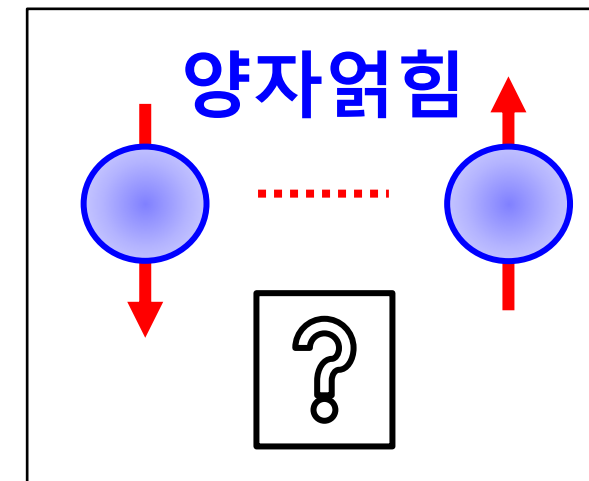
- 양자의 특성

□ 양자(Quantum) : 더 이상 나눌 수 없는 에너지의 최소 단위

- 광자 : 빛의 최소 단위, 빛의 단일 양자(광양자)
- 입자성(광전효과)과 파동성(이중슬릿 실험)을 동시에 가짐
- “세상의 만물은 원자로 되어 있다.” by Richard Phillips Feynman
- 양자역학 : 원자의 운동을 기술하는 학문

□ 양자의 특성 3가지

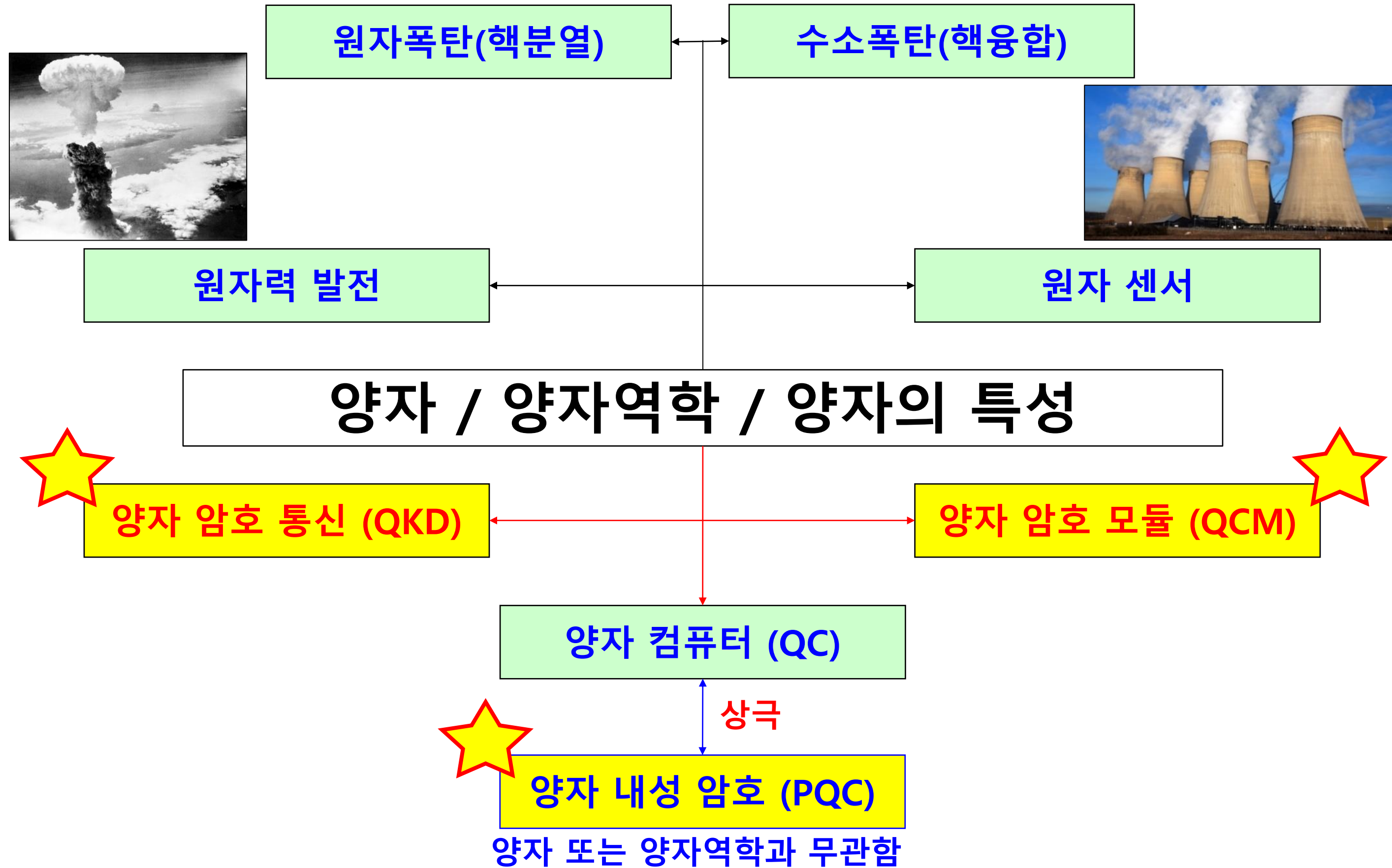
- 양자 중첩(Superposition) :
 - ✓양자계산을 가능하게 하며, 양자컴퓨터의 원리 제공
 - ✓하나의 양자에 여러 상태가 **동시에** 확률적으로 존재하며, 측정하기 전까지는 양자 상태를 정확히 결정할 수 없음
- 양자 얽힘(Entanglement) :
 - ✓양자 세계의 입자 하나가 둘로 쪼개진 입자는 서로 짝을 이루는 상관관계를 가짐
 - ✓두 입자가 얽힘 상태이면 아무리 멀리 떨어져 있어도 하나의 상태가 측정되면, 나머지는 **동시에** 그 반대로 결정됨
- 양자 불확정성(Uncertainty) : [Heisenberg's uncertainty principle]
 - ✓위치-운동량에 대한 불확정성 원리를 의미하고, 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 측정할 수 없음
 - ✓위치가 정확하게 측정될수록 운동량의 불확정은 증가하고, 반대로 운동량이 정확하게 측정될수록 위치의 불확정성은 커짐

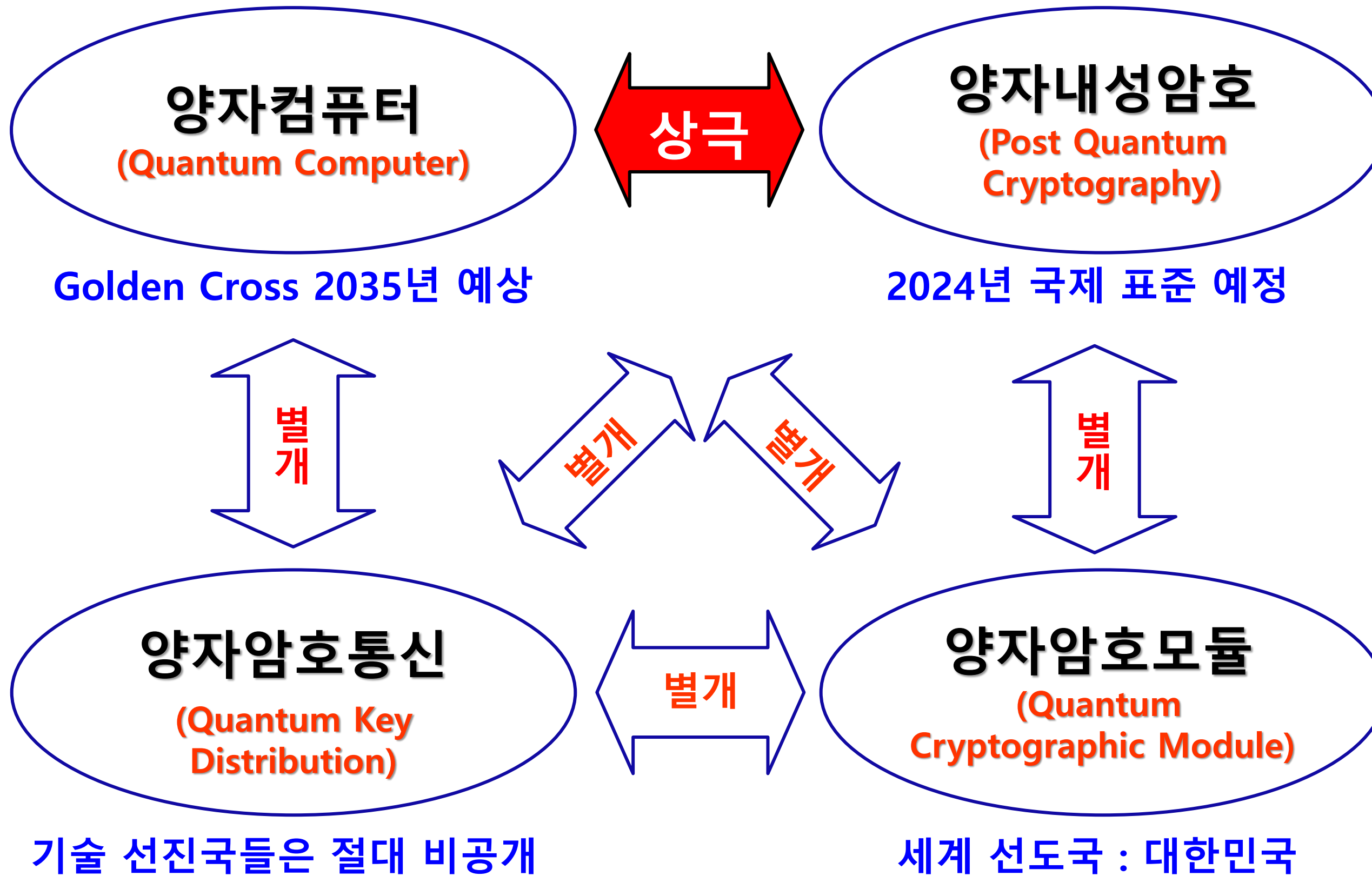


출처 : Wikipedia



같은 물질(?)들이지만, 이들의 특성은 전혀 다름



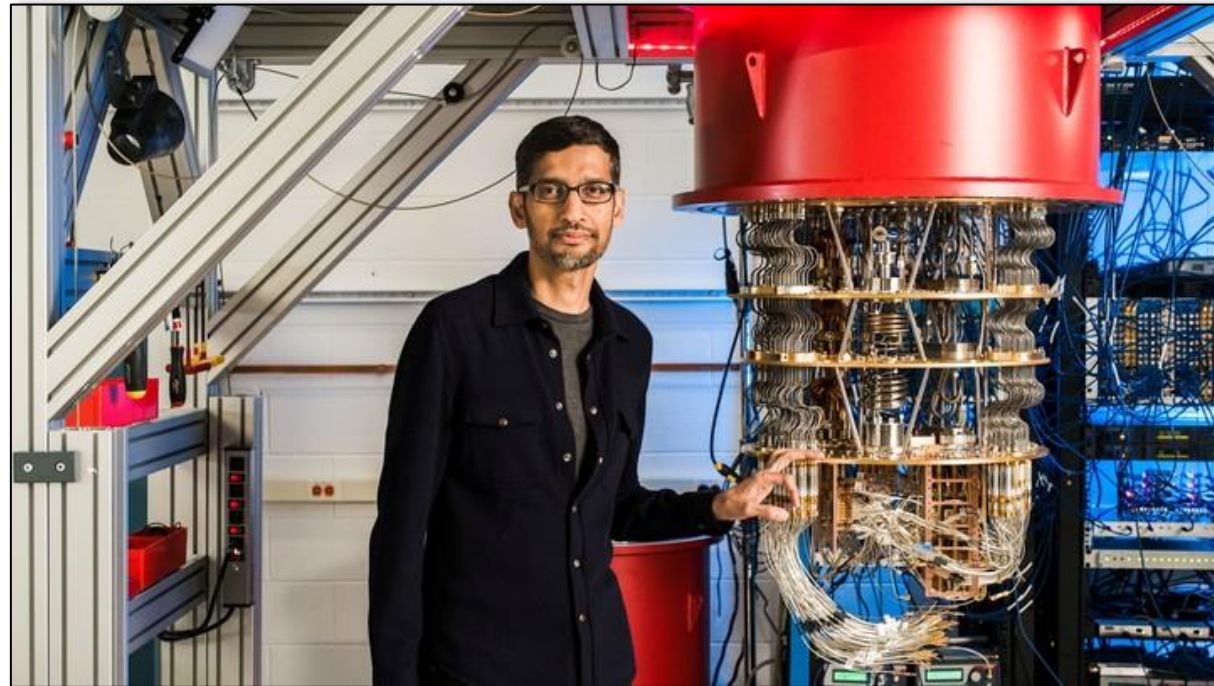


■ 양자(Quantum) 기술 4형제?

1. 양자컴퓨터 : 얽힘(entanglement)이나 중첩(superposition) 등의 양자역학 현상으로 자료를 처리하는 컴퓨터
2. 양자암호통신은 양자의 얽힘, 중첩 특성을 이용해 안전을 보장하는 통신
 - ✓ QKD(Quantum Key Distribution)가 대표적인 예
3. 양자내성암호(PQC, Post Quantum Cryptography)
 - ✓ 양자컴퓨터에도 안전한 암호 알고리즘이며, 양자역학과 무관함
4. 양자암호모듈 : 양자의 특성 이용
 - ✓ 양자 잡음원만(x) 양자 잡음원+난수발생기(△) 양자잡음원+난수발생기+암호기능(O)
 - ✓ 잡음원의 종류 4가지
 - Alpha particle (알파선) : 국내가 세계 최고기술 보유, KCMVP 진행 중, CMVP(미국) 등재
 - Beta particle (베타선) : 한국이 기술 보유
 - Photon (단일 광자 광자) : 국내대학 기술 보유
 - Photon (CMOS 기반 광자) : 국내가 기술 보유

3. 양자역학과 양자보안

- 양자 컴퓨터(QC)



❖ Google

- Quantum Supremacy

❖ IBM

- More than 1,000-qbit

❖ 의미

- 상용화 된다면, 게임 체인저 역할
- 현재의 보안체계에 대한 위협 가능성 있지만, 양자내성암호 등으로 대응 방안 마련 중임
- 양자컴퓨터의 등장으로 현대 암호를 바로 깰 수 있다는 것은 다소 과장임

2035년
현존 컴퓨터와
Golden
Cross
예상

❖ 중국 ???

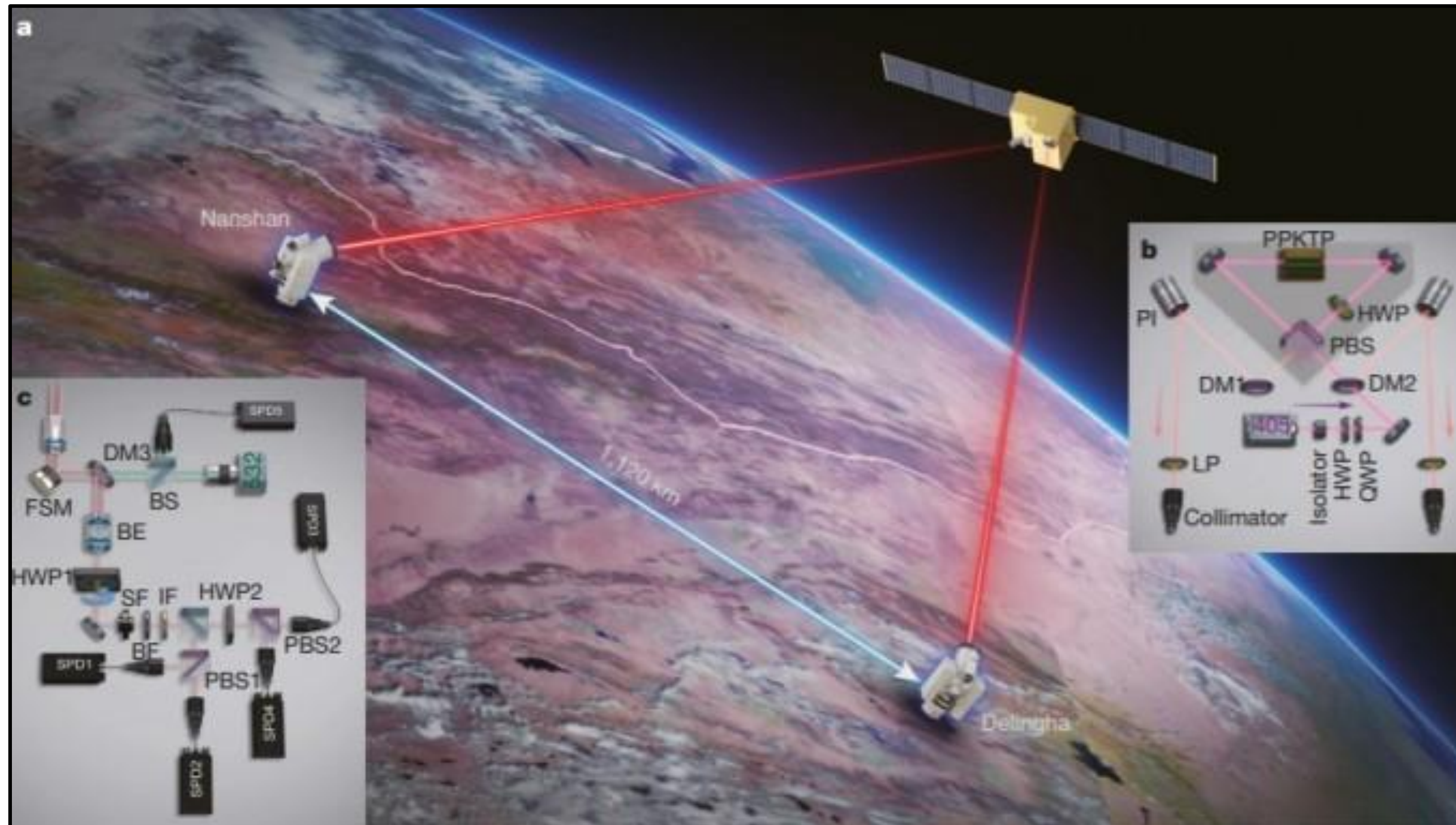
- 슈퍼 컴퓨터
- Sunway TaihuLight
- 神威, 신의 위엄

3. 양자역학과 양자보안

- 양자암호통신장비(QKD)

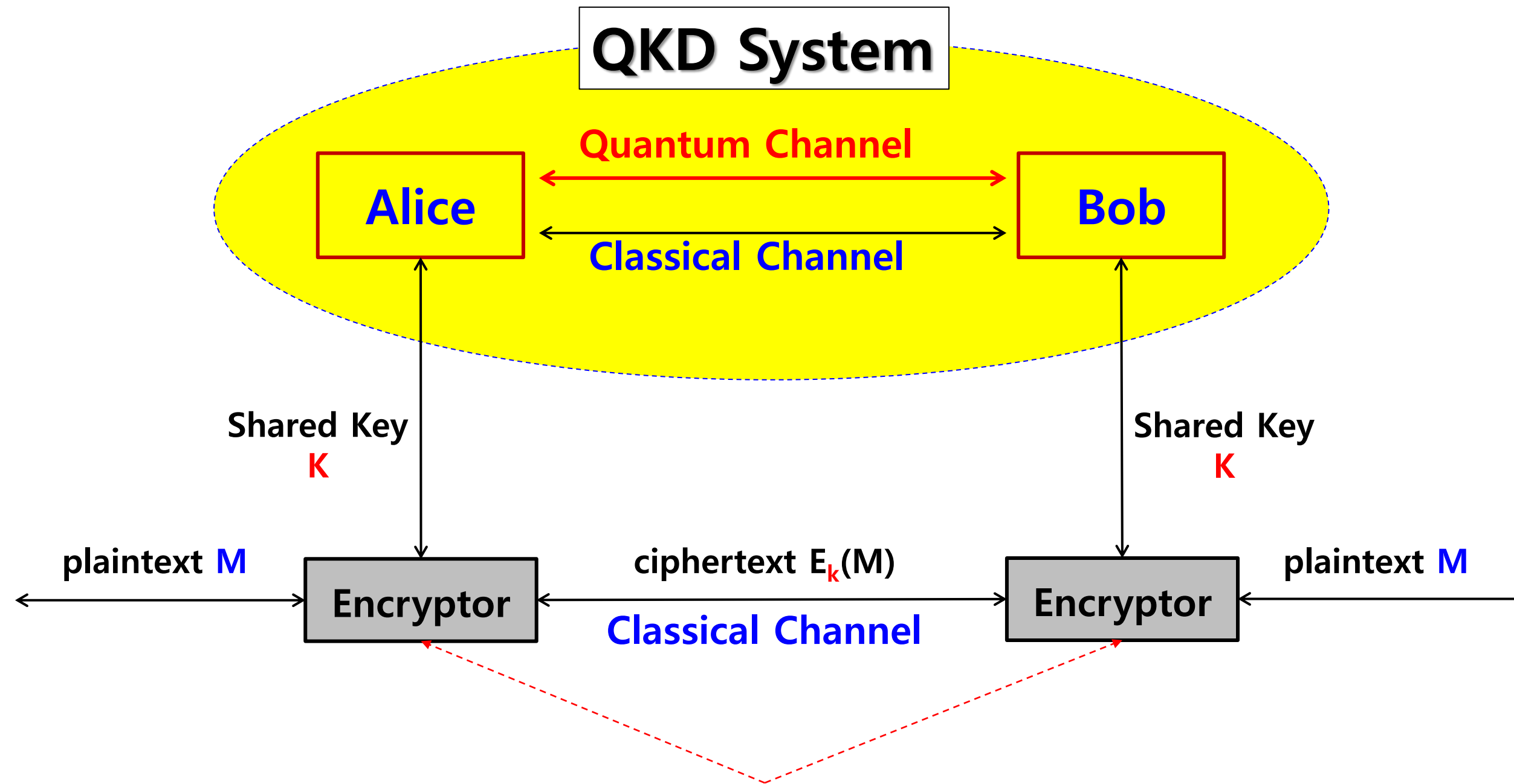
□ 양자암호통신 : 양자의 특성을 이용해 안전을 보장하는 통신

- QKD(Quantum Key Distribution)이 대표적인 예
- 초고속, 최고 품질의 난수발생기 필수



中, 서울-도쿄 거리 위성 양자암호통신 성공(동아사이언스, 2020.06.18)

QKD는 암호기능 중 키분배 기능만 제공!
기밀성, 무결성, 인증, 부인방지 기능은???



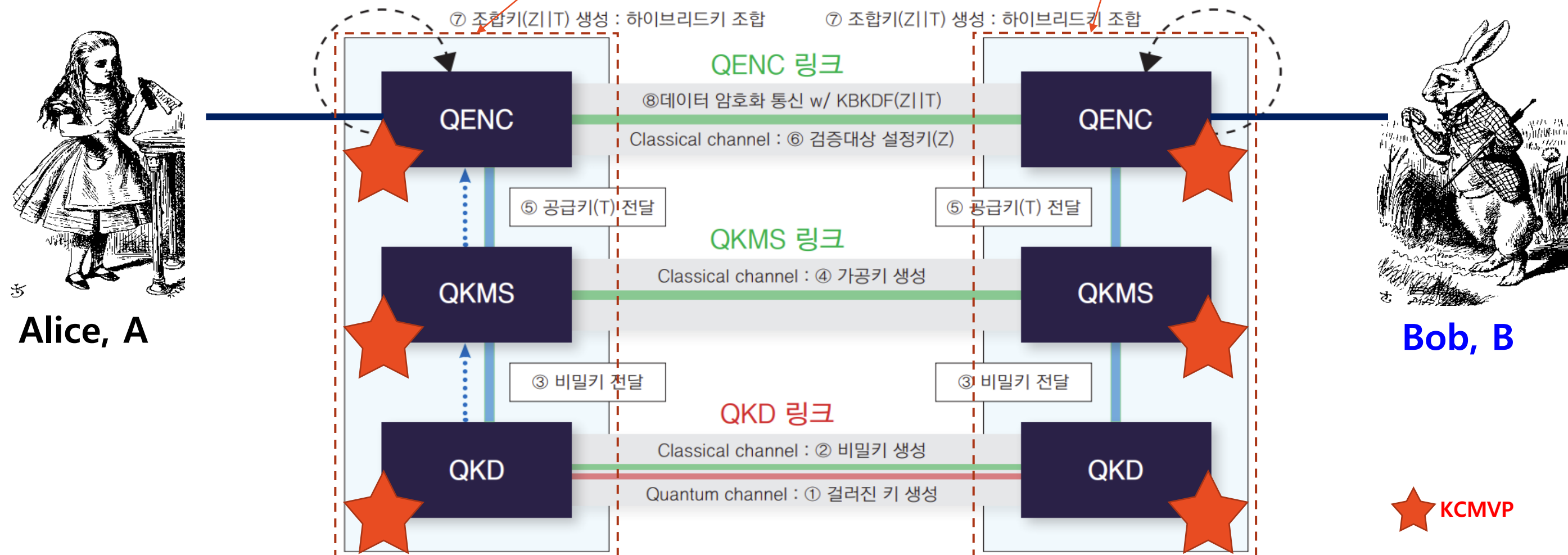
KCMVP 필수 : 기밀성, 무결성, 인증, 부인방지, 가용성은 여기서 해결

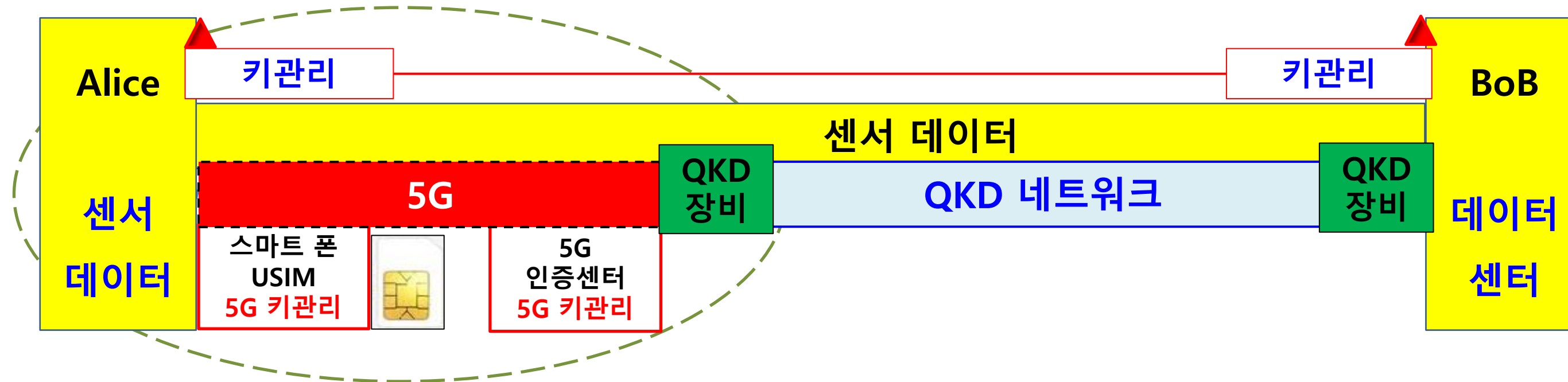
□ 양자암호통신장비 아래의 3가지 모두 필수?

- 최신 양자기술과 암호기술을 결합하여 통신구간 데이터를 보호하는 장비

- ✓ 양자키분배장비(QKD)
- ✓ 양자키관리장비(QKMS)
- ✓ 양자통신암호화장비(QENC)

'가'급 공공에는 보안기능확인서 필수!





핵심 고려 사항

- **IoT + 5G/4G + QKD 망을 통하여 IoT 정보보안 실증**
 - ✓ 이동통신사의 인증, 키관리와 사용자의 보안정책을 융합하여 실증
 - ✓ QKD와 5G 이동통신망을 이용한 사용자의 IoT 데이터 보안을 위한 실증
 - ✓ 사용자의 데이터를 공공의 보안정책(KCMVP)으로 선 보호조치 후, 5G와 QKD 융합 방안 실증
 - ✓ QKD와 5G망을 이용하면서도, 사용자의 데이터에 대한 정보보안 정책 100% 반영 가능함을 실증

3. 양자역학과 양자보안

- 양자내성암호(PQC)

■ Timeline of Quantum Computing

- 1980s – Benioff, Manin, Feynman and Deutsch, etc. Quantum Simulator
- 1995 – Shor's Algorithm (factoring, DLP)
- 1995 – first quantum logic gate (trapped ions)
- 1996 - Grover's Algorithm
- 2011 - D-WAVE 128-qubit Quantum Annealer
- 2016 - IBM quantum computing available IBM Cloud
- 2017 – IBM's 50-qubit quantum computer
- 2018 – Google's 72-qubit chip 'Bristlecone'

■ Basic primitives for Post Quantum Cryptography

- (L) Lattice-based Cryptography
- (C) Code-based Cryptography
- (I) Supersingular Elliptic Curve Isogeny Cryptography
- (H) Hash-based Cryptography or Others

종류	암호 알고리즘 (백만개 이상의 조합 가능함)
블록 암호	ARIA, SEED, HIGHT, LEA
블록암호 운영모드	ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, CCM, GCM
해시함수	SHA-2 : SHA-224/256/384/512
	LSH : LSH-224/256/384/512/512-224/512-256
	SHA-3 : SHA3-224/256/384/512
메시지인증코드	HMAC
	CMAC, GMAC
난수발생기	Hash_DRBG, HMAC_DRBG, CTR_DRBG
공개키암호 ★	RSAES : 공개키 길이(2048, 3072), 해시함수(SHA-224, SHA-256)
전자서명 ★	RSA-PSS : 공개키 길이(2048, 3072) 해시함수(SHA-224, SHA-256)
	KCDSA : (공개키 길이, 개인키 길이) : (2048, 224), (2048, 256), 해시함수(SHA-224, SHA-256)
	ECDSA : P-224, P-256, B-233, B-283, K-233, K-283, 해시함수(SHA-224, SHA-256)
	EC-KCDSA : P-224, P-256, B-233, B-283, K-233, K-283, 해시함수(SHA-224, SHA-256)
키 설정 ★	DH : (공개키 길이, 개인키 길이) : (2048, 224), (2048, 256)
	ECDH : P-224, P-256, B-233, B-283, K-233, K-283
키 유도	KBKDF : HMAC, CMAC
	PBKDF : HMAC

★ PQC의 대상

□ Status of NIST's PQC Standardization

- 3rd Round: 7 Finalists (announced on July. 22. 2020)
- 2022년 7월 5일 표준화를 위한 최종 알고리즘 선정됨
- 2023년 8월 24일 표준 초안 공개 (아래 파란색 3건 only)

분류	표준화 진행 중	4 th Round 지속함
KEM (Key Establishment)	CRYSTALS-KYBER (L)	BIKE (C) Classic McEliece (C) HQC (C) SIKE (I)
Digital Signature	CRYSTALS-DILITHIUM (L) FALCON (L) SPHINCS+ (H)	-

양자내성암호 국가공모전

KpqC 공모전

제출기한

2022년 2월 18일(금)

응모자격

제한없음 ※개발책임자는 대한민국 국적 소지자에 한함

제출물

KpqC 공모전 알고리즘 개발 계획서 1부

제출처 및 세부사항

KpqC 연구단 홈페이지(www.kpqc.or.kr) 참조

응모분야

공개키 암호 (Public Key Encryption)
키 설정 (Key Establishment/Key Exchange)
전자서명 (Digital Signature)

주관 |



양자내성암호연구단

주최 |



후원 |



국가정보원
NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE

[KpqC 공모전 주요 일정(안)]

시기	내용	Post-Quantum Cryptography	양자내성암호 국가공모전 KpqC 공모전	
'22. 2. 18.	'개발 계획서' 접수 마감	Project Overview NIST has initiated a process to solicit, evaluate, and standardize one or more quantum-resistant public-key cryptographic algorithms. Full details can be found in the Post-Quantum Cryptography Standardization page. The Round 2 candidates were announced January 30, 2019. NISTIR 8240, Status Report on the First Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process is now available.		
'22. 3. 18.	'개발 계획서' 평가 완료			
'22. 7.	2022 KpqC 1차 워크숍			
'22. 10.	'1라운드 제안서' 접수 마감			
- KpqC 공모전 1라운드				
'22. 11.	2022 KpqC 2차 워크숍			
'23. 7./11.	2023 KpqC 1/2차 워크숍			
'23. 12.	공모전 1라운드 결과 발표	2라운드 후보 목록 공개		
'24. 2.	'2라운드 제안서' 접수 마감	16종 중에서 8종이 2라운드 통과		
- KpqC 공모전 2라운드 -				
'24. 3.	2024 KpqC 1차 워크숍	2라운드 제안 알고리즘 발표		
'24. 9.	2024 KpqC 2차 워크숍	알고리즘 분석/개선 결과 공유		
	KpqC 공모전 최종 결과 발표	알고리즘 ○종 선정 예정		

※ 공모전 제안 알고리즘 대상 구현 경진대회 검토 중

3. 양자역학과 양자보안

- 양자암호모듈(QCM)

난수발생기(RBG: Random Bit Generator)

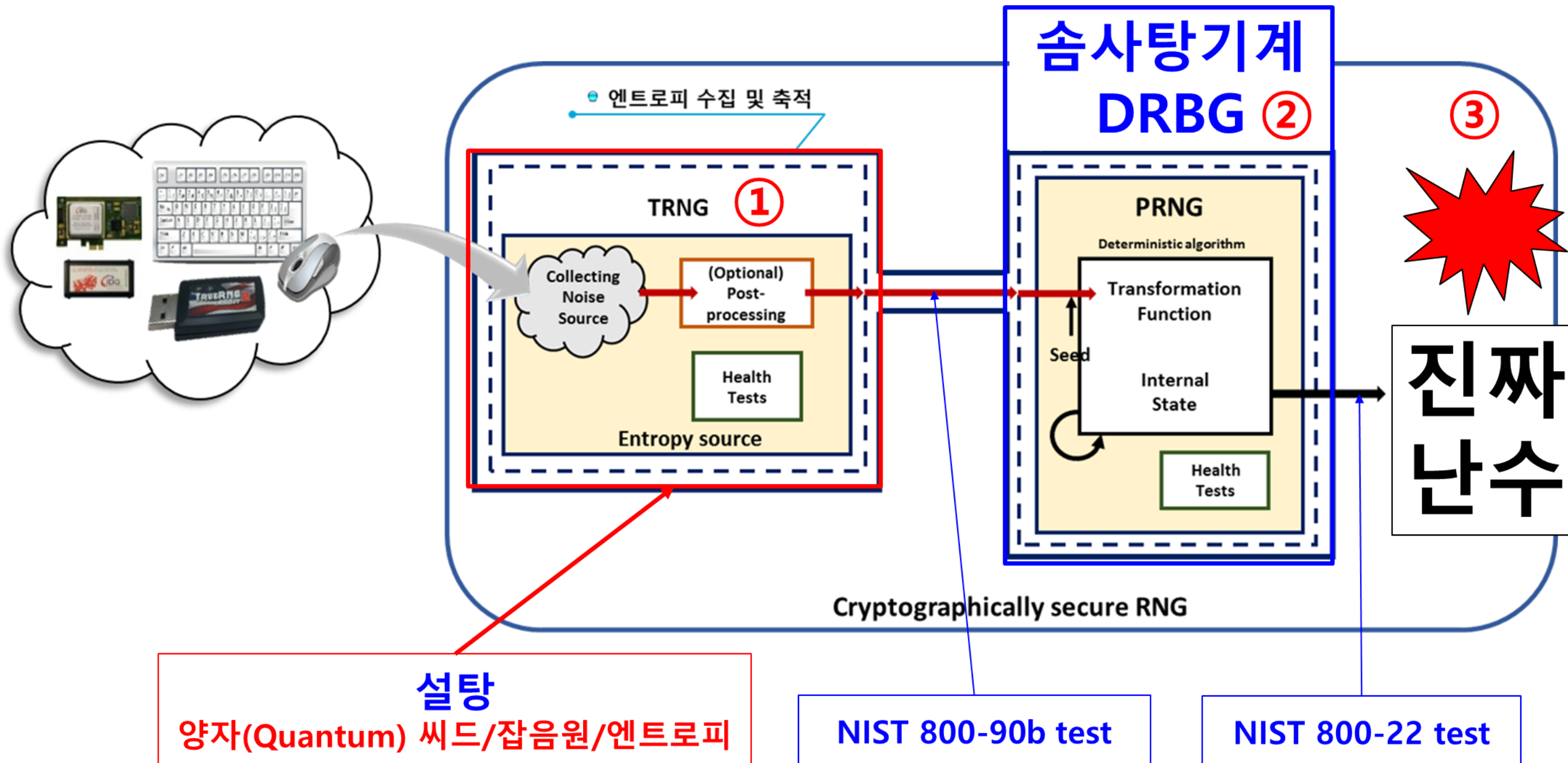
- 암호시스템에 필요한 난수 제공
(암호모듈의 모든 난수는 난수발생기를 통해 생성 필수)
- 이상적으로는 'coin toss'(동전던지기)의 결과를 기대
- 암호시스템과 암호모듈의 운용에 필수적인 요소
- 보안시스템의 암호 기능에서 난수발생기의 사용은 필수
- 암호의 안전성은 완벽한 난수발생기의 사용을 전제로 증명

난수발생기 요구 성질

- 예측불가능성(unpredictability)
- 비편향성/균등성(unbiasedness)
- 비트간 독립성(independence)

■ 암호학적으로 안전한 난수 발생기 구조

- 암호학적 난수발생기 = TRNG + PRNG
- TRNG의 출력을 초기값(seed)으로 사용하여 난수 생성



의사난수발생기(PRNG, DRBG)

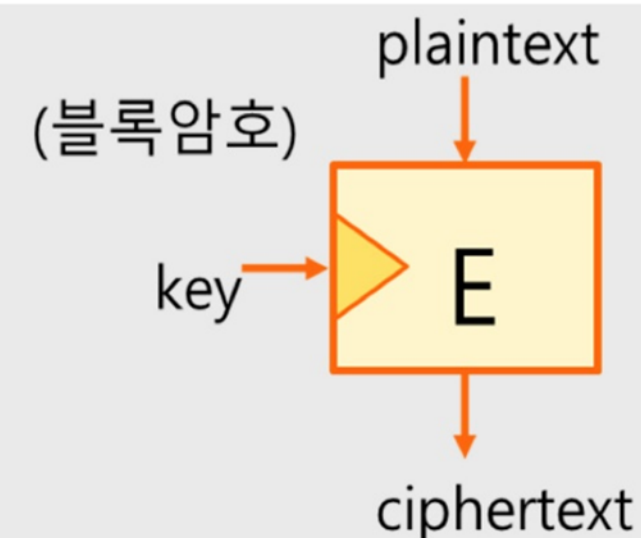
- PRNG = Pseudo Random Number Generator
- DRNG = Deterministic Random Bit Generator
- 일정한 알고리즘에 따라 초기값(seed) 으로부터 난수를 생성
- 알고리즘과 초기값이 모든 출력을 결정

진난수발생기(TRNG)

- TRNG = True Random Number Generator
- 물리적 잡음을 기반으로 난수를 생성하는 장치

난수발생기 용도

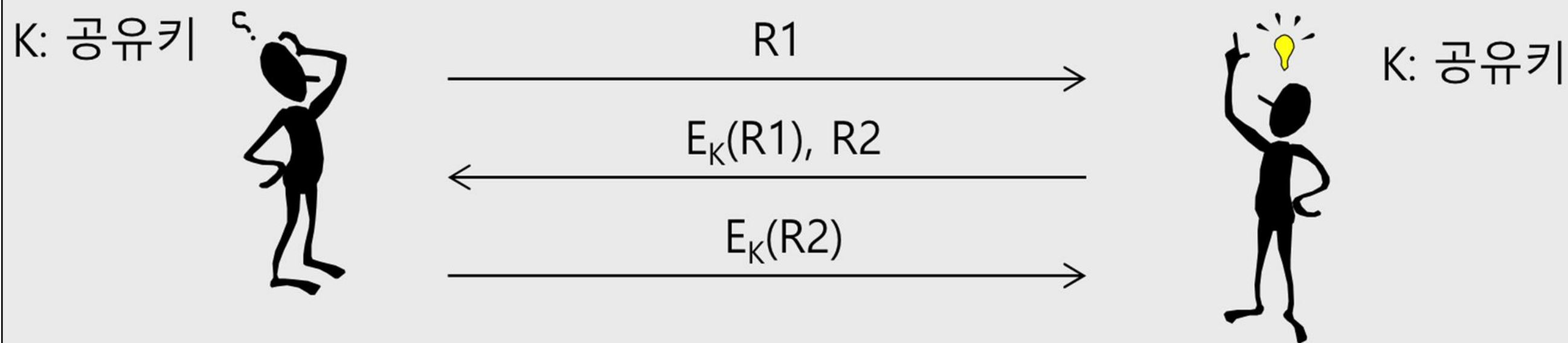
- 암호키 생성
 - 블록암호, 메시지 인증코드 등
 - 공개키 암호의 난수
 - 예) RSA 공개키 암호의 소수 생성



난수발생기 용도

■ 보안 프로토콜

- Challenge-Response 방식의 세션 설정
- 보안 프로토콜에 사용되는 nonce 생성



양자암호모듈

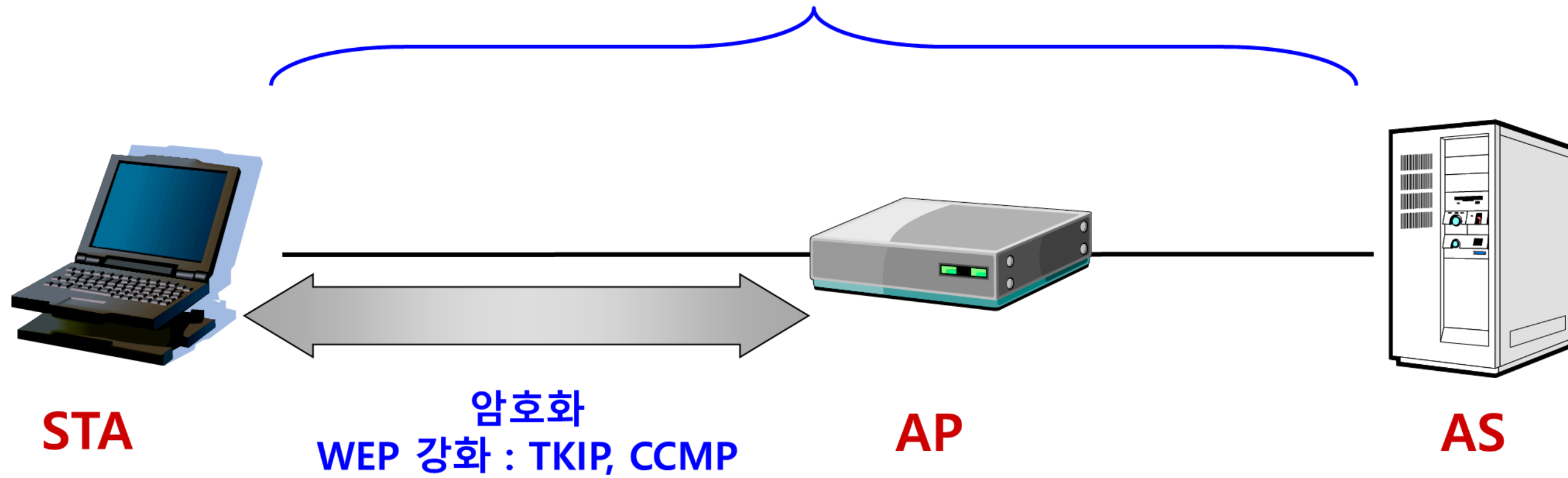
- 양자 암호모듈(QCM, Quantum Cryptographic Module)
- 양자엔트로피 기반 난수발생기와 KCMVP의 암호 알고리즘들의 일체형 암호모듈
- cf : TRNG (True Random Number Generator)

- PC/Smartphone에는 양질의 엔트로피 소스가 넘쳐나므로 QRNG는 불필요함
- 용도1 : 초소형 IoT 기기에 마땅한 엔트로피 소스가 없는 경우 필수임
- 용도2 : 5G 인증 서버 등 수백만건 이상의 난수를 순간 생성하는 초대형 서버에서는 필수임
- TRNG라고 하는 기기가 많은데, 굳이 QRNG를 써야 하는가?
 - SoC, FW, HW 기반 KCMVP 모듈 개발 단계에서 개발기관이 해당 TRNG가 NIST 800-90b 테스트 통과여부 시험하고, 개발을 진행했는가? 누가 그것을 보장해 줄 것인가?
 - SoC 설계 완료 후 검증과정에서 TRNG를 수정하는 것이 개발기관에게는 매우 큰 risk 임
 - TRNG, QRNG 모두 NIST 800-90b 시험의 안전성을 갖추면 KCMVP 부품의 자격 갖추게 됨
- QRNG(alpha), QRNG(beta) 모두 국산기술이고, 국내 기업/기관이 설계 및 제작까지 할 수 있기 때문에, 공급망 보안 관점에서 암호모듈의 핵심 부품의 외산 종속을 벗어날 수 있음

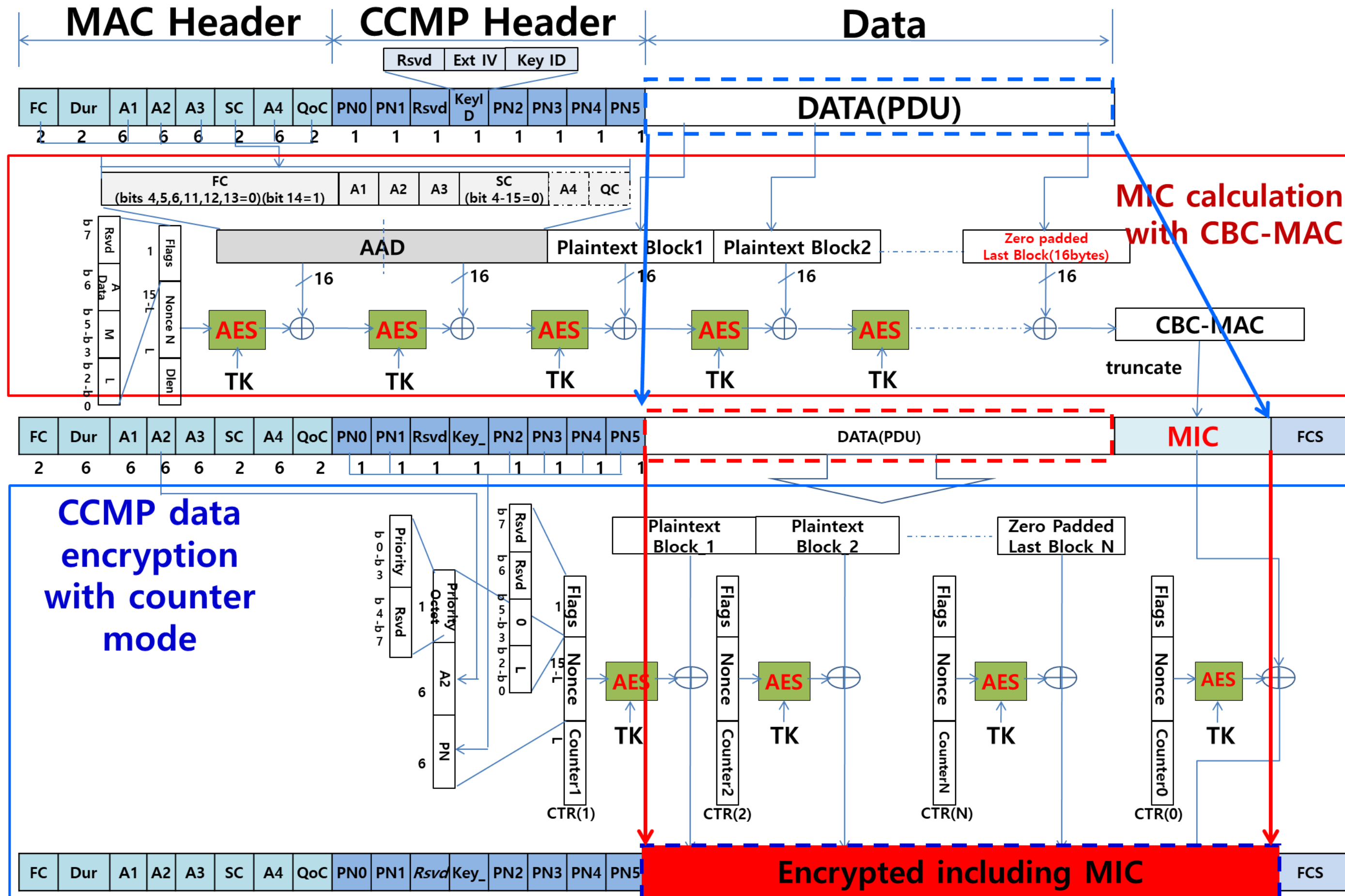
4. 융합보안을 위한 정보보호

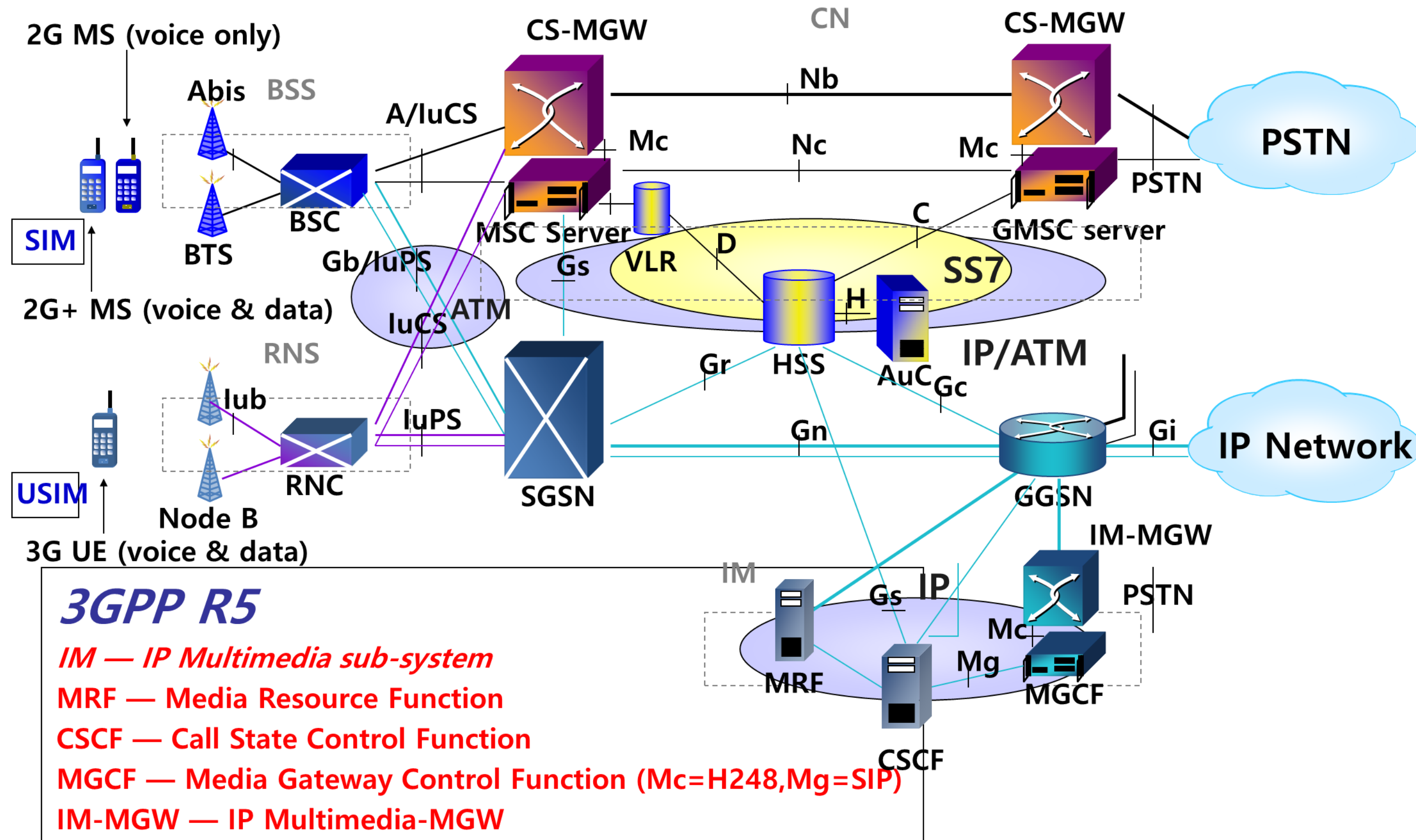
- 무선랜
- 이동통신

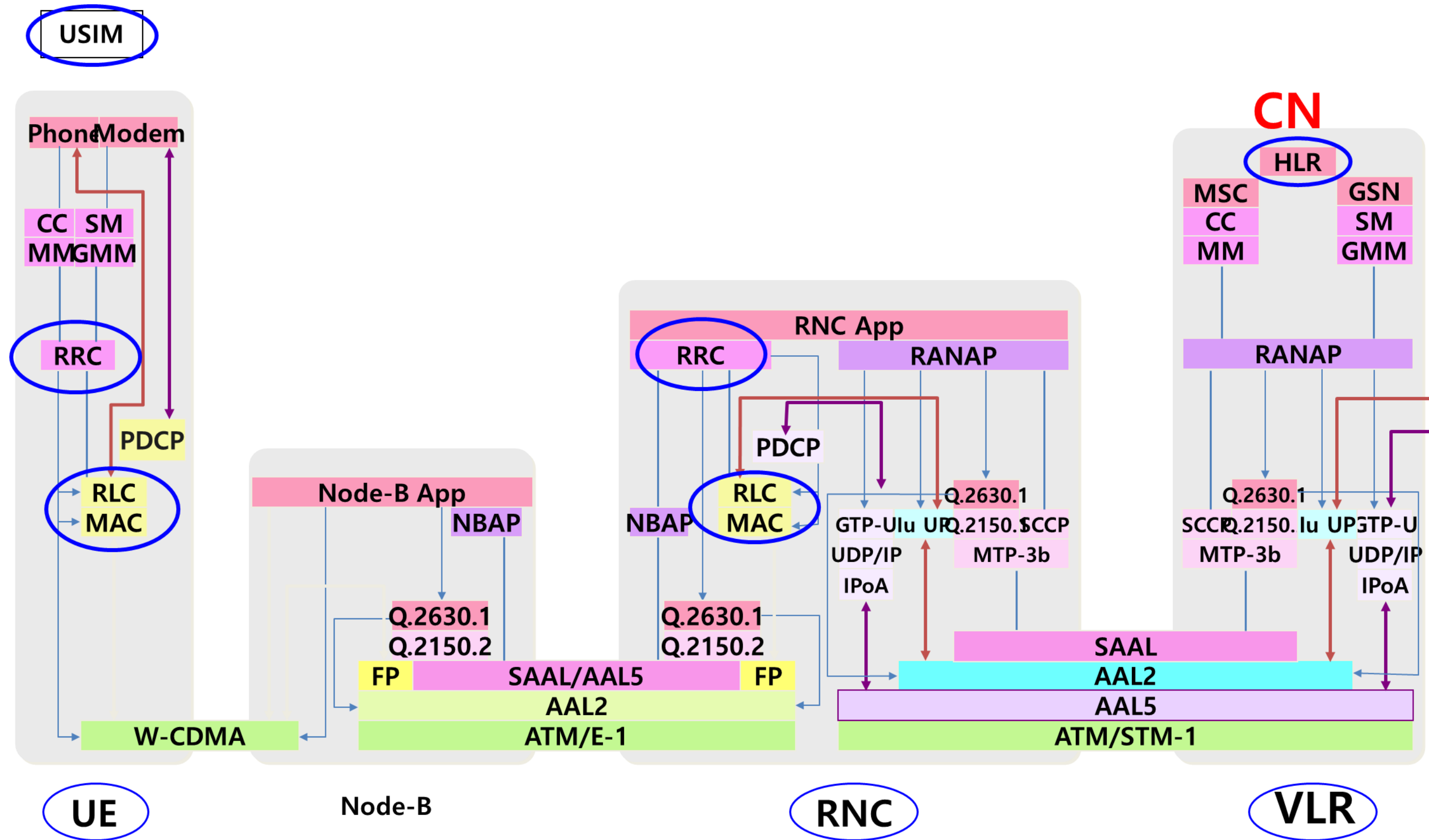
강력한 사용자 인증: EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP 등

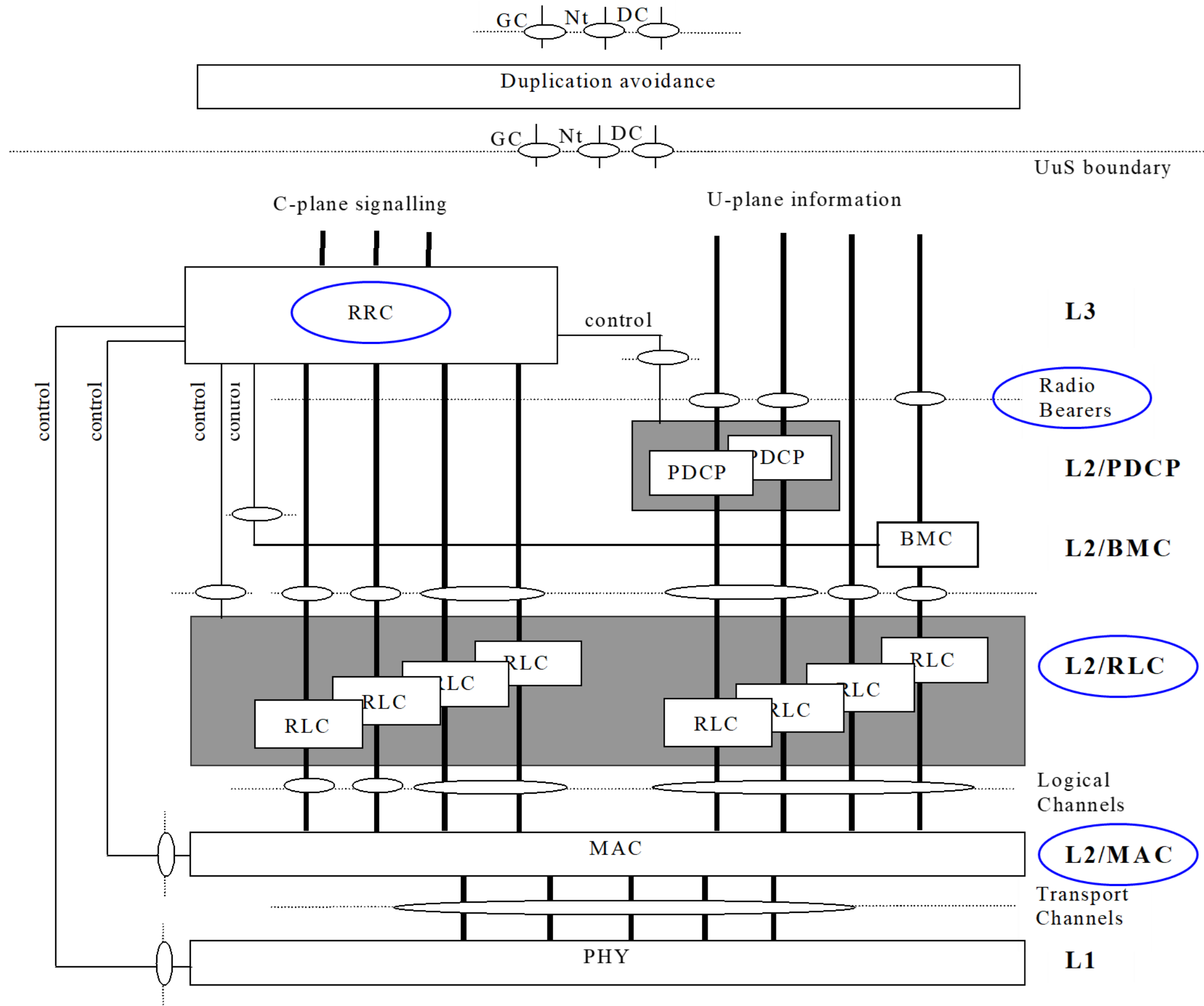


Q : 어디까지가 무선랜 보안일까?



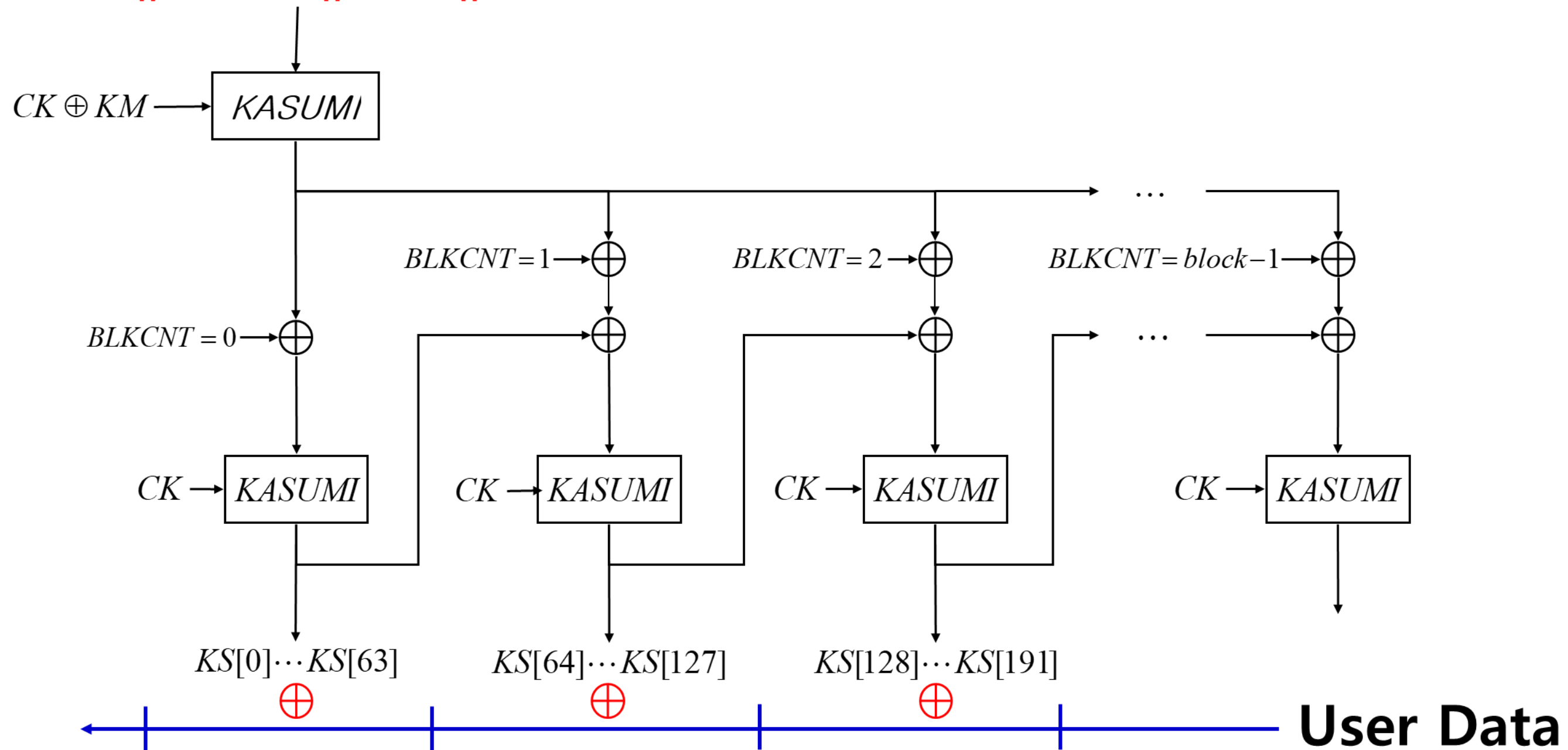




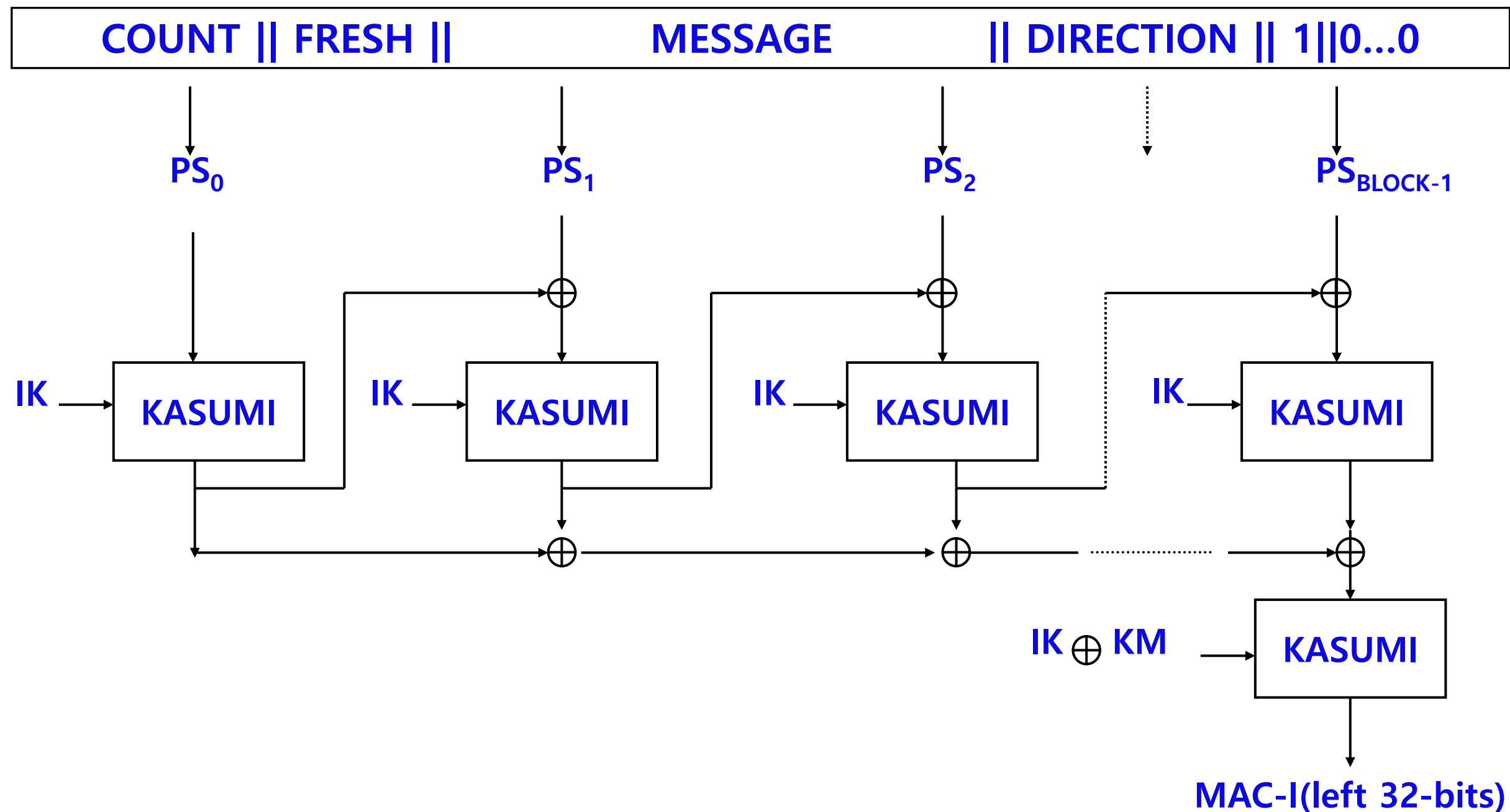


- 사용자의 데이터 암호화를 위해 블록암호 KASUMI를 CTR-OFB 모드로 동작시키는 알고리즘 @MAC-d or RLC

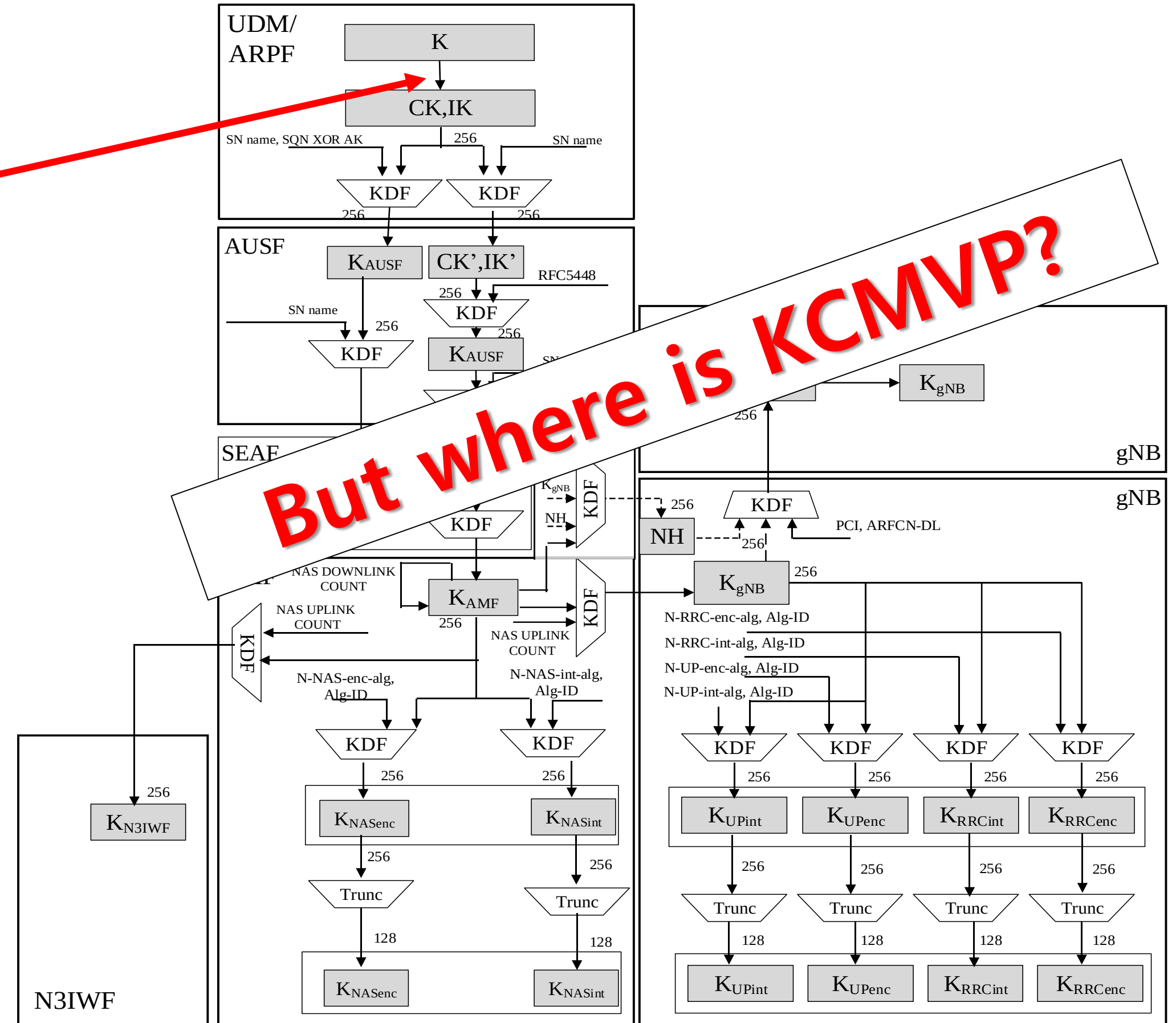
Count||Direction||Bearer||0...0



- 시그널 데이터의 무결성과 데이터 출처를 보장하기 위해 블록암호 KASUMI를 사용한 CBC-MAC 알고리즘 @ RRC



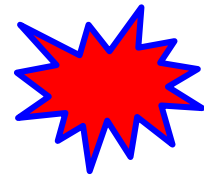
- ✓3GPP의 5G의 수많은 보안 중 일부인 인증과 키일치(AKA)를 나타내는 도표임
- ✓표준에 의하면 이동통신사는 가입자별로 안전하게 생성한 난수(RAND, 128 bit)를 제공해야 함
- ✓5G USIM은 주어지는 난수(RAND)를 사용할 뿐, USIM이 스스로 난수 발생할 필요는 없음
- ✓5G의 사례처럼, 보안체계에 좋은 난수가 필수이지만, 수많은 보안 과정 중 한 스텝만 해결함
- ✓안전한 난수만으로 5G의보안이 완벽히 해결될까?
- ✓그림에 있는 나머지 보안은 어떻게 해결할까?
- ✓맛난 비빔밥을 위해서 참기름만 맛있으면 된다?



■ 5G-NR in UE and Home Network Side for concealing SUPI

• Encryption Algorithms and Keys (@ UE, HN)

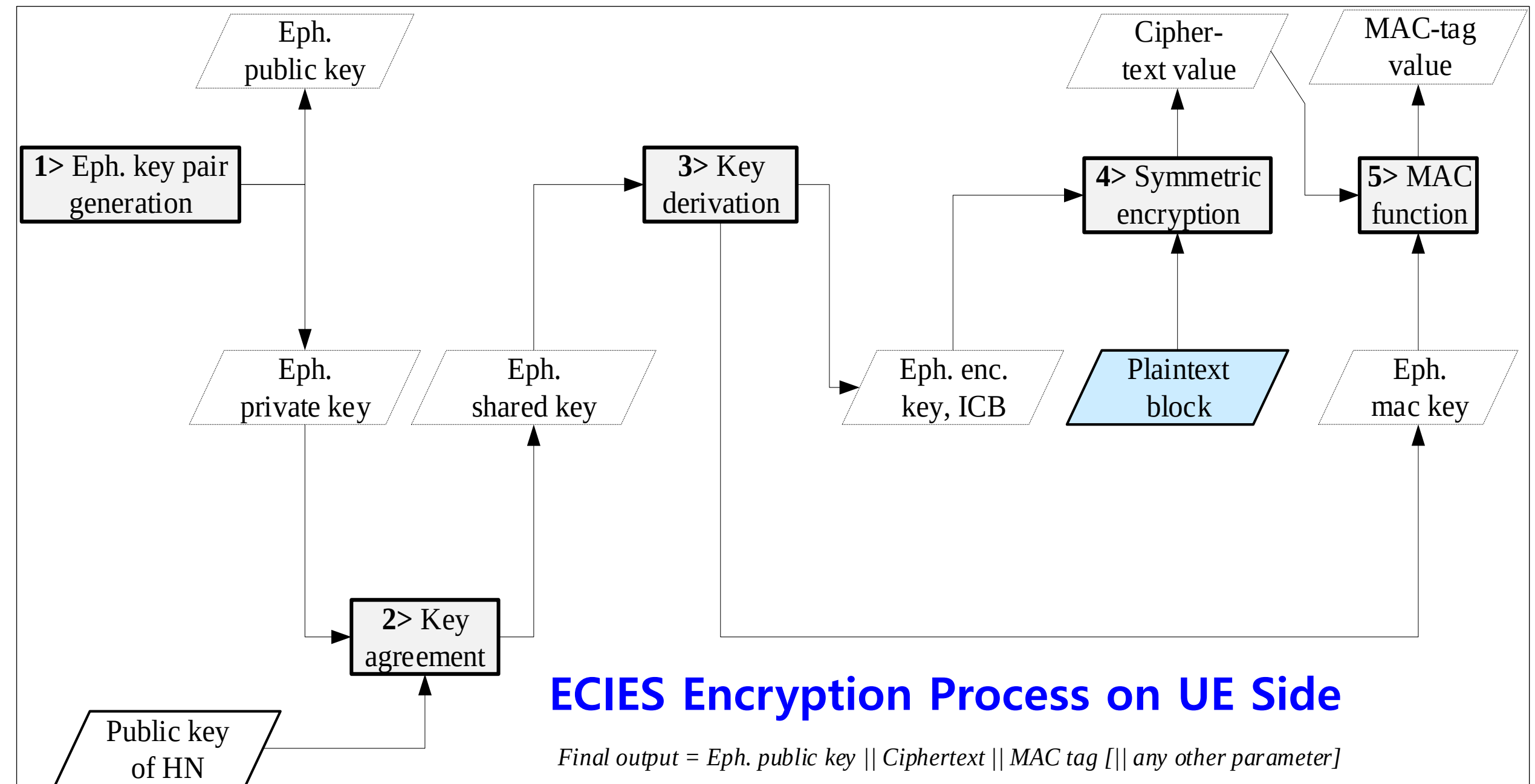
✓ EC Diffie-Hellman, KDF, SHA-256, HMAC-SHA-256, AES-128-CTR



✓ 양자컴에 의한 공개키 암호가 위협을 받는 상황에서의 대책은?

✓ 그냥 둔다? vs. PQC로 대체한다?

✓ 언제? 어떻게? 누가?



■ 5G-NR in UE and N3IWF

- **IPSEC** for non-3GPP access

- ✓ Between UE and N3IWF

- **IPSEC** to protect gNB : F1 and E1 interfaces

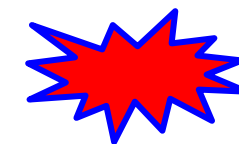
- ✓ The F1 interface connects the gNB-CU to the gNB-DU

- ✓ In order to protect the traffic on the F1-U, F1-C interface, **IPSEC ESP and IKEv2 certificates-based authentication** shall be supported with **confidentiality, integrity and replay protection**

- ✓ **IPSEC** is mandatory to implement on the gNB-DU and on the gNB-CU

- Cryptographic Algorithms in IPSEC

- ✓ **DH, ECDH, RSA, ECDSA, PSK, HMAC-SHA1/2, AES-CBC/CTR**



- ✓ 양자컴에 의한 공개키 암호가 위협을 받는 상황에서의 대책은?

- ✓ 그냥 둔다? vs. PQC로 대체한다?

- ✓ 언제? 어떻게? 누가?

4. 융합보안을 위한 정보보호

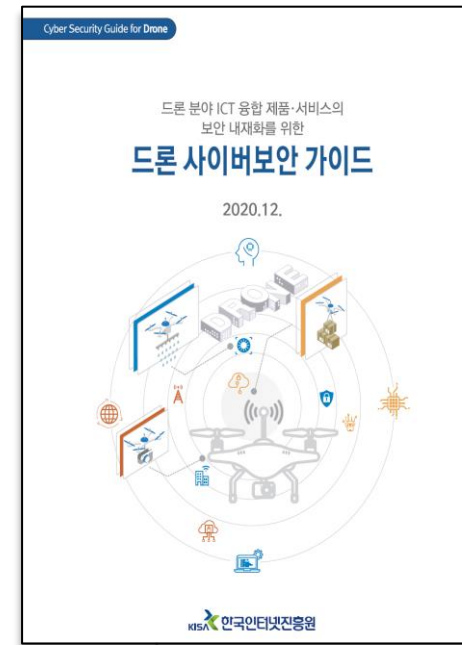
- 드론 보안

무인 이동체 보안?

- 드론은 어떻게 식별할 것인가?
- 무게, 크기, 소모전력량을 감안했을때, USIM과 유사 형상이면?
- USIM과 비슷한 형상이지만, 훨씬 강력한 보안장치가 필수적임
- 국토부, 국방부 등의 암호 및 보안 요구사항을 모두 만족하는 장치은?

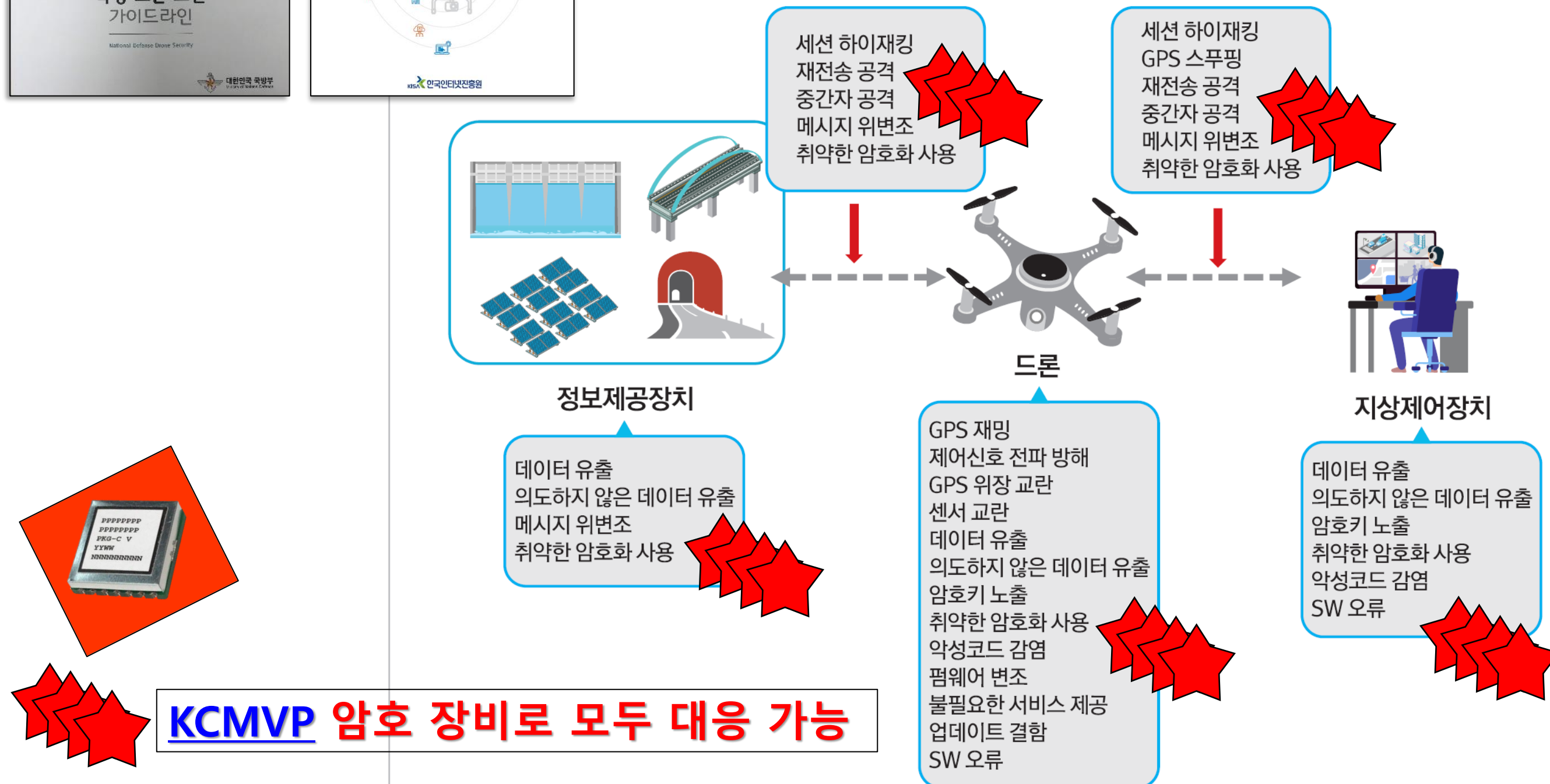
➔ qSIM 을 이용한 UTID, UTM, M-UTM 식별 및 인증체계는?

- UAV : Unmanned Aerial Vehicle
- UAS : Unmanned Aircraft System
- UTID : UAV Tracking Identification
- UAV : Unmanned Aerial Vehicle, 무인 비행체
- UTM : UAS Traffic Management, 무인기 항공 관리 체계
- DIM : Drone Identification Module
- FIMS : Flight Information Management System
- USS : UAS Service Suppliers
- GCS : Ground Control Station
- FCC : Flight Controller
- MC : Mission Computer



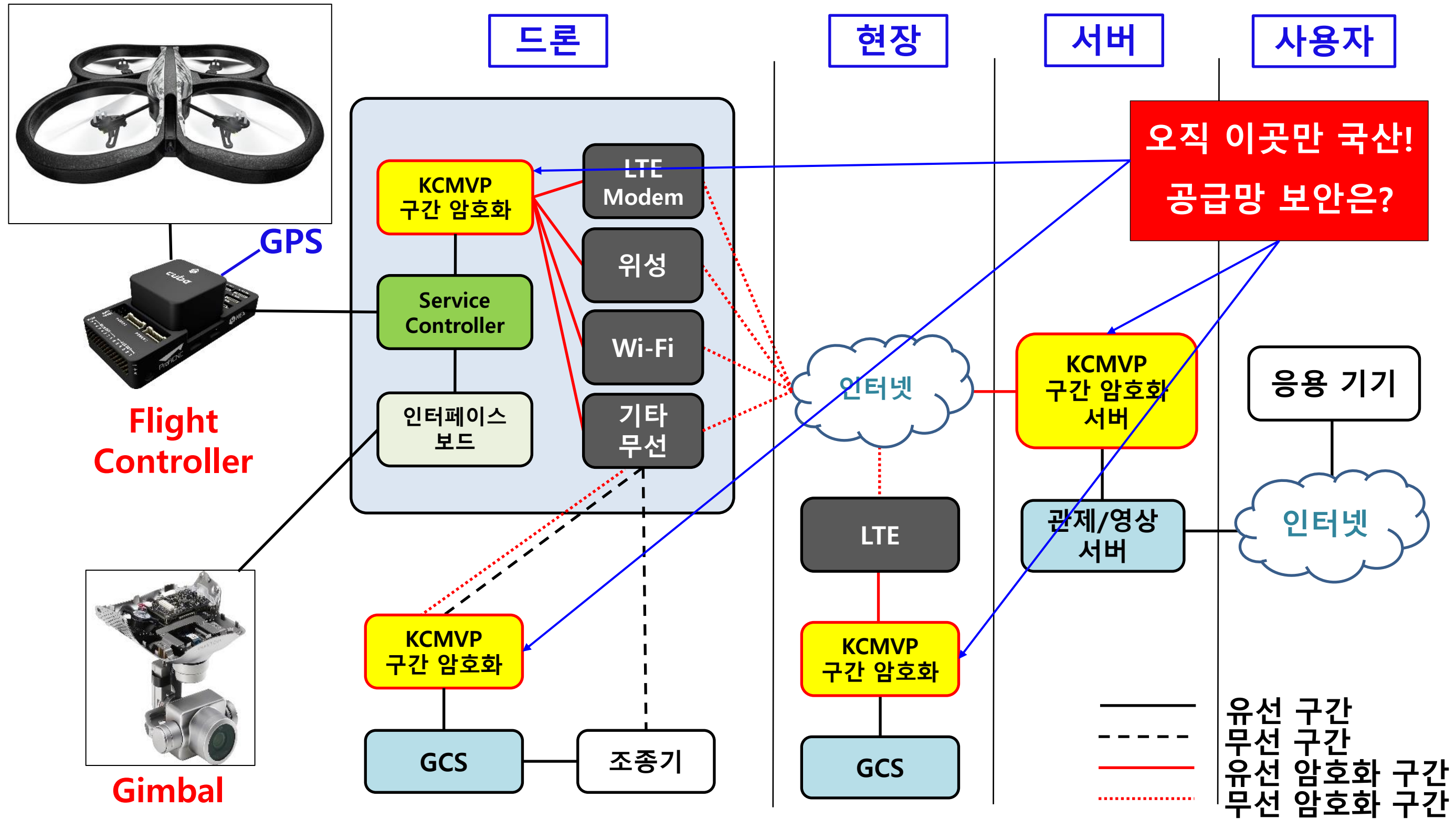
- 다양한 드론에 가능한 해결방안은?
- 키관리, 키생성, 키주입, 기기인증서는?
- 암호를 어디에 어떻게 개발해 넣을 것인가?

드론 시스템의 주요 보안위협(by KISA)





- 대부분 외산 기술과 제품임
- 국내 보안기술은 어디에?
- 공공의 정보보안/암호 정책을 반영한 소재/부품/장비는 어디에?
- 다양한 드론/로봇에 동일한 보안/암호 체계를 위하여 표준화 진행 중임
- USIM과 유사하게 기기 식별 위하여 양자 암호모듈 사용



THANK YOU!